UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CORRECCIONES CUÁNTICAS DE LA ELECTRODINÁMICA

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

FÍSICO

PRESENTA

JESÚS EMMANUEL GÓMEZ VARGAS

DIRECTORES DE TESIS

DR. CRISTHIAM MANUEL LÓPEZ ARCOS
DR. JOSÉ MANUEL DÁVILA DÁVILA

ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, 2025

Con todo mi afecto, dedico este trabajo a mi familia.

Agradecimientos

Agradezco al Dr. José Dávila por ser el director de esta tesis. Por su guía experta y sus valiosos consejos que han sido fundamentales en la realización de esta tesis.

Al Dr. Cristhiam López de la Universidad Nacional de Colombia, por su interés y observaciones que complementaron este trabajo.

A la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

A mi familia, en especial a mis Padres, quienes han invertido su amor y dedicación en mi formación, siendo mi mayor inspiración y permitiéndome alcanzar mis metas.

CORRECCIONES CUÁNTICAS DE LA ELECTRODINÁMICA

Resumen

En el presente trabajo de tesis se estudió la *Teoría Cuántica de Campos* como una herramienta efectiva para estudiar la interacción entre fotones y fermiones (electrones). El estudio de dicha interacción se desarrolla bajo el enfoque del método funcional integral, lo cual nos provee de expresiones para determinar las reglas de Feynman y facilita el cálculo de las correcciones deseadas.
Primero desarrollamos la integral de trayectoria, se calcula la integral de trayectoria para la partícula libre y el oscilador armónico, especialmente el primero nos es de utilidad.
Posteriormente con la cuantización canónica obtenemos las relaciones de conmutación (dependiendo del caso, anti-conmutación) de los campos, lo cual nos da una idea de la matemática requerida para el desarrollo de este trabajo y nos permite darle una interpretación física a los campos. A partir de estas relaciones definimos el propagador, que es un ingrediente fundamental en la Teoría Cuántica de Campos. Usando el método funcional integral, junto con la teoría de perturbaciones, obtenemos las reglas de Feynman y las correcciones a orden 1-loop.
Obtenemos las reglas de Feynman y las correcciones para el campo libre y la teoría ϕ^4, el último se desarrolla mÃ¡s facilmente a partir del primero. Utilizamos la regularización dimensional y el método del contratérmino para eliminar las divergencias que aparecen en las correcciones, con lo cual obtenemos una teoría finita que describe satisfactoriamente a la teoría ϕ^4.
Finalmente, aplicamos lo obtenido anteriormente a la electrodinámica (interacción fotón-fermión). Lo que resulta en tres correcciones y una teoría finita, a orden 1-loop. Notamos que las correcciones tienen algunas consecuencias directas y se profundiza en una de ellas.

QUANTUM CORRECTIONS OF ELECTRODYNAMICS

Abstract

In this thesis, *Quantum Field Theory* was studied as an effective method to study the interaction between photons and fermions (electrons). The study of such interaction is developed under the approach of the integral functional method, which provides us with expressions to determine the Feynman rules and facilitates the calculation of the desired corrections.
First we develop the path integral theory, the path integral for the free particle and the harmonic oscillator is calculated, particularly the former is useful to us.
Thereafter, with canonical quantization we obtain the commutation relations (depending on the case, anti-commutation) of the fields, which gives us an idea of the mathematics required for the development of this work and allows us to give a physical interpretation to the fields. From these relationships we define the propagator, which is a fundamental ingredient in Quantum Field Theory. Using the integral functional method, together with perturbation theory, we obtain the Feynman rules and

the corrections to order 1-loop.
We obtain the Feynman rules and the corrections for the free field and the ϕ^4 theory, the latter is more easily developed from the former. We use the dimensional regularization and counterterm method to eliminate the divergences that appear in the corrections, thus obtaining a finite theory that satisfactorily describes the ϕ^4 theory.
Finally, we apply what was previously obtained to the electrodynamics (photon-fermion interaction). Resulting in three corrections and a finite theory, at order 1-loop. We notice that the corrections have some direct consequences and one of them is deepend.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción **1**

2. Integral de trayectoria en la Mecánica Cuántica **13**
2.1. Formulación de la integral de trayectoria 13
2.2. Partícula libre 16
2.3. Oscilador armónico 18

3. Cuantización canónica del campo Electromagnético **21**
3.1. Campo real de Klein-Gordon 21
3.2. Campo complejo de Klein-Gordon 23
3.3. Campo de Dirac 25
3.4. Campo Electromagnético 27
3.4.1. Gauge de Radiación 29
3.4.2. Gauge de Lorenz 32

4. Teoría de Perturbaciones **35**
4.1. Método matemático 35
4.2. Para campos escalares 40
4.3. Para un campo escalar interactuante 46
4.4. Auto-energía y función vértice 52

5. Integrales de Regularización Dimensional **57**
5.1. Análisis dimensional 57
5.2. Integración en d dimensiones 58
5.3. Método de la regularización dimensional 59

6. Diagrama de Polarización del Vacío en la QED **65**
6.1. Fermiones 65
6.2. Fotones 67
6.3. Interacción electrón-fotón 69
6.4. Divergencias y Renormalización 74
6.5. La QED renormalizada 82

7. Conclusiones **87**

A. Integrales de Gauss **89**

B. Prueba de una igualdad **93**

C. Algunas identidades de los Espinores de Energía **95**

D. Álgebra de Grassmann **97**

E. Deducción del propagador $D_{\mu\nu}(k)$ **101**

F. Un caso particular de la integral I_d **103**

Capítulo 1

Introducción

La Mecánica Cuántica (en adelante denotaremos QM, por sus siglas del inglés) deja de ser efectiva para partículas relativistas [1,2]. Dado que los fotones viajan en el vacío a la velocidad de la luz c se descarta que una teoría no relativista como la QM pueda dar una descripción incluso aproximada. Pero la Electrodinámica Cuántica (en adelante denotaremos QED, por sus siglas del inglés), en esencia, describe cómo interactúan la luz y la materia, por eso solo el formalismo de la Teoría Cuántica de Campos (en adelante denotaremos QFT, por sus siglas del inglés), que estudia explícitamente a los fotones [3], nos da una descripción adecuada de los fenómenos en los que está involucrado el fotón.
Para un mayor entendimiento de la QFT, conocer su desarrollo histórico resultaría muy instructivo. Sin embargo, un problema que nos encontramos al tratar de escribir la historia de la QFT es que está desde el principio estrechamente ligada con la propia historia de la QM.
Empezando con la Mecánica Ondulatoria, comenzó como mecánica ondulatoria relativista. Sus fundadores, Louis de Broglie y Erwin Schrödinger, se inspiraron en gran medida en la relatividad especial. A pesar de sus muchos éxitos, la mecánica ondulatoria relativista acabaría dando paso a la QFT. No obstante, la mecánica ondulatoria relativista sobrevivió como un elemento importante en el aparato formal de la QFT, y planteó un desafío a la teoría de campos para reproducir sus éxitos.
La posibilidad de que las partículas físicas, como los fotones, puedan describirse en términos de ondas fue sugerida por primera vez en 1923 por Louis de Broglie [4]. Aparte de la analogía con la radiación, la principal pista era la invariancia de Lorentz: si las partículas se describen mediante una onda cuya fase en la posición $\mathbf{x}$ y el tiempo t es de la forma $2\pi(\boldsymbol{\kappa}\cdot\mathbf{x}-\nu t)$, y si esta fase ha de ser invariante de Lorentz, entonces el vector $\boldsymbol{\kappa}$ y la frecuencia ν deben transformarse como $\mathbf{x}$ y t, y por lo tanto como $\mathbf{p}$ y E. Para que esto sea posible $\boldsymbol{\kappa}$ y ν deben tener la misma dependencia de la velocidad como $\mathbf{p}$ y E, y por lo tanto deben ser proporcionales con la misma constante de proporcionalidad. Para los fotones, se tenía la relación de Einstein $E=h\nu$, por lo que era natural suponer que, para las partículas físicas,

$$\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{p}/h, \quad \nu=E/h, \tag{1.1}$$

igual que para los fotones. La velocidad de grupo $\partial\nu/\partial\boldsymbol{\kappa}$ de la onda resulta entonces igual a la velocidad de la partícula, por lo que los paquetes de ondas siguen el movimiento de la partícula que representan.
Suponiendo un número entero de longitudes de onda de partículas $\lambda=1/|\boldsymbol{\kappa}|$, de Broglie fue capaz de derivar las antiguas condiciones de cuantización de Niels Bohr y Arnold Sommerfeld. Sin embargo, aún no estaba claro cómo debían modificarse las relaciones de de Broglie (1.1) para partículas no libres, como por ejemplo para un

electrón en un campo de Coulomb general.
La mecánica ondulatoria fue superada en el siguiente paso de la historia de la mecánica cuántica, el desarrollo de la Mecánica cuántica matricial [5] por Werner Heisenberg, Max Born, Pascual Jordan y Wolfgang Pauli en los años 1925-1926. Al menos parte de la motivación para la mecánica matricial fue la insistencia en que la teoría debía implicar sólo observables, como los niveles de energía, o las tasas de emisión y absorción. Este enfoque resurgiría en varios momentos de la historia de la QFT, como por ejemplo en la introducción de la matriz S por John Wheeler y Heisenberg.
Como es bien sabido, la mecánica ondulatoria fue retomada por Erwin Schrödinger. En su serie de artículos de 1926 [6], propone primero la conocida ecuación de onda no relativista y luego la utiliza para recuperar los resultados de la mecánica matricial. Sólo más adelante, en el cuarto artículo, se presenta una ecuación de onda relativista.
La ecuación de onda relativista de Schrödinger nos da los siguientes valores de energía [5] para el átomo de hidrógeno, cumpliendo unas condiciones de contorno razonables,

$$E = mc^2 \left[1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{\ell + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) + \cdots \right], \tag{1.2}$$

donde e es la carga del electrón, $\alpha = e^2/4\pi\hbar c$ es la constante de estructura fina, n es un entero positivo, m es la masa, y ℓ, el momento angular orbital en unidades de $\hbar$, es un entero con $0 \leq \ell \leq n-1$. El término α^2 daba una buena concordancia con las características generales del espectro del hidrógeno (las series de Lyman, Balmer, etc.) y, según Dirac, fue esta concordancia la que llevó finalmente a Schrödinger a desarrollar su ecuación de onda no relativista. Por otro lado, el término α^4 dio una estructura fina en desacuerdo con las mediciones precisas existentes de Friedrich Paschen [7].
Schrödinger reconoció correctamente que el origen de esta discrepancia era su descuido del espín del electrón. La división de los niveles de energía atómica por el llamado *efecto Zeeman anómalo* había revelado una multiplicidad de estados mayor de la que podía explicar la teoría de Bohr-Sommerfeld; esto llevó a George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit [8] en 1925 a sugerir que el electrón tiene un momento angular intrínseco $\hbar/2$. Además, la magnitud de la división Zeeman les permitió estimar adicionalmente que el electrón tiene un momento magnético

$$\mu = \frac{e\hbar}{2mc}. \tag{1.3}$$

Estaba claro que el espín del electrón estaría acoplado a su momento angular orbital, por lo que no cabía esperar que la ecuación relativista de Schrödinger diera la división correcta de la estructura fina.
Por accidente, la teoría de Sommerfeld había dado la magnitud correcta del desdoblamiento en el hidrógeno, aunque estaba equivocada en cuanto a la asignación de los valores del momento angular orbital ℓ a estos distintos niveles.
A pesar de estos éxitos, todavía no existía una teoría relativista completa que incorporara el espín del electrón desde el principio. Tal teoría fue descubierta en 1928 por Paul Dirac. Sin embargo, él no se limitó simplemente a elaborar una teoría relativista del espín del electrón, sino que abordó el problema planteando una pregunta que hoy parecería muy extraña. Al principio de su artículo de 1928 [9], se preguntó ¿por qué la Naturaleza ha elegido este modelo particular para el electrón, en lugar de bastarle con la carga puntual?". Para nosotros, esta cuestión es como preguntar por qué las bacterias sólo tienen una célula: tener espín $\hbar/2$ es sólo una de las propiedades que definen a una partícula como electrón, en lugar de uno de los muchos otros tipos

de partículas con diversos espines que se conocen hoy en día. Sin embargo, en 1928 podía creerse que toda la materia consistía de electrones, y quizás algo similar con carga positiva en el núcleo atómico. Así pues, en el espíritu de la época en que se planteó, la pregunta de Dirac puede ser reformulada: ¿Por qué los constituyentes fundamentales de la materia tienen que tener espín $\hbar/2$?".
Para Dirac, la clave de esta cuestión era el requisito de que las probabilidades deben ser positivas. Se sabía que la densidad de probabilidad para la ecuación no relativista de Schrödinger es $|\psi(\mathbf{x},t)|^2$, donde ψ es solución de dicha ecuación, y que su integral espacial es independiente del tiempo. Por otra parte, la única densidad de probabilidad ρ, que puede formarse a partir de soluciones de la ecuación relativista de Schrödinger, no se puede identificar como tal porque (con o sin un potencial externo ϕ) ρ no tiene signo definido.
Dirac se dio cuenta de que la razón por la que la ecuación de Klein-Gordon (o relativista de Schrödinger) puede dar probabilidades negativas es que ρ en la ecuación de conservación

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \tag{1.4}$$

con $\mathbf{J}$ la corriente de probabilidad, implica una derivada temporal de la función de onda ψ. Esto sucede a su vez porque la función de onda satisface una ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo. El problema por tanto era sustituir esta ecuación de onda por otra de primer orden en la derivada temporal, como la ecuación de Schrödinger no relativista.
Suponiendo que la función de onda del electrón es una cantidad multicomponente $\psi_n(x)$, que satisface una ecuación de onda de la forma,

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \mathscr{H}\psi, \tag{1.5}$$

donde $\mathscr{H}$ es una función matricial de derivadas espaciales, e invarianza de Lorentz, Dirac logró su principal objetivo: un formalismo relativista con probabilidades positivas. Entonces la cantidad positiva $|\psi|^2$ puede interpretarse como una densidad de probabilidad, con probabilidad total constante $\int |\psi|^2 \mathrm{d}^3x$. Sin embargo, había otra dificultad que Dirac no pudo resolver inmediatamente.
Para un momento $\mathbf{p}$ dado, la ecuación de onda (1.5) tiene cuatro soluciones de la forma de onda plana

$$\psi \propto \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - Et)\right]. \tag{1.6}$$

Dos soluciones con $E = \sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4}$ y dos soluciones con $E = -\sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4}$, las soluciones negativas sin interpretación física obvia. Como señaló Dirac, este problema se plantea también para la ecuación relativista de Schrödinger: para cada $\mathbf{p}$ hay dos soluciones de la forma (1.6), una con E positiva y otra con E negativa.
Por supuesto, incluso en física clásica, la relación relativista $E^2 = \mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4$ tiene dos soluciones, $E = \pm\sqrt{\mathbf{p}^2c^2 + m^2c^4}$. Sin embargo, en la física clásica podemos suponer simplemente que las únicas partículas físicas son las que tienen E positiva. Dado que las soluciones positivas tienen $E > mc^2$ y las negativas tienen $E < -mc^2$, existe una brecha finita entre ellas, y ningún proceso continuo puede llevar a una partícula de energía positiva a negativa.
El problema de las energías negativas es mucho más complicado en la mecánica cuántica relativista. Como Dirac señaló en su artículo de 1928 [9], la interacción de los electrones con la radiación puede producir transiciones en las que un electrón con energía positiva cae en un estado de energía negativa, con la energía emitida por dos o más fotones. ¿Por qué entonces la materia es estable?.

En 1930 Dirac ofreció una solución extraordinaria [10] que se basaba en el principio de exclusión. La propuesta de Dirac era que los electrones de energía positiva no pueden caer a estados de energía negativa porque "todos los estados de energía negativa están ocupados excepto quizás unos pocos de pequeña velocidad". Los pocos estados vacantes o 'agujeros': en el mar de electrones de energía negativa se comportan como partículas con números cuánticos opuestos: energía positiva y carga positiva. La única partícula con carga positiva que se conocía entonces era el protón y, como Dirac recordaría más tarde [5], "todo el clima de opinión de la época era desfavorable a nuevas partículas", por lo que Dirac identificó sus agujeros como protones; de hecho, el título de su artículo de 1930 era *Una teoría de electrones y protones*.
La teoría de los agujeros se enfrentó a una serie de dificultades inmediatas. Un problema evidente era la densidad de carga infinita de los omnipresentes electrones con energía negativa: ¿dónde está su campo eléctrico?. Otro problema tiene que ver con la enorme disimilitud entre las masas observadas y las interacciones de los electrones y los protones. Dirac esperaba que las interacciones de Coulomb entre electrones explicaran de algún modo estas diferencias, pero Hermann Weyl [11] demostró que la teoría de los agujeros era, de hecho, totalmente simétrica entre carga negativa y positiva. Por último, Dirac predijo la existencia de un proceso de aniquilación electrón-protón en el que un electrón con energía positiva se encuentra con un agujero en el mar de electrones de energía negativa y cae al nivel desocupado emitiendo un par de rayos gamma. Sin embargo, Julius Robert Oppenheimer e Igor Tamm no tardaron en señalar [12] que la aniquilación electrón-protón en los átomos tendría lugar a una velocidad demasiado rápida para ser coherente con la estabilidad observada en la materia ordinaria. Por estas razones, en 1931 Dirac cambió de opinión y decidió que los agujeros no debían aparecer como protones, sino como un nuevo tipo de partícula cargada positivamente, con la misma masa que el protón.
Dos problemas, de los tres mencionados en el párrafo anterior, fueron eliminados por el descubrimiento del positrón por Carl D. Anderson [13], quien aparentemente no conocía esta predicción de Dirac. Por lo tanto, parece que Dirac sólo se equivocó en su identificación original del agujero con el protón.
Regresando un poco en el tiempo, en 1926, en uno de los artículos centrales sobre mecánica matricial, Born, Heisenberg y Jordan [5] aplicaron sus nuevos métodos al campo de radiación libre. Por simplicidad, ignoraron la polarización de las ondas electromagnéticas y trabajaron en una dimensión espacial, con la coordenada x que va de 0 a L; el campo de radiación $u(x,t)$ al restringirse para que desaparezca en estos puntos extremos tiene, por tanto, el mismo comportamiento que el desplazamiento de una cuerda con los extremos fijos en $x=0$ y $x=L$.
El hamiltoniano, expresado en serie de Fourier, tiene la forma

$$H = \frac{L}{4}\sum_{k=1}^{\infty}\left[\dot{q}_k^2(t) + \omega_k^2 q_k^2(t)\right]. \tag{1.7}$$

Así, la cuerda o campo se comporta como una suma de osciladores armónicos independientes con frecuencias angulares ω_k y 'momento' p_k conjugado canónicamente con q_k. Las relaciones de conmutación canónicas pueden escribirse como

$$[\dot{q}_k, q_j] = \frac{2}{L}[p_k, q_j] = \frac{-2\mathrm{i}\hbar}{L}\delta_{kj}, \tag{1.8}$$

$$[q_k, q_j] = 0. \tag{1.9}$$

La matriz q viene dada por

$$q_k = \sqrt{\frac{\hbar}{L\omega_k}}[a_k \exp(-\mathrm{i}\omega_k t) + a_k^\dagger \exp(\mathrm{i}\omega_\mathrm{k}\mathrm{t})] \tag{1.10}$$

con a_k una matriz independiente del tiempo y $a_k^\dagger$ su adjunta hermitiana, satisfaciendo

$$[a_k, a_j^\dagger] = \delta_{kj}, \tag{1.11}$$

$$[a_k, a_j] = 0. \tag{1.12}$$

Los operadores a_k y $a_k^\dagger$ se interpretan como operadores que aniquilan o crean un cuanto en el k-ésimo modo normal.
Born, Heisenberg y Jordan utilizaron este formalismo para deducir una expresión de las fluctuaciones de energía en la radiación del cuerpo negro. Sin embargo, este enfoque pronto se aplicó a un problema más apremiante, el cálculo de las tasas de emisión espontánea.
Einstein [14] ya había demostrado en 1917 que la posibilidad de equilibrio térmico entre los átomos y la radiación del cuerpo negro impone una relación entre la tasa $A(\beta \to \alpha)$ de emisión espontánea, del estado β al estado α, y las tasas uB de emisión o absorción inducida:

$$A(\beta \to \alpha) = \left(\frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\right) B(\beta \to \alpha). \tag{1.13}$$

Por otro lado, considerando el comportamiento de estados atómicos cuantizados en un campo electromagnético clásico oscilante con densidad de energía por intervalo de frecuencias u a la frecuencia $h\nu = E_\beta - E_\alpha$, Dirac [15] fue capaz de derivar fórmulas para las tasas $uB(\alpha \to \beta)$ y $uB(\beta \to \alpha)$ para la absorción o emisión inducida:

$$B(\alpha \to \beta) = B(\beta \to \alpha) \simeq \frac{2\pi^2 e^2}{3h^2} |\mathbf{r}_{\beta\alpha}|^2. \tag{1.14}$$

Usando (1.13) en la ecuación (1.14) se obtiene inmediatamente el resultado de Born-Jordan

$$A(\beta \to \alpha) = \frac{16\pi^3 e^2 \nu^3}{3hc^3} |\mathbf{r}_{\beta\alpha}|^2, \tag{1.15}$$

para la tasa de emisión espontánea. Sin embargo, seguía pareciendo insatisfactorio que se necesitaran argumentos termodinámicos para derivar fórmulas para procesos en los que interviene un solo átomo.
Finalmente, en 1927 Dirac [16] fue capaz de dar un tratamiento completamente mecánico cuántico a la emisión espontánea. El potencial vectorial $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$ se expandió en modos normales y se demostró que los coeficientes satisfacían relaciones de conmutación dadas como (1.8). En consecuencia, cada estado del campo de radiación libre se especificó mediante un conjunto de números enteros n_k, uno por cada modo normal, y los elementos de la matriz de la interacción electromagnética $e\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}$ adoptaron la forma de una suma sobre los modos normales, con coeficientes matriciales proporcionales a las matrices a_k y $a_k^\dagger$. El resultado crucial aquí es un factor $\sqrt{n_k + 1}$; la probabilidad de una transición en la que el número de fotones en un modo normal k aumenta de n_k a $n_k + 1$ es proporcional al cuadrado de este factor. Pero en un campo de radiación con n_k fotones en un modo normal k, la densidad de energía u por intervalo de frecuencia es

$$u(\nu_k) = \left(\frac{8\pi\nu_k^2}{c^3}\right) n_k \times h\nu_k,$$

por lo que la tasa de emisión de radiación en el modo normal k es proporcional a

$$n_k + 1 = \frac{c^3 u(\nu_k)}{8\pi h\nu_k^3} + 1.$$

El primer término se interpreta como la contribución de la emisión inducida, y el segundo como la contribución de la emisión espontánea. Por lo tanto, sin apelar a

la termodinámica, Dirac podría concluir que la relación de las tasas uB para la emisión inducida y A para la emisión espontánea viene dada por la relación de Einstein, ecuación (1.13). Un poco más tarde, Dirac utilizó métodos similares para dar un tratamiento mecánico cuántico a la dispersión de la radiación y al tiempo de vida de los estados atómicos excitados, y Victor Weisskopf y Eugene Wigner para realizar un estudio detallado de las formas de las líneas espectrales. En su trabajo, Dirac separaba el potencial electromagnético en un campo de radiación **A** y un potencial estático de Coulomb A^0, de una manera que no preservaba la invariancia manifiesta de Lorentz y de gauge de la electrodinámica clásica.
Poco después del éxito de la cuantización del campo electromagnético, estas técnicas se aplicaron a otros campos. Al principio se consideró que se trataba de una "segunda cuantización"; los campos a cuantizar eran las funciones de onda utilizadas en la mecánica cuántica de una partícula, como la función de onda de Dirac del electrón. El primer paso en esta dirección parece haberlo dado Jordan en 1927.
Mucho más tarde, Fierz y Pauli [17] demostraron que la elección entre relaciones de conmutación y anticonmutación viene dictada únicamente por el espín de la partícula. Por lo tanto, deben utilizarse conmutadores para partículas con espín entero como el fotón, y anticonmutadores para partículas con espín semientero como el electrón.
La teoría de campos cuánticos generales se expuso por primera vez en 1929, en un par de exhaustivos artículos de Heisenberg y Pauli [18]. El punto de partida de su trabajo fue la aplicación del formalismo canónico a los propios campos, en lugar de a los coeficientes de los modos normales que aparecen en los campos. También aplicaron este formalismo general a los campos electromagnético y de Dirac, y exploraron las distintas leyes de invariancia y conservación, incluida la conservación de la carga, el momento y la energía, y la invariancia de Lorentz y de gauge.
Después de los artículos de Heisenberg y Pauli, aún faltaba un elemento para que la QFT alcanzara su forma definitiva: una solución al problema de los estados de energía negativa. Después de que la idea de Dirac se viera aparentemente confirmada por el descubrimiento del positrón en 1932, su "teoría de los agujeros"se utilizó para calcular una serie de procesos hasta el orden más bajo de la teoría de perturbaciones, incluida la producción y dispersión de pares electrón-positrón.
Al mismo tiempo, se trabajó exhaustivamente en el desarrollo de un formalismo cuya invariancia de Lorentz fuera explícita. El trabajo más influyente fue el formalismo de Dirac, Vladimir Fock y Boris Podolsky [19], en el que el vector de estado se representaba mediante una función de onda que dependía de las coordenadas espaciotemporales y de espín de todos los electrones, de energía positiva y de energía negativa. En este formalismo, el número total de electrones de energía positiva o negativa se conserva. Este formalismo tenía la ventaja de la invariancia manifiesta de Lorentz, pero presentaba una serie de inconvenientes: En particular, había una profunda discrepancia entre el tratamiento del fotón, descrito en términos de un campo electromagnético cuantizado, y el del electrón y el positrón. No todos los físicos lo consideraron una desventaja; el campo del electrón, a diferencia del campo electromagnético, no tenía un límite clásico, por lo que existían dudas sobre su significado físico. Además, Dirac [19] concebía los campos como el medio por el que observamos las partículas, por lo que no esperaba que partículas y campos se describieran en los mismos términos. Sin embargo, había un inconveniente más práctico: resultaba difícil utilizarlo para describir un proceso como la desintegración nuclear beta. El cálculo exitoso de Fermi [20] de la distribución de energía de los electrones en la desintegración beta merece ser considerado como uno de los primeros triunfos de la QFT.
La idea esencial que se necesitaba para demostrar la equivalencia de la teoría de agu-

jeros de Dirac con una teoría cuántica de campos del electrón fue proporcionada por Fock [21] y por Wendell Furry y Oppenheimer [22].
El problema de los estados de energía negativa para una partícula cargada de espín cero también fue resuelto en 1934 por Pauli y Weisskopf [23], en un artículo escrito en parte para cuestionar la idea de Dirac de los estados llenos de energía negativa. Pauli y Weisskopf expandieron el campo escalar cargado libre en ondas planas en un cubo de volumen espacial $V = L^3$:

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} q(\mathbf{k}, t) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}, \tag{1.16}$$

y encontraron que las relaciones de conmutación para las q y p tienen la forma

$$\begin{aligned} [p(\mathbf{k}, t), q(\mathbf{l}, t)] &= \frac{-\mathrm{i}\hbar}{V} \int \mathrm{d}^3x \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{l}\cdot\mathbf{x}} = -\mathrm{i}\hbar\delta_{\mathbf{kl}}, \\ [p(\mathbf{k}, t), q^\dagger(\mathbf{l}, t)] &= [p(\mathbf{k}, t), p(\mathbf{l}, t)] = [p(\mathbf{k}, t), p^\dagger(\mathbf{l}, t)] \\ &= [q(\mathbf{k}, t), q(\mathbf{l}, t)] = [q(\mathbf{k}, t), q^\dagger(\mathbf{l}, t)] = 0, \end{aligned} \tag{1.17}$$

con $p(\mathbf{k}, t) = \dot{q}^\dagger(\mathbf{k}, t)$. Además, el Hamiltoniano se puede escribir en términos de p y q:

$$H = \sum_{\mathbf{k}} [p^\dagger(\mathbf{k}, t) p(\mathbf{k}, t) + \omega_{\mathbf{k}}^2 q^\dagger(\mathbf{k}, t) q(\mathbf{k}, t)], \tag{1.18}$$

donde

$$\omega_{\mathbf{k}}^2 = c^2\mathbf{k}^2 + \left(\frac{mc^2}{\hbar}\right)^2. \tag{1.19}$$

Vemos que, al igual que en el caso del modelo de 1926 de Born, Heisenberg y Jordan, el campo libre se comporta como un número infinito de osciladores armónicos acoplados. Pauli y Weisskopf pudieron construir operadores p y q que satisfacen las relaciones de conmutación (1.17) introduciendo operadores de aniquilación y creación a, b, $a^\dagger$, $b^\dagger$ de dos tipos diferentes, correspondientes a partículas y antipartículas, y que satisfacen las relaciones de conmutacion

$$\begin{aligned} [a(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{l})] &= [b(\mathbf{k}), b^\dagger(\mathbf{l})] = \delta_{\mathbf{kl}}, \\ [a(\mathbf{k}), a(\mathbf{l})] &= [b(\mathbf{k}), b(\mathbf{l})] = [a(\mathbf{k}), b(\mathbf{l})] = [a(\mathbf{k}), b^\dagger(\mathbf{l})] \\ &= [a^\dagger(\mathbf{k}), a(\mathbf{l})] = [a^\dagger(\mathbf{k}), a^\dagger(\mathbf{l})] = 0. \end{aligned} \tag{1.20}$$

El campo (1.16) se puede escribir como

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\mathbf{k}}}} [a(\mathbf{k}) \exp(\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \mathrm{i}\omega_{\mathbf{k}} t) - b^\dagger(-\mathbf{k}) \exp(-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} + \mathrm{i}\omega_{\mathbf{k}} t)], \tag{1.21}$$

y el Hamiltoniano (1.18) toma la forma

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \hbar\omega_{\mathbf{k}} [b^\dagger(\mathbf{k}) b(\mathbf{k}) + a^\dagger(\mathbf{k}) a(\mathbf{k})] + E_0, \tag{1.22}$$

donde E_0 es

$$E_0 = \sum_{\mathbf{k}} \hbar\omega_{\mathbf{k}}. \tag{1.23}$$

La existencia de dos tipos diferentes de operadores a y b, que aparecen precisamente de la misma manera en el hamiltoniano, muestra que se trata de una teoría con dos tipos de partículas con la misma masa. Como destacaron Pauli y Weisskopf, estas

dos variedades pueden identificarse como partículas y las correspondientes antipartículas, y si están cargadas tienen cargas opuestas. Así pues, tanto los bosones de espín cero como los fermiones de espín $1/2$ pueden tener antipartículas que no son ellas mismas, que para los bosones no pueden identificarse como agujeros en un mar de partículas de energía negativa.
¿Qué hay del problema que sirvió a Dirac como punto de partida, el problema de las probabilidades negativas? La solución a este problema aportada por la QFT es que ni el campo del electrón ψ de Furry y Oppenheimer ni el ϕ de Pauli y Weisskopf son amplitudes de probabilidad, que tendrían que definir densidades de probabilidad positivas conservadas. En su lugar, el espacio físico de Hilbert está lleno de estados que contienen un número determinado de partículas y/o antipartículas en cada modo. Los campos ϕ, ψ, etc, no son en absoluto amplitudes de probabilidad, sino operadores que crean o destruyen partículas en los distintos modos normales. En particular, el operador de número N no debe interpretarse como probabilidad total, sino como operador numérico: en concreto, el número de partículas menos el número de antipartículas. En este formalismo teórico de campo, las interacciones aportan términos al Hamiltoniano que son de tercer, cuarto o mayor orden en las variables de campo, y las tasas de diversos procesos se dan utilizando estos operadores de interacción en una teoría de perturbaciones dependiente del tiempo.
A pesar de sus aparentes ventajas, la QFT no suplantó inmediatamente a la teoría de agujeros, sino que ambos puntos de vista coexistieron durante un tiempo y se utilizaron diversas combinaciones de ideas de la teoría de campos y la teoría de agujeros en los cálculos de las tasas de reacciones físicas.
No obstante, a lo largo de la década de 1930 persistió un sentimiento general de insatisfacción con la GFT. Una de las razones fue el aparente fracaso de la electrodinámica cuántica para explicar el poder de penetración de las partículas cargadas en las cascadas de rayos cósmicos, observado en 1936 por Oppenheimer y Franklin Carlson. Otra causa de insatisfacción que resultó estar relacionada con la primera fue el descubrimiento constante de nuevos tipos de partículas e interacciones. Este problema (y otros) se resolvieron en 1932 con el descubrimiento del neutrón [24] y la posterior sugerencia de Heisenberg [25] de que los núcleos están compuestos de protones y neutrones, no de protones y electrones. Estaba claro que una fuerza no electromagnética de corto alcance tendría que actuar entre neutrones y protones para mantener unidos los núcleos.
El descubrimiento de los mesones reveló que las partículas cargadas de las cascadas de rayos cósmicos no son todas electrones y, por tanto, aclaró el problema de estas lluvias que había preocupado a Oppenheimer y Carlson. Al mismo tiempo creó nuevas dificultades que más tarde fueron resueltas con el descubrimiento de nuevas partículas. Estos descubrimientos mostraron claramente que cualquier marco conceptual que se limitara a fotones, electrones y positrones sería demasiado estrecho para ser tomado en serio como teoría fundamental. Pero un obstáculo aún más importante lo presentaba un problema puramente teórico: el problema de los infinitos.
La QFT trata con campos $\psi(x)$ que destruyen y crean partículas en un punto x del espaciotiempo. La experiencia anterior con la teoría clásica de electrones nos advirtió de que un electrón puntual tendrá una automasa electromagnética infinita. Desgraciadamente, este problema apareció con mayor gravedad en los primeros días de la QFT y, aunque mejoró considerablemente gracias a las posteriores mejoras de la teoría, sigue acompañándonos hasta nuestros días.
A lo largo de la década de 1930, estos diversos infinitos no se consideraron meros fallos de cálculos específicos. Más bien parecían indicar una laguna en la comprensión de la teoría cuántica relativista de campos en el nivel más fundamental, opinión

reforzada por los problemas con los rayos cósmicos ya mencionados.
Uno de los síntomas de este inquietante pesimismo fue la continua exploración de formalismos alternativos a lo largo de las décadas de 1930 y 1940. Así, en 1938 Heisenberg [23] propuso la existencia de una longitud fundamental L, análoga a la acción fundamental h y a la velocidad fundamental c. Se suponía que la teoría de campos sólo funcionaba para distancias mayores que L, de modo que todas las integrales divergentes se eliminarían efectivamente a distancias L, o momentos h/L. En otra dirección, Wheeler y Richard Feynman [26] intentaron en 1945 eliminar el campo electromagnético, derivando las interacciones electromagnéticas en términos de una interacción a distancia. Fueron capaces de demostrar que se podía obtener un potencial retardado puro (o avanzado puro) teniendo en cuenta la interacción no sólo entre las cargas fuente y de prueba, sino también entre estas cargas y todas las demás cargas del universo. Otro efecto de la aparición de infinitos fue la tendencia a creer que cualquier efecto que resultara ser infinito en la teoría cuántica de campos en realidad no existía en absoluto.
Las tinieblas que rodeaban a la QFT empezaron a disiparse poco después de la Segunda Guerra Mundial. Del 1 al 4 de junio de 1947 se celebró en Shelter Island, Nueva York, la Conferencia sobre los Fundamentos de la Mecánica Cuántica. Willis Lamb, describió una medición [19] decisiva del desplazamiento $2s_{1/2} - 2p_{1/2}$ en el hidrógeno. El descubrimiento del efecto Lamb despertó un intenso interés entre los teóricos de Shelter Island, muchos de los cuales ya habían estado trabajando en formalismos mejorados para el cálculo en electrodinámica cuántica.
Isidor I. Rabi comunicó en Shelter Island otro interesante resultado experimental. Las mediciones realizadas en su laboratorio de la estructura hiperfina del hidrógeno y el deuterio [5] habían sugerido que el momento magnético del electrón es mayor que el valor de Dirac $e\hbar/2mc$ por un factor de aproximadamente $1{,}0013$, y mediciones posteriores de la relación giromagnética en el sodio y el galio habían dado un valor [27] preciso

$$\mu = \frac{e\hbar}{2mc}[1{,}00118 \pm 0{,}00003].$$

Poco después de la conferencia, Schwinger completó con éxito el cálculo del momento magnético anómalo del electrón [19]

$$\mu = \frac{e\hbar}{2mc}\left[1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right] = \frac{e\hbar}{2mc}[1{,}001162],$$

en excelente concordancia con la observación. Esto, junto con el cálculo de Bethe del desplazamiento Lamb, convenció por fin a los físicos de la realidad de las correcciones radiativas.
Los métodos matemáticos utilizados en este periodo presentaban una desconcertante variedad de conceptos y formalismos. Uno de los enfoques desarrollados por Schwinger [5,19] se basaba en los métodos del operador y el principio de acción, y fue presentado por él en una conferencia celebrada en Pocono Manor en 1948, sucesora de la Conferencia de Shelter Island. Otro formalismo de operador invariante de Lorentz había sido desarrollado anteriormente por Sin-ltiro Tomonaga [5,19] y sus colaboradores en Japón.
Un enfoque aparentemente muy diferente fue creado por Feynman [19], y descrito brevemente por él en la Conferencia de Pocono. En lugar de introducir operadores de campo cuántico, Feynman representó la matriz S como una integral funcional de $\exp(\mathrm{i}W)$, donde W es la integral de acción para un conjunto de partículas de Dirac que interactúan con un campo electromagnético clásico, integrada sobre todas las trayectorias de partículas de Dirac que satisfacen ciertas condiciones iniciales y finales para $t \to \pm\infty$. Un resultado de gran importancia práctica que surgió del trabajo de

Feynman fue un conjunto de reglas gráficas para calcular los elementos de la matriz S en cualquier orden deseado de la teoría de perturbaciones. A diferencia de la antigua teoría de perturbaciones de los años veinte y treinta, estas reglas de Feynman agrupaban automáticamente los procesos de creación de partículas y de aniquilación de antipartículas, y por tanto daban resultados que eran invariantes de Lorentz en todos los ordenes.
Finalmente, en un par de artículos de 1949, Freeman Dyson [19] demostró que los formalismos de operadores de Schwinger y Tomonaga darían lugar a las mismas reglas gráficas que había encontrado Feynman. Dyson también llevó a cabo un análisis de los infinitos en los diagramas generales de Feynman, y esbozó una prueba de que éstos son siempre precisamente del tipo que podría eliminarse mediante la renormalización. Uno de los resultados más sorprendentes que pudieron deducirse del análisis de Dyson fue un criterio para decidir qué teorías cuánticas de campos son renormalizables", en el sentido de que todos los infinitos pueden absorberse en una redefinición de un número finito de constantes de acoplamiento y masas. Con la publicación de los trabajos de Dyson, por fin existía un formalismo general y sistemático que los físicos podían aprender a utilizar fácilmente, y que proporcionaría un lenguaje común para las posteriores aplicaciones de la QFT a los problemas de la física.

La estructura de este trabajo de tesis es la siguiente:
En el capítulo 2 se introduce el propagador y se formula la integral de trayectoria, para la QM, a partir del principio de Huygens. Obtenida una expresión adecuada de la integral de trayectoria se prosigue a calcular esta integral para la partícula libre y el oscilador armónico.

En el capítulo 3 se cuantizará canónicamente el campo de Klein-Gordon, el campo de Dirac y el campo Electromagnético; el primero nos sirve como introducción y guía para los dos últimos; los dos últimos nos interesan especialmente en este trabajo pues juntos forman lo que llamamos QED. Observamos que para cuantizar el campo electromagnético necesitamos hacer ciertas modificaciones a la densidad lagrangiana que lo describe y exigirle al campo cumplir unas condiciones necesarias para su adecuada descripción.

En el capítulo 4 se introduce la teoría de perturbaciones y la aplicamos en la integral de trayectoria, lo cual nos da información importante sobre la amplitud de dispersión y la correspondencia entre los diagramas de Feynman y algunas expresiones matemáticas (entre ellas, el propagador). Con lo anterior en mente, obtenemos las reglas de Feynman para el campo escalar y definimos la función n-puntos. Aumentamos la dificultad trabajando con un campo escalar interactuando consigo mismo y obtenemos las reglas de Feynman para este campo, que llamamos teoría ϕ^4, que nos sirve como ejemplo y guía para los campos más complicados. Se introduce el funcional W y definimos la auto-energía y la función vértice. Concluimos esta sección calculando la auto-energía y la función vértice de la teoría ϕ^4, a cierto orden de aproximacion.

Como algunas integrales del capítulo 4 son divergentes, y por ende se espera que también ocurra en la QED, en el capítulo 5 desarrollamos la matemática necesaria para eliminar las divergencias mediante la regularización dimensional y el método del contratérmino. Renormalizamos la teoría ϕ^4 obteniendo una teoría finita que la describe adecuadamente y obtenemos nuevas reglas de Feynman.

En el capítulo 6, utilizando los resultados obtenidos en los capítulos anteriores desarrollamos la QED (interacción entre el campo de Dirac y el campo Electromagnético). Primero obtenemos el propagador de cada campo por separado (sin interactuar) para luego calcular las reglas de Feynman de la QED. Renormalizamos la QED, hasta cierto orden, y obtenemos nuevas reglas de Feynman. Observamos las implicaciones de tener a la QED renormalizada y profundizamos en una de las consecuencias.

Finalmente en el capítulo 7 se escriben las conclusiones de este trabajo de tesis.

Capítulo 2

Integral de trayectoria en la Mecánica Cuántica

2.1. Formulación de la integral de trayectoria

El método que se presentará a continuacion apareció por primera vez en el contexto de la mecánica cuántica no relativista en la tesis doctoral de Feynman en Princeton, como una forma de trabajar directamente con un lagrangiano en lugar de un hamiltoniano. En la QFT es de especial utilidad pues este formalismo preserva explícitamente todas las simetrías de una teoría [28].
De acuerdo a la interpretación usual de la mecánica cuántica, $\psi(q_f, t_f)$ es la amplitud de probabilidad de que una partícula se encuentre en el punto q_f en el tiempo t_f. Introduciendo la nocion de *propagador*, representado como $K(q_f, t_f; q_i, t_i)$, y dada una función de onda $\psi(q_i, t_i)$ en el tiempo t_i, el propagador nos da la función de onda correspondiente a un tiempo posterior t_f por el principio de Huygens:

$$\psi(q_f, t_f) = \int \mathrm{d}q_i K(q_f, t_f; q_i, t_i)\psi(q_i, t_i). \tag{2.1}$$

Por simplicidad consideraremos solo una dimensión espacial. Vemos que $K(q_f, t_f; q_i, t_i)$ es la amplitud de probabilidad para una *transición* desde q_i en el tiempo t_i a q_f en el tiempo t_f. La *probabilidad* que se observa en q_f al tiempo t_f es

$$P(q_f, t_f; q_i, t_i) = |K(q_f, t_f; q_i, t_i)|^2. \tag{2.2}$$

Dicho lo anterior, se mostrará que $K(q_f, t_f; q_i, t_i)$ es igual a $\langle q_f, t_f | q_i, t_i \rangle$, la amplitud de transición, y luego se obtendrá una expresión para el propagador.
En el esquema de Schrödinger la función de onda es

$$\psi(q, t) = \langle q | \psi(t) \rangle,$$

que se relaciona con el esquema de Heisenberg de la siguiente manera

$$|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

Definiendo el vector (en el espacio de Hilbert)

$$|q, t\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht/\hbar}|q\rangle, \tag{2.3}$$

obtenemos

$$\psi(q, t) = \langle q, t | \psi(0) \rangle. \tag{2.4}$$

Por completitud de los estados,

$$\int \mathrm{d}q|q.t\rangle\langle q,t| = 1,$$

podemos escribir

$$\langle q_f, t_f|\psi(0)\rangle = \int \mathrm{d}q_i \langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle\langle q_i, t_i|\psi\rangle,$$

es decir, por (2.4),

$$\psi(q_f, t_f) = \int \mathrm{d}q_i \langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle\langle q_i, t_i|\psi\rangle.$$

Comparándolo con (2.1) vemos que

$$\langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle = K(q_f, t_f; q_i, t_i). \tag{2.5}$$

El propagador K resume la dinámica del sistema. En la QM, dada una función de onda inicial, se puede encontrar la onda final resolviendo la ecuación de Schrödinger. Sin embargo, el propagador nos da la solución directamente.
Para expresar el propagador como una integral de trayectoria, que es una forma de calcular la amplitud de un sistema sumando todas las trayectorias posibles del sistema desde un estado inicial $|i\rangle$ a un estado final $|f\rangle$, consideremos el sistema más simple posible: una partícula no relativista moviéndose en una dimensión. El hamiltoniano para este sistema es

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x), \tag{2.6}$$

con p siendo el momento y $V(x)$ el potencial. Además, al dividir el intervalo de tiempo entre t_i y t_f en dos, con t como el tiempo intermedio y q el punto intermedio, aplicando de nuevo (2.1) obtenemos

$$\psi(q_f, t_f) = \iint \mathrm{d}q_i \mathrm{d}q K(q_f, t_f; q, t) K(q, t; q_i, t_i)\psi(q_i, t_i),$$

lo cual nos dice que

$$K(q_f, t_f; q_i, t_i) = \int \mathrm{d}q K(q_f, t_f; q, t) K(q, t; q_i, t_i). \tag{2.7}$$

Si dividimos el mismo intervalo de tiempo en $n+1$ intervalos τ iguales, la ec. (2.7) se vuelve

$$\langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle = \int \cdots \int \mathrm{d}q_1 \mathrm{d}q_2 \ldots \mathrm{d}q_n \langle q_f, t_f|q_n, t_n\rangle\langle q_n, t_n|q_{n-1}, t_{n-1}\rangle \cdots \langle q_1, t_1|q_i, t_i\rangle, \tag{2.8}$$

y la integral se toma sobre todas las *trayectorias* posibles; no son trayectorias en el sentido normal, en realidad son cadenas de Markov [29].
Calculemos el propagador sobre un segmento pequeño en la integral de trayectoria. De (2.3) tenemos

$$\begin{aligned}
\langle q_{j+1}, t_{j+1}|q_j, t_j\rangle &= \langle q_{j+1}|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H\tau/\hbar}|q_j\rangle \\
&= \langle q_{j+1}|1 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}H\tau + O(\tau^2)|q_j\rangle \\
&= \delta(q_{j+1} - q_j) - \frac{\mathrm{i}\tau}{\hbar}\langle q_{j+1}|H|q_j\rangle \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}p \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p(q_{j+1} - q_j)\right] - \frac{\mathrm{i}\tau}{\hbar}\langle q_{j+1}|H|q_j\rangle .
\end{aligned} \tag{2.9}$$

En la última linea se escribió la delta de Dirac en forma integral. Desarrollamos el término con el hamiltoniano, usando (2.6),

$$\begin{aligned}
\langle q_{j+1}|H|q_j\rangle &= \left\langle q_{j+1}\left|\frac{p^2}{2m}+V(q)\right|q_j\right\rangle \\
&= \iint \mathrm{d}p'\mathrm{d}p\langle q_{j+1}|p'\rangle\left\langle p'\left|\frac{p^2}{2m}\right|p\right\rangle\langle p|q_j\rangle + V\left(\frac{q_{j+1}+q_j}{2}\right)\langle q_{j+1}|q_j\rangle \\
&= \iint \frac{\mathrm{d}p'\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(p'q_{j+1}-pq_j)\right]\frac{p^2}{2m}\delta(p-p') + V\left(\frac{q_{j+1}+q_j}{2}\right)\delta(q_{j+1}-q_j) \\
&= \int\frac{\mathrm{d}p}{\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p(q_{j+1}-q_j)\right]\frac{p^2}{2m} + \int\frac{\mathrm{d}p}{\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p(q_{j+1}-q_j)\right]V(\bar{q}_j) \\
&= \int\frac{\mathrm{d}p}{\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p(q_{j+1}-q_j)\right]H(p,\bar{q}_j),
\end{aligned}$$

en la tercera línea se utilizó $\langle q_{j+1}|p'\rangle = (2\pi\hbar)^{-1/2}\exp(\mathrm{i}p'q_{j+1}/\hbar)$ para el primer término y se hizo el cambio $\bar{q}_j = \frac{1}{2}(q_{j+1}+q_j)$ en la cuarta línea. Finalmente, de (2.9) se obtiene

$$\langle q_{j+1},t_{j+1}|q_j,t_j\rangle = \frac{1}{\hbar}\int \mathrm{d}p_j\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[p(q_{j+1}-q_j)-\tau H(p_j,\bar{q}_j)]\right\}, \tag{2.10}$$

donde p_j es el momento entre t_j y t_{j+1}, ó, entre q_j y q_{j+1}. El propagador completo se obtiene sustituyendo esto en (2.8), dando en el límite continuo

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle = \lim_{n\to\infty}\int\prod_{j=0}^{n}\mathrm{d}q_j\prod_{l=0}^{n}\frac{\mathrm{d}p_l}{\hbar}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_{j=0}^{n}[p_l(q_{j+1}-q_j)-\tau H(p_l,\bar{q}_j)]\right\}, \tag{2.11}$$

con $q_0 = q_i$, $q_{n+1} = q_f$, $q_i = q(t_i)$, $q_f = q(t_f)$. Pero recordemos que H tiene la forma (2.6), entonces podemos integrar. La ec. (2.11) se hace

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle = \lim_{n\to\infty}\int\prod_{j=0}^{n}\mathrm{d}q_j\prod_{l=0}^{n}\frac{\mathrm{d}p_l}{\hbar}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\sum_{j=0}^{n}[p_l(q_{j+1}-q_j)-\tau\frac{p_l^2}{2m}-\tau V(\bar{q}_j)]\right\}.$$

Integrando respecto a p_j, se obtiene una integral de la forma integral Gaussiana (ver apéndice A, ecuación (A.7)), por lo cual obtenemos

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{m}{\mathrm{i}h\tau}\right)^{(n+1)/2}\int\prod_{j=0}^{n}\mathrm{d}q_j\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\tau}{\hbar}\sum_{j=0}^{n}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{q_{j+1}-q_j}{\tau}\right)^2 - V(\bar{q}_j)\right]\right\}, \tag{2.12}$$

y, por lo tanto, en el caso continuo

$$\langle q_f,t_f|q_i,t_i\rangle = N\int\mathscr{D}q\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f}L(q,\dot{q})\,\mathrm{d}t\right], \tag{2.13}$$

donde L es el lagrangiano clásico, N es el factor de normalización y $\mathscr{D}q = \prod\mathrm{d}q_j$. N está mal definido a priori y puede ser infinito, pero no importa pues se trabajará con amplitudes normalizables y podemos ignorarlo. El argumento de la función exponencial es la acción clásica $S = \int L\mathrm{d}t$ multiplicada por $\mathrm{i}/\hbar$.
La ecuación (2.13) es muy importante y se utilizará más adelante. En las siguientes secciones se desarrollará la integral de trayectoria para la partícula libre y el oscilador armónico.

2.2. Partícula libre

Sabemos que el lagrangiano en una dimensión para la partícula libre es

$$L = \frac{p^2}{2m} = \frac{m\dot{x}^2}{2}, \tag{2.14}$$

pensando que la masa es constante y x representa una trayectoria arbitraria $x = \tilde{x}+y$, con $\tilde{x}$ como la trayectoria clásica, i.e., solución de la ecuación de Euler-Lagrange

$$\left.\frac{\partial L}{\partial x}\right|_{\tilde{x}} = -\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)\left(\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\tilde{x}}\right) = \ddot{\tilde{x}} = 0.$$

Además, los puntos inicial y final son fijos, $y_i = 0 = y_f$.
Sustituyendo $x = \tilde{x} + y$, $\dot{x} = \dot{\tilde{x}} + \dot{y}$ y expandiendo el lagrangiano alrededor de $\dot{\tilde{x}}$ hasta orden 2:

$$L(\dot{x}) = L(\dot{\tilde{x}} + \dot{y}) = L(\dot{\tilde{x}}) + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} \dot{y} + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} \dot{y}^2.$$

Podemos escribir la acción como

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[L(\dot{\tilde{x}}) + \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} \dot{y} + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} \dot{y}^2\right]. \tag{2.15}$$

Usando

$$\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} \dot{y} = \left[\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} y\right]_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}}\right) y = 0,$$
$$\left.\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}\partial \dot{x}}\right|_{\dot{\tilde{x}}} = m.$$

La acción toma la forma

$$S = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t L(\dot{\tilde{x}}) + \frac{m}{2}\int_{t_i}^{t_f} \dot{y}^2 = S_{cl} + \frac{m}{2}\int_{t_i}^{t_f} \dot{y}^2, \tag{2.16}$$

donde S_{cl} es la acción clásica para una partícula libre.
Para la acción clásica se utilizará el *principio de acción*: $\delta S = G(t_f) - G(t_i)$ [30], donde G es la variación en los puntos finales. Como función del hamiltoniano tenemos $G = p_j \delta x_j - H\delta t_j$, con $H = \frac{p^2}{2m}$ por (2.14). Entonces,

$$\begin{aligned} G(t_i) &= p_i \delta x_i - \tfrac{p_i^2}{2m}\delta t_i, \\ G(t_f) &= p_f \delta x_f - \tfrac{p_f^2}{2m}\delta t_f. \end{aligned} \tag{2.17}$$

Recordando las ecuaciones de Hamilton:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m},$$
$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0,$$

obtenemos

$$p = const.,$$
$$x_f = x_i + \frac{p_i}{m}(t_f - t_i).$$

Reescribiendo para p:

$$p = m\frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \tag{2.18}$$

y

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)^2}. \tag{2.19}$$

Finalmente, utilizando (2.17 - 2.19),

$$\begin{aligned}
\delta S_{cl} = G(t_f) - G(t_i) &= p\delta x_f - \frac{p^2}{2m}\delta t_f - p\delta x_i + \frac{p^2}{2m}\delta t_i \\
&= m\frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}\delta(x_f - x_i) - \frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)^2}\delta(t_f - t_i) \\
&= \delta\left[\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}\right],
\end{aligned}$$

ó

$$S_{cl} = \frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)} + b.$$

La constante b se determina con la condición $lim_{x_f \to x_i} S = 0$, esto nos lleva a $b = 0$. Por lo tanto

$$S_{cl} = \frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}. \tag{2.20}$$

Por (2.16) y (2.20), el propagador es

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}\right]\int_{y_i=0}^{y_f=0} \mathscr{D}y \exp\left[\frac{\mathrm{i}m}{2\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\dot{y}^2\right], \tag{2.21}$$

aquí se utilizó $\mathscr{D}x = \left|\frac{\delta x}{\delta y}\right| \mathscr{D}y = \mathscr{D}y$, recordando que $x = \tilde{x} + y$. Para calcular la integral restante en el propagador necesitamos la siguiente igualdad

$$K(x_f, t; x_i, t) = \delta(x_f - x_i), \tag{2.22}$$

la cual se obtiene de (2.1) con $t_i = t_f = t$.
Notemos que la integral sobre y en (2.21) es independiente de x_i y x_f, i.e., solo depende del tiempo, y como el problema entero es invariante de traslaciones temporales, el valor de la integral es una función de la diferencia temporal, esto es,

$$F(t_f - t_i) = \int_{y_i=0}^{y_f=0} \mathscr{D}y \exp\left[\frac{\mathrm{i}m}{2\hbar}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\dot{y}^2\right]. \tag{2.23}$$

Para determinar F utilizamos (2.7) y (2.22):

$$\begin{aligned}
\delta(x_f - x_i) &= K(x_f, t; x_i, t) \\
&= \int \mathrm{d}x K(x_f, t; x, 0) K(x, 0; x_i, t) \\
&= \int \mathrm{d}x K(x_f, t; x, 0) K^*(x_i, t; x, 0),
\end{aligned}$$

y sustituimos, por (2.21),

$$K(x_f, t; x, 0) = F(t)\, \mathrm{e}^{(\mathrm{i}/\hbar)S_{cl}(x_f, t; x, 0)},$$
$$K^*(x_i, t; x, 0) = F^*(t)\, \mathrm{e}^{(-\mathrm{i}/\hbar)S_{cl}(x_i, t; x, 0)}.$$

Por lo tanto, podemos escribir

$$\delta(x_f - x_i) = \int \mathrm{d}x |F(t)|^2 \mathrm{e}^{(\mathrm{i}/\hbar)[S_{cl}(x_f,t;x,0) - S_{cl}(x_i,t;x,0)]}. \tag{2.24}$$

El argumento de la exponencial también puede escribirse como

$$S_{cl}(x_f = x_i + \Delta x, t; x, 0) - S_{cl}(x_i, t; x, 0) = \frac{\partial S_{cl}(x_i, t; x, 0)}{\partial x_i} \Delta x,$$

con $\Delta x \longrightarrow 0$. Además

$$\frac{\partial S_{cl}(x_i, t; x, 0)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left[\frac{m}{2}\frac{(x_i - x)^2}{t}\right] = \frac{m}{t}(x_i - x) = \alpha(x).$$

Nótese que $\alpha(x)$ es una función lineal, entonces su derivada respecto de x es independiente de x. Con esto, podemos escribir

$$\begin{aligned}
\delta(x_f - x_i) &= \int \mathrm{d}\alpha \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\alpha}\right| |F(t)|^2 \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\alpha(x)(x_f - x_i)\right] \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi\hbar} \mathrm{e}^{(\mathrm{i}/\hbar)\alpha(x_f - x_i)} \frac{2\pi\hbar |F(t)|^2}{|\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}x|} \\
&= \delta(x_f - x_i) \frac{2\pi\hbar |F(t)|^2}{|\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}x|},
\end{aligned}$$

entonces

$$|F(t)|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar}\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}\right| = \frac{1}{2\pi\hbar}\left|-\frac{m}{t}\right|,$$

ó

$$F(t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar t}}. \tag{2.25}$$

Bajo las condiciones requeridas para obtener F tenemos

$$K(x_f, t; x_i, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar t}} \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{t}\right], \tag{2.26}$$

y es fácil ver que

$$\lim_{t \to 0} K(x_f, t; x_i, 0) = \delta(x_f - x_i), \tag{2.27}$$

esta ecuación será nuestra condición de frontera.
Finalmente, el propagador para la partícula libre es

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar(t_f - t_i)}} \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}\right]. \tag{2.28}$$

2.3. Oscilador armónico

El lagrangiano para el oscilador armónico, en una dimensión, es

$$L = \frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{m}{2}w^2 x^2. \tag{2.29}$$

Con ecuación de movimiento:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = \frac{\partial L}{\partial x} \Rightarrow \ddot{x} + w^2 x = 0$$

y solución (tomando una por simplicidad)

$$x(t) = A\sin(wt + \alpha). \tag{2.30}$$

La acción clásica, que se puede simplificar usando la ecuación de movimiento, toma la forma

$$\begin{aligned} S_{cl} &= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t L = \frac{m}{2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 - w^2x^2\right] \\ &= \left[\frac{m}{2}x\dot{x}\right]_{t_i}^{t_f} - \frac{m}{2}\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t\, x\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} + w^2\right)x \\ &= \frac{m}{2}[x_f\dot{x}_f - x_i\dot{x}_i]. \end{aligned} \tag{2.31}$$

En la ec. (2.31) necesitamos $\dot{x}_f$, $\dot{x}_i$ en términos de x_f y x_i. Para lograr esto, escribamos (2.30) de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} x &= A\sin[w(t-t_i) + (wt_i + \alpha)] \\ &= A\sin[w(t-t_i)]\cos(wt_i + \alpha) + A\sin(wt_i + \alpha)\cos[w(t-t_i)], \end{aligned}$$

entonces

$$x = \frac{1}{w}\dot{x}_i\sin[w(t-t_i)] + x_i\cos[w(t-t_i)].$$

Despejando $\dot{x}_i$ y haciendo $t = t_f$, tenemos

$$\dot{x}_i = \frac{w}{\sin[w(t_f - t_i)]}\{x_f - x_i\cos[w(t_f - t_i)]\}. \tag{2.32}$$

De manera similar se obtiene

$$\dot{x}_f = \frac{w}{\sin[w(t_f - t_i)]}(-x_i + x_f\cos[w(t_f - t_i)]). \tag{2.33}$$

En (2.31) necesitamos

$$\begin{aligned} x_f\dot{x}_f &= \frac{w}{\sin[w(t_f - t_i)]}(x_f^2\cos[w(t_f - t_i)] - x_fx_i), \\ x_i\dot{x}_i &= \frac{w}{\sin[w(t_f - t_i)]}(-x_i^2\cos[w(t_f - t_i)] + x_fx_i). \end{aligned}$$

La diferencia de estas expresiones nos lleva a la acción del oscilador armónico:

$$S_{cl} = \frac{mw}{2\sin[w(t_f - t_i)]}[(x_f^2 + x_i^2)\cos[w(t_f - t_i)] - 2x_fx_i]. \tag{2.34}$$

Una vez obtenida la acción clásica, se calcula el propagador. Como el lagrangiano es cuadrático, por (2.21) y (2.23), nuestro propagador tiene la forma

$$K(x_fT; x_i0) = F(T)\mathrm{e}^{(\mathrm{i}/\hbar)S_{cl}},$$

con $T = t_f - t_i$ y $wT \neq n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. Nos interesa F, la cual se puede obtener a partir de (2.24),

$$\delta(x_f - x_i) = |F(T)|^2 \int \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{(\mathrm{i}/\hbar)\alpha(x)(x_f - x_i)} \tag{2.35}$$

con

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= \frac{\partial S_{cl}(x_i, T; x, 0)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}\left\{\frac{mw}{2\sin(wT)}[(x_i^2 + x^2)\cos(wT) - 2x_ix]\right\} \\ &= \frac{mw}{\sin(wT)}[x_i\cos(wT) - x]. \end{aligned}$$

De nuevo, α es una función lineal de x. Hacemos

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = -\frac{mw}{\sin(wT)}$$

y cambiamos la variable de integración en (2.35)

$$\delta(x_f - x_i) = |F(T)|^2 \frac{2\pi\hbar}{|\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}x|} \int \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi\hbar} \mathrm{e}^{-(\mathrm{i}/\hbar)\alpha(x_f - x_i)},$$

para obtener

$$|F(T)|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{mw}{\sin(wT)}. \tag{2.36}$$

Por lo tanto, el propagador para el oscilador armónico es

$$\begin{aligned} K(x_f, T; x_i, 0) &= \sqrt{\frac{mw}{2\pi\hbar\sin(wT)}} \\ &\quad \times \exp\left\{\frac{1}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{w}{\sin(wT)}[(x_f^2 + x_i^2)\cos(wT) - 2x_f x_i]\right\}. \end{aligned} \tag{2.37}$$

Recordemos que la ecuación (2.37) se obtuvo considerando $wT \neq n\pi$.

Capítulo 3

Cuantización canónica del campo Electromagnético

Desde el nacimiento de la teoría cuántica de campos, su desarrollo ha estado históricamente vinculado con el formalismo canónico, a tal punto que es natural empezar postulando un lagrangiano y aplicarle las reglas de cuantización canónica.
El punto de usar lagrangianos es que hace más fácil satisfacer la invariancia de Lorentz y otras simetrías: una teoría clásica con densidad lagrangiana invariante de Lorentz seguirá siendo invariante al cuantizar canónicamente y pasar a una teoría cuántica.
La cuantización de la mecánica se sigue de las relaciones de conmutación de Heisenberg, con $\hbar = 1$,

$$\begin{aligned} &[x_i, p_j] = \mathrm{i}\delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3), \\ &[x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0, \end{aligned} \tag{3.1}$$

donde el momento p_i se define canónicamente como $\partial L/\partial \dot{x}_i$; $\mathbf{x}$ y $\mathbf{p}$ se refiere a la posición y al momento de la partícula, medidos al *mismo tiempo*.
A continuación, aplicaremos estas relaciones de conmutación para cuantizar algunos campos de interés.

3.1. Campo real de Klein-Gordon

El ejemplo más simple de una teoría de campo relativista trata de partículas de espín 0 descritas por la ecuación de Klein-Gordon

$$(\Box + m^2)\phi = 0, \tag{3.2}$$

con $\hbar = c = 1$, $\Box = \partial^\mu \partial_\mu$ el operador D'Alembertiano (producto escalar del vector de derivadas parciales consigo mismo en la métrica de Minkowski) y $\mu = 0, 1, 2, 3$. La función $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$ es un *campo* escalar real, i.e., un número real en cada punto del espacio que cambia con el tiempo. Además, la densidad lagrangiana con la que se puede derivar (3.2) es

$$\begin{aligned} \mathscr{L} &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{m^2}{2}\phi^2 \\ &= \frac{1}{2}[(\partial_0 \phi)^2 - \nabla\phi^2 - m^2\phi^2]. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Uno de los problemas que nos encontramos con la ecuación de Klein-Gordon, como ecuación de una partícula, son sus soluciones de energía negativa, problema que

desaparece al tratar a ϕ como un campo e históricamente fue el motivo que llevó a Dirac a su ecuación. El hamiltoniano del campo es [29]

$$H = \int \mathrm{d}^3 x \theta^{00}, \tag{3.4}$$

con θ^{00} siendo el tensor de energía-momento definido como

$$\theta^{\mu}{}_{\nu} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathscr{L}. \tag{3.5}$$

Asi pues, el hamiltoniano del campo de Klein-Gordon (como función) es

$$H = \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3 x [(\partial_0 \phi)^2 + \nabla\phi \cdot \nabla\phi + m^2 \phi^2], \tag{3.6}$$

y es no negativa.
En una teoría de campo escalar, $\phi(\mathbf{x}, t)$ tiene un rol análogo a $\mathbf{x}(t)$, de la mecánica de partículas, y describe un sistema con un número infinito de grados de libertad. Para abordar este caso de continuidad, dividamos el espacio en celdas, cada una con volumen δV_m, y sea $\phi_m(t)$ el valor promedio de $\phi(x) = \phi(\mathbf{x}, t)$ en la celda m al tiempo t. Sea $\mathscr{L}_m$ el promedio de la densidad lagrangiana en cada celda. Entonces la variable momento p_m, conjugada con ϕ_m es

$$p_m(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_m(t)} = \delta V_m \frac{\mathscr{L}_m}{\partial \dot{\phi}_m(t)} = \delta V_m \pi_m(t) \tag{3.7}$$

donde L es el Lagrangiano y el campo $\pi(\mathbf{x}, t)$ está definido como

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{x}, t)}, \tag{3.8}$$

y $\pi_m(t)$ es su valor promedio en la celda m. Así, las relaciones de conmutación de Heisenberg son

$$\begin{aligned} [\phi_m(t), p_n(t)] &= \mathrm{i}\delta_{mn}, \\ [\phi_m(t), \phi_n(t)] &= [p_m(t), p_n(t)] = 0. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Sustituyendo (3.7) en (3.9) obtenemos $[\phi_m(t), \pi_n(t)] = (1/\delta V_n)\mathrm{i}\delta_{mn}$. En el límite continuo $\delta V_m \to 0$, tenemos

$$\begin{aligned} [\phi(\mathbf{x}, t), \pi(\mathbf{x}', t)] &= \mathrm{i}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \\ [\phi(\mathbf{x}, t), \phi(\mathbf{x}', t)] &= [\pi(\mathbf{x}, t), \pi(\mathbf{x}', t)] = 0. \end{aligned} \tag{3.10}$$

En el proceso de la cuantización del campo se acostumbra reemplazar los campos ϕ y π por los operadores $\hat{\phi}$ y $\hat{\pi}$, sin embargo seguiremos usando la notación ϕ y π. Las ecuaciones (3.10) se conocen como *relaciones de conmutación a tiempo igual*.
El operador de campo $\phi(x)$ sigue siendo solución de la ecuación (3.2), por lo tanto, considerado un operador hermitiano,

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3 2 w_k} [a(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^\dagger(k) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}], \tag{3.11}$$

con $w_k = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$, $k^\mu = (k_0, \mathbf{k})$ y $\mathrm{d}^3 k = \mathrm{d}\mathbf{k}$. Los coeficientes $a(k)$ y $a^\dagger(k)$ son también operadores. Además, para el campo de Klein-Gordon tenemos la condición $k^2 = k_0^2 -$

$\mathbf{k}^2 = m^2(\hbar = c = 1)$, pues el campo satisface las ecuaciones clásicas de movimiento, y las soluciones de (3.2) de energía positiva

$$f_k(x) = \frac{1}{[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}, \tag{3.12}$$

forman un conjunto ortonormal

$$\int f_k^*(x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial_0} f_{k'}(x)\mathrm{d}^3x = \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}'), \tag{3.13}$$

donde $\overleftrightarrow{\partial_0}$ está definido como

$$A(t)\overleftrightarrow{\partial_0}B(t) = A(t)\frac{\partial B(t)}{\partial t} - \frac{\partial A(t)}{\partial t}B(t). \tag{3.14}$$

El campo (3.6) lo escribimos como

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}}[f_k(x)a(k) + f_k^*(x)a^\dagger(k)], \tag{3.15}$$

además (véase Apéndice A)

$$\begin{aligned} a(k) &= \int \mathrm{d}^3x[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2} f_k^*(x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial_0}\phi(x), \\ a^\dagger(k') &= \int \mathrm{d}^3x'[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}\phi(x')\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial_0} f_{k'}(x'). \end{aligned} \tag{3.16}$$

De (3.10) y (3.15) obtenemos

$$\begin{aligned} &[a(k), a^\dagger(k')] = (2\pi)^3 2w_k\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}'), \\ &[a(k), a(k')] = 0, [a^\dagger(k), a^\dagger(k')] = 0. \end{aligned} \tag{3.17}$$

Finalmente, notemos que el operador hamiltoniano, obtenido de (3.6), se puede escribir como

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x[(\partial_0\phi)^2 + \nabla\phi\cdot\nabla\phi + m^2\phi^2] \\ &= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3k w_k(a^\dagger(k)a(k) + a(k)a\dagger(k)) \\ &= \int \mathrm{d}^3k w_k\left(a^\dagger(k)a(k) + \frac{1}{2}\right). \end{aligned} \tag{3.18}$$

Los operadores a y $a^\dagger$ se llaman *operador de aniquilación* y *de creación* para los cuantos del campo. Los cuantos de campo llevan momento $\mathbf{k}$ y energía $w_k = (\mathbf{k}^2 + m^2)^{1/2}$. El último término se conoce como energía del punto cero. La energía del punto cero puede eliminarse modificando la densidad lagrangiana original. Aún más, las relaciones (3.17) generan un espacio de Fock que nos permite construir el espacio de estados cuánticos de un número variable o desconocido de partículas idénticas a partir de un espacio de Hilbert de una sola partícula.

3.2. Campo complejo de Klein-Gordon

Para el campo complejo tenemos la siguiente densidad lagrangiana

$$\mathscr{L} = (\partial_\mu\phi)(\partial^\mu\phi^*) - m^2\phi\phi^*, \tag{3.19}$$

donde ϕ y ϕ^* se tratan como campos independientes.
La energía del campo es

$$H = \int [(\partial_0 \phi^*)(\partial_0 \phi) + \nabla \phi^* \cdot \nabla \phi + m^2 \phi^* \phi] \mathrm{d}^3 x, \tag{3.20}$$

que es no negativa. Reemplazamos el campo conjugado ϕ^* por el operador $\phi^\dagger$ para lograr la cuantización. Los operadores de campo ϕ y $\phi^\dagger$, pensando que son diferentes, tienen la forma

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3 2 w_k} [a(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + b^\dagger(k) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}], \\ \phi^\dagger(x) &= \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3 2 w_k} [b(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^\dagger(k) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}], \end{aligned} \tag{3.21}$$

donde b y $b^\dagger$ son independientes de a y $a^\dagger$. Las relaciones de conmutación (3.10) y las ecuaciones conjugadas hermitianas se adaptan, llevándonos a

$$\begin{aligned} [a(k), a^\dagger(k')] &= (2\pi)^3 2 w_k \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'), \\ [b(k), b^\dagger(k')] &= (2\pi)^3 2 w_k \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'), \end{aligned} \tag{3.22}$$

con los demás conmutadores dando cero. De nuevo, se puede construir un espacio de Fock con (3.22).
El operador hamiltoniano se reescribe, ignorando la energía del punto cero, como

$$H = \int \mathrm{d}^3 k w_k (a^\dagger(k) a(k) + b^\dagger(k) b(k)). \tag{3.23}$$

En este caso, de campo complejo, el operador $a^\dagger(k)$ crea una partícula con energía w_k, momento $\mathbf{k}$ y carga $+1$, mientras que $b^\dagger(k)$ crea una partícula con la misma energía, el mismo momento pero con carga -1. (Por supuesto, el signo absoluto de la carga es sólo una cuestión de convención). Por lo tanto, las partículas creadas por los operadores b se denominan antipartículas de las partículas creadas por los operadores a.
De (3.20) y (3.21) tenemos, con la condición $k_0 = w_k$,

$$\begin{aligned} [\phi(x), \phi^\dagger(y)] &= \frac{1}{(2\pi)^6} \iint \frac{\mathrm{d}^3 k}{2k_0} \frac{\mathrm{d}^3 k'}{2k'_0} \left\{ [a(k), a^\dagger(k')] \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x + \mathrm{i}k'\cdot y} + [b^\dagger(k), b(k')] \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x - \mathrm{i}k'\cdot y} \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{2k_0} \left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0(x_0 - y_0)} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0(x_0 - y_0)} \right]. \end{aligned} \tag{3.24}$$

Definiendo la función $\Delta(x - y)$ por

$$\Delta(x - y) = -\mathrm{i} \int \frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3 2k_0} (\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(x-y)} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot(x-y)}), \tag{3.25}$$

tenemos

$$[\phi(x), \phi^\dagger(y)] = \mathrm{i}\Delta(x - y). \tag{3.26}$$

Similarmente, se puede obtener

$$[\phi(x), \phi(y)] = [\phi^\dagger(x), \phi^\dagger(y)] = 0. \tag{3.27}$$

La notación $\Delta(x - y)$ ya tiene en cuenta el carácter homogéneo del espacio-tiempo, lo que implica que el conmutador sólo puede depender de la diferencia $x - y$ de las coordenadas, no de sus valores absolutos. Dos propiedades importantes de $\Delta(x - y)$ son [28]:
1.- Es una función invariante de Lorentz,
2.- La función $\Delta(x)$ satisface la ecuación homogénea de Klein-Gordon

$$(\Box + m^2)\Delta(x) = 0.$$

3.3. Campo de Dirac

Una vez tratada la cuantización del campo de Klein-Gordon, procedemos a estudiar las partículas con espín 1/2, descritas por la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac tiene la siguiente forma

$$(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = (\mathrm{i}\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0, \tag{3.28}$$

donde ψ es un 4-espinor, m es la masa, γ^μ son las matrices gamma y considerando $\hbar = c = 1$.
El 4-espinor ψ se escribe en términos de los espinores de energía [28, 29], que son, en la representación estándar,

$$u^{(1)} = \left(\frac{E+m}{2m}\right)^{1/2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_+}{E+m} \end{bmatrix}, \quad u^{(2)} = \left(\frac{E+m}{2m}\right)^{1/2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_-}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \end{bmatrix}, \tag{3.29}$$

$$v^{(1)} = \left(\frac{E+m}{2m}\right)^{1/2} \begin{bmatrix} \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_+}{E+m} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v^{(2)} = \left(\frac{E+m}{2m}\right)^{1/2} \begin{bmatrix} \frac{p_-}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{3.30}$$

donde $p_\pm = p_x \pm \mathrm{i}p_y$ y $p = (E^2 - m^2)^{1/2}$.
Las matrices gamma, que además son 4×4, satisfacen el álgebra [1]

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}, \tag{3.31}$$

donde $g^{\mu\nu}$ es la métrica de Minkowski con signatura $(+\ -\ -\ -)$.
La densidad lagrangiana con la que se puede derivar la ecuación de Dirac está dado por:

$$\begin{aligned} \mathscr{L} &= \mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi \\ &= \frac{\mathrm{i}}{2}[\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) - (\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\psi] - m\bar{\psi}\psi, \end{aligned} \tag{3.32}$$

con ψ y $\bar{\psi}$ tratados como campos dinámicamente independientes y $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$. Además, el momento canónico es

$$\pi(x) = \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{\psi}(x)} = \mathrm{i}\psi^\dagger(x). \tag{3.33}$$

La cuantización del campo de Dirac se logra reemplazando los espinores ψ y $\psi^\dagger$ por los operadores de campo $\hat{\psi}$ y $\hat{\psi}^\dagger$, sin embargo seguiremos usando la notacion ψ y $\psi^\dagger$, y postulamos las relaciones de anti-conmutación

$$\begin{aligned} &\{\psi_\alpha(\mathbf{x},t), \psi^\dagger_\beta(\mathbf{x}',t)\} = \delta_{\alpha\beta}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'), \\ &\{\psi_\alpha(\mathbf{x},t), \psi_\beta(\mathbf{x}',t)\} = \{\psi^\dagger_\alpha(\mathbf{x},t), \psi^\dagger_\beta(\mathbf{x}',t)\} = 0. \end{aligned} \tag{3.34}$$

Esta elección garantiza que las partículas (cuantos del campo) se rijan por la estadística de Fermi-Dirac, lo cual se verá mas adelante.
El operador de campo cuantizado ψ es solución de la ecuación (3.28), por lo tanto, en términos de ondas planas,

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{m}{k_0}\sum_{\alpha=1,2}[b_\alpha(k)u^{(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + d^\dagger_\alpha(k)v^{(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}], \\ \bar{\psi}(x) &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{m}{k_0}\sum_{\alpha=1,2}[b^\dagger_\alpha(k)\bar{u}^{(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x} + d_\alpha(k)\bar{v}^{(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}], \end{aligned} \tag{3.35}$$

donde $u^{(1,2)}$ y $v^{(1,2)}$ son los espinores de energía positiva y negativa, respectivamente. Para que se cumplan las relaciones (3.34), los operadores b y d deben cumplir

$$\begin{aligned}
&\{b_\alpha(k), b^\dagger_\beta(k')\} = \{d_\alpha(k), d^\dagger_\beta(k')\} = (2\pi)^3 \frac{k_0}{m}\delta_{\alpha\beta}\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}'),\\
&\{b_\alpha(k), b_\beta(k')\} = \{b^\dagger_\alpha(k), b^\dagger_\beta(k')\} = 0,\\
&\{d_\alpha(k), d_\beta(k')\} = \{d^\dagger_\alpha(k), d^\dagger_\beta(k')\} = 0,
\end{aligned} \tag{3.36}$$

Asi pues, calculando el anticonmutador, de (3.35) y (3.36),

$$\begin{aligned}
\{\psi_\alpha(\mathbf{x},t), \psi^\dagger_\beta(\mathbf{x}',t)\} &= \sum_{\zeta,\zeta'} \iint \frac{\mathrm{d}^3k\mathrm{d}^3k'}{(2\pi)^6}\frac{m^2}{k_0k_0'}[u^{(\zeta)}_\alpha(k)\bar{u}^{(\zeta')}_{\alpha'}(k')\gamma^0_{\alpha'\beta}\{b_\zeta(k), b^\dagger_{\zeta'}(k')\}\\
&\quad \times \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x+\mathrm{i}k'\cdot x'} + v^{(\zeta)}_\alpha(k)\bar{v}^{(\zeta')}_{\alpha'}(k')\gamma^0_{\alpha'\beta}\{d_\zeta(k), d^\dagger_{\zeta'}(k')\}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x-\mathrm{i}k'\cdot x'}]\\
&= \sum_\zeta \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{m}{k_0}[u^{(\zeta)}_\alpha(k)\bar{u}^{(\zeta)}_{\alpha'}(k)\gamma^0_{\alpha'\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\\
&\quad + v^{(\zeta)}_\alpha(k)\bar{v}^{(\zeta)}_{\alpha'}(k)\gamma^0_{\alpha'\beta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}]\\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\{[(\gamma\cdot k+m)\gamma^0]_{\alpha\beta}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\\
&\quad +[(\gamma\cdot k-m)\gamma^0]_{\alpha\beta}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\}\\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0} 2k_0\delta_{\alpha\beta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}\\
&= \delta_{\alpha\beta}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}').
\end{aligned} \tag{3.37}$$

En la tercera línea se usaron dos igualdades del Apéndice C, a saber, (C.2) y (C.3). Similarmente, tenemos

$$\{\psi_\alpha(\mathbf{x},t), \psi_\beta(\mathbf{x}',t)\} = 0,\ \{\psi^\dagger_\alpha(\mathbf{x},t), \psi^\dagger_\beta(\mathbf{x}',t)\} = 0. \tag{3.38}$$

Ahora obtendremos el operador hamiltoniano de la teoría de Dirac cuantizada, que es

$$\begin{aligned}
H &= \int \mathrm{d}^3x[\pi\dot{\psi} - \mathscr{L}] = \int \mathrm{d}^3x[\psi^\dagger\gamma^0(-\mathrm{i}\gamma^i\partial_i + m)\psi]\\
&= \int \mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\gamma^0(\mathrm{i}\gamma^0\partial_0\psi) = \int \mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial t}\psi\\
&= \int \mathrm{d}^3x \sum_{\alpha,\alpha'}\mathrm{i}\iint \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{d}^3k'}{(2\pi)^3}\frac{m^2}{k_0k_0'}\{[b^\dagger_\alpha(k)u^{\dagger(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x} + d_\alpha(k)v^{\dagger(\alpha)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}]\\
&\quad \times [b_{\alpha'}(k')u^{(\alpha')}(k')(-\mathrm{i}k_0')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k'\cdot x} + d^\dagger_{\alpha'}(k')v^{(\alpha')}(k')(\mathrm{i}k_0')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'\cdot x}]\}\\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} m\sum_\alpha[b^\dagger_\alpha(k)b_\alpha(k) - d_\alpha(k)d^\dagger_\alpha(k)]\\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} m\sum_\alpha[b^\dagger_\alpha(k)b_\alpha(k) + d^\dagger_\alpha(k)d_\alpha(k)] - \int \mathrm{d}^3k k_0\delta^3(0).
\end{aligned} \tag{3.39}$$

Ignorando la energía del punto cero, obtenemos

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3} m\sum_\alpha[b^\dagger_\alpha(k)b_\alpha(k) + d^\dagger_\alpha(k)d_\alpha(k)], \tag{3.40}$$

que es no negativa. Notemos que las relaciones de anticonmutación implican estadística de Fermi; por ejemplo $\{b^\dagger_\alpha(k), b^\dagger_\alpha(k)\} = 0$ implica $b^\dagger_\alpha(k)b^\dagger_\alpha(k) = 0$, entonces

$b^\dagger_\alpha(k)b^\dagger_\alpha(k)|0\rangle = 0$; es imposible tener dos cuantos del campo de Dirac en el mismo estado. Por lo tanto, el uso de anticonmutadores nos lleva al principio de exclusión de Pauli.
Finalmente, las ecuaciones (3.36) y (3.40) admiten la siguiente interpretación:

$$\begin{aligned} b^\dagger &: \text{creador de una partícula,} \\ b &: \text{aniquilador de una partícula,} \\ d^\dagger &: \text{creador de una antipartícula,} \\ d &: \text{aniquilador de una antipartícula,} \end{aligned}$$

además generan el espacio de Fock para fermiones.

3.4. Campo Electromagnético

Para cuantizar el campo electromagnético es necesario que primero escribamos las ecuaciones de Maxwell en forma covariante.
Las ecuaciones de Maxwell con fuentes son

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{3.41}$$
$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \tag{3.42}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \tag{3.43}$$
$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{J}, \tag{3.44}$$

en unidades Heaviside-Lorentz (forma racionalizada de las unidades Gaussianas) y $c = 1$.
Las ecuaciones homogéneas de Maxwell, (3.41) y (3.42), se cumplen al escribir los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ en términos del potencial escalar ϕ y el potencial vectorial $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla\phi, \tag{3.45}$$
$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{3.46}$$

Introduciendo el potencial 4-vector

$$A^\mu = (\phi, \mathbf{A}), \tag{3.47}$$

y el tensor de Faraday (también conocido como tensor electromagnético)

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = -F^{\nu\mu} \tag{3.48}$$

vemos que

$$F^{0i} = \partial^0 A^i - \partial^i A^0 = -E^i, \tag{3.49}$$
$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = -\varepsilon^{ijk} B^k, \tag{3.50}$$

donde ε^{ijk} el símbolo de Levi-Civita, definido como

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{para una permutación par de índices,} \\ -1 & \text{para una permutación impar de índices,} \\ 0 & \text{para índices iguales.} \end{cases}$$

Así, el tensor electromagnético tiene la forma

$$[F^{\mu\nu}] = \begin{bmatrix} 0 & -E^1 & -E^2 & -E^3 \\ E^1 & 0 & -B^3 & B^2 \\ E^2 & B^3 & 0 & -B^1 \\ E^3 & -B^2 & B^1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.51}$$

Consideremos las ecuaciones no homogéneas, (3.43) y (3.44). Se puede verificar que están contenidas en la ecuación covariante

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \quad j^\nu = (\rho, \mathbf{j}). \tag{3.52}$$

Por otro lado, para las ecuaciones homogéneas, definamos un nuevo tensor $\widetilde{F}^{\mu\nu}$, que llamaremos *tensor dual*,

$$\widetilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}, \tag{3.53}$$

donde $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ es el símbolo de Levi-Civita en 4 dimensiones (con $\varepsilon^{0123} = 1$). Este tensor tiene la forma

$$[\widetilde{F}^{\mu\nu}] = \begin{bmatrix} 0 & -B^1 & -B^2 & -B^3 \\ B^1 & 0 & E^3 & -E^2 \\ B^2 & -E^3 & 0 & E^1 \\ B^3 & E^2 & -E^1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.54}$$

Con este tensor se obtiene

$$\partial_\mu \widetilde{F}^{\mu\nu} = 0, \tag{3.55}$$

para (3.41) y (3.42).
Finalmente, las ecuaciones de Maxwell en forma compacta son

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \quad \partial_\mu \widetilde{F}^{\mu\nu} = 0. \tag{3.56}$$

Notemos que tomando la cuatro divergencia de la primera igualdad en (3.56) obtenemos

$$\partial_\nu j^\nu = 0, \tag{3.57}$$

que es la ecuación de continuidad para el vector de corriente eléctrica. Antes de continuar, es importante destacar que existen diferentes potenciales con los cuales podemos obtener el mismo **E** y **B**. La transformación

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &\to \mathbf{A} - \nabla\chi \\ \phi &\to \phi + \frac{\partial\chi}{\partial t}, \end{aligned} \tag{3.58}$$

que se conoce como *transformación gauge*, mantiene **E** y **B** iguales; equivalentemente $F^{\mu\nu}$ no cambia.
En forma covariante tenemos

$$A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu\chi, \tag{3.59}$$

con χ una función escalar arbitraria.
Además, con la cuantización de este campo, nos encontramos con algunas dificultades. El campo electromagnético es un campo sin masa, el estudio de estos campos nos ha mostrado que poseen solo dos componentes independientes [28, 29], pero es descrito por un 4-vector A^μ. Al escoger dos componentes como los físicos, y entonces cuantizarlos, perdemos covariancia [29]. Alternativamente, si queremos mantener la covariancia, tenemos dos componentes redundantes. Para calcular una cantidad de interés, a menudo se somete el potencial a una condición gauge en particular, a lo

que se dice *fijar el gauge*. Los detalles del cálculo posterior depende en gran medida de la condición gauge elegida.
Existen muchas condiciones gauge y tienen un nombre particular. Entre ellos tenemos:

$$\begin{aligned} &\text{Gauge de Lorenz}: && \partial_\mu A^\mu = 0, \\ &\text{Gauge de Coulomb}: && \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \\ &\text{Gauge temporal}: && A_0 = 0, \\ &\text{Gauge axial}: && A_3 = 0. \end{aligned} \tag{3.60}$$

Para el campo electromagnético los gauge más usados son los dos primeros.

3.4.1. Gauge de Radiación

Con las consideraciones anteriores podemos continuar con la cuantización del campo electromagnético. Primero usemos (3.52) en el vacío sin fuentes, entonces tenemos $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, ó

$$\Box A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) = 0. \tag{3.61}$$

Estas ecuaciones se pueden obtener con la densidad Lagrangiana

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \tag{3.62}$$

donde A^μ se considera el campo dinámico.
Como queremos reducir el número de componentes independientes de A_μ, pedimos que se cumpla la condición de Lorenz, reducimos el número de cuatro a tres. Sin embargo, con esta condición A_μ no es único, es claro que $A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \chi(x)$ satisface la condición de Lorenz, siempre y cuando $\Box\chi(x) = 0$. Escogiendo un $\chi(x)$ tal que

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} = -\phi,$$

tenemos $\phi' = 0$, y entonces, del gauge de Lorenz, $\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0$, se obtine el gauge de Coulomb. Potenciales que satisfacen esta condición adicional,

$$\phi = 0, \ \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \tag{3.63}$$

se dicen pertenecer al *Gauge de Radiación*. Notemos que la segunda igualdad en (3.63) nos dice que $\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$ es un campo espacialmente transverso, i.e., con vectores de polarización (hablaremos de ellos mas adelante) ortogonales a la dirección de propagación.
En analogía con la cuantización del campo de Klein-Gordon, primero definamos el momento conjugado

$$\pi^0 = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{A}_0} = 0, \tag{3.64}$$

$$\pi^i = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{A}_i} = -\dot{A}^i + \partial^i A^0 = E^i, \tag{3.65}$$

e imponemos las relaciones de conmutación usual (recordando que $A_i = g_{ij} A^j = -A^i$)

$$[A_i(\mathbf{x}, t), \pi^j(\mathbf{x}', t)] = -[A^i(\mathbf{x}, t), E^j(\mathbf{x}', t)] = \mathrm{i}\delta^{ij}\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \tag{3.66}$$

Pero (3.66) es inconsistente con el gauge de Coulomb, ya que

$$[\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x},t), E^i(\mathbf{x}',t)] = \mathrm{i}\partial^i \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \neq 0.$$

Por lo tanto se deben modificar las relaciones de conmutación.
Reemplazamos δ_{ij} por un tensor de rango 2, simétrico en i y j, que denotaremos por Δ_{ij} y escribimos $\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$ en forma integral. Entonces

$$[A^i(\mathbf{x},t), E^j(\mathbf{x}',t)] = -\mathrm{i}\Delta^{ij}\frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}^3k\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')},$$

y tomando la divergencia respecto a x obtenemos

$$[\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x},t), E^j(\mathbf{x}',t)] = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}^3k \left(\sum_i k_i \Delta^{ij}\right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')}.$$

Para que se cumpla $[\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x},t), E^i(\mathbf{x}',t)] = 0$ se requiere

$$\Delta_{ij} = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{\mathbf{k}^2}.$$

Así, las relaciones de conmutación son

$$\begin{aligned}[A^i(\mathbf{x},t), E^j(\mathbf{x}',t)] &= \mathrm{i}\frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}^3k\ \left(\delta^{ij} - \frac{k^i k^j}{\mathbf{k}^2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \\ &= \mathrm{i}\left(\delta^{ij} - \frac{\partial^i\partial^j}{\nabla^2}\right)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'), \end{aligned} \tag{3.67}$$

$$[A^i(\mathbf{x},t), A^j(\mathbf{x}',t)] = [E^i(\mathbf{x},t), E^j(\mathbf{x}',t)] = 0. \tag{3.68}$$

A partir de estas relaciones de conmutación calculamos el hamiltoniano, el cual nos permite dar una interpretación de partícula a la teoría. Para empezar, por la condición de Lorenz, la ecuación (3.61) se vuelve

$$\Box A^\mu = 0, \tag{3.69}$$

y aún más, en el gauge de radiación, tenemos $\phi = 0$, entonces

$$\Box \mathbf{A} = 0. \tag{3.70}$$

Esta es la ecuación de Klein-Gordon para un campo sin masa, además escribimos sus soluciones en términos de $e^{\mathrm{i}k\cdot x}$ y $e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$. Sus coeficientes evidentemente deben ser vectores, llamados *vectores de polarización*, que denotamos $\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k)$, donde λ es un índice arbitrario, pues no sabemos cuantos vectores son parte de la solución. Escribimos, comparado con (3.11),

$$\mathbf{A}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\sum_{\lambda=1}^{n} \boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k)\left[a^{(\lambda)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}\right]$$

con n un entero positivo. Del gauge de radiación, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, obtenemos

$$\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k) = 0. \tag{3.71}$$

Para una dirección de propagación $\mathbf{k}/|\mathbf{k}|$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k)$ es transverso, así que λ toma solo dos valores. También se escogerán de tal forma que sean ortogonales, esto es,

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k)\cdot\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda')}(k) = \delta_{\lambda\lambda'}. \tag{3.72}$$

Entonces

$$\mathbf{A}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0} \sum_{\lambda=1}^{2} \boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k) \left[a^{(\lambda)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x} \right] \tag{3.73}$$

con $k^2 = 0$ y $k_0 = |\mathbf{k}|$.
Ahora podemos calcular directamente las relaciones de conmutación de los operadores $a^{(\lambda)}(k)$ y $a^{(\lambda)\dagger}(k)$. Usando (3.12) y (3.73), el campo $\mathbf{A}$ toma la forma

$$\mathbf{A}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{[(2\pi)^3 2k_0]^{1/2}} \sum_{\lambda=1}^{2} \boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k) \left[f_k(x) a^{(\lambda)}(k) + f_k^*(x) a^{(\lambda)\dagger}(k) \right]. \tag{3.74}$$

Como $f_k(x)$ y $f_k^*(x)$ forman un conjunto ortonormal, (3.13), se sigue que

$$\begin{aligned} a^{(\lambda)}(k) &= \int \mathrm{d}^3x [(2\pi)^3 2k_0]^{1/2} f_k^*(x) \mathrm{i} \overleftrightarrow{\partial_0} \boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k) \cdot \mathbf{A}(x), \\ a^{(\lambda)\dagger}(k) &= -\int \mathrm{d}^3x [(2\pi)^3 2k_0]^{1/2} f_k(x) \mathrm{i} \overleftrightarrow{\partial_0} \boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)}(k) \cdot \mathbf{A}(x), \end{aligned}$$

y, usando (3.67), (3.68), (3.71) y (3.72), obtenemos

$$[a^{(\lambda)}(k), a^{(\lambda')\dagger}(k')] = 2k_0 (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^3(\mathbf{k} - \mathbf{k}'), \tag{3.75}$$

$$[a^{(\lambda)}(k), a^{(\lambda')}(k')] = [a^{(\lambda)\dagger}(k), a^{(\lambda')\dagger}(k')] = 0. \tag{3.76}$$

Estas relaciones de conmutación tienen la misma forma que las del campo escalar, y tienen la misma interpretación como operadores de aniquilación y creación para *fotones*.
El hamiltoniano del campo es

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3x (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) \\ &= \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3x (\dot{\mathbf{A}}^2 + (\nabla \times \mathbf{A})^2), \end{aligned}$$

pues, en el gauge de radiación, $\mathbf{E} = -\dot{\mathbf{A}}$. Para calcular $(\nabla \times \mathbf{A})^2$, escribimos (con suma sobre índices repetidos)

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{A})^2 &= \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{imn} \partial_j A_k \partial_m A_n \\ &= (\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}) \partial_j A_k \partial_m A_n \\ &= (\partial_j A_k)(\partial_j A_k) - (\partial_j A_k)(\partial_k A_j). \end{aligned} \tag{3.77}$$

El segundo término puede escribirse como una divergencia total, pues

$$\begin{aligned} \partial_j (A_k \partial_k A_j) &= (\partial_j A_k)(\partial_k A_j) + A_k (\partial_j \partial_k A_j) \\ &= (\partial_j A_k)(\partial_k A_j) + A_k \partial_k (\nabla \cdot \mathbf{A}) \end{aligned}$$

y $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ en el gauge de radiación. La integral de una divergencia total es cero, entonces solo el primer término en (3.77) es no nulo. Aún más,

$$\partial_j (A_k \partial_j A_k) = (\partial_j A_k)(\partial_j A_k) + A_k \nabla^2 A_k,$$

luego, por el mismo argumento de la divergencia total,

$$\int (\partial_j A_k)(\partial_j A_k) \mathrm{d}^3x = -\int \mathbf{A} \cdot \nabla^2 \mathbf{A} \, \mathrm{d}^3x,$$

y el hamiltoniano electromagnético es

$$H = \frac{1}{2}\int (\dot{\mathbf{A}}^2 - \mathbf{A}\cdot\nabla^2\mathbf{A})\,\mathrm{d}^3x.$$

Sustituyendo (3.74) en esta ecuación obtenemos

$$H = \sum_\lambda \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\frac{k_0}{2}[a^{(\lambda)}(k)a^{(\lambda)\dagger}(k) + a^{(\lambda)\dagger}(k)a^{(\lambda)}(k)],$$

además usando las relaciones de conmutación y eliminando la energía del punto cero,

$$H = \sum_\lambda \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 k_0}\frac{k_0}{2}[a^{(\lambda)\dagger}(k)a^{(\lambda)}(k)]. \tag{3.78}$$

Esta es la energía total de un conjunto de fotones, con polarización transversal, definida no negativa. Con lo cual tenemos una teoría cuántica satisfactoria del campo electromagnético. Solo los grados de libertad físicos, esto es, transversos, están cuantizados, pero perdimos invariancia de Lorentz pues el gauge de radiación, (3.63), no es invariante.

3.4.2. Gauge de Lorenz

Dado que nuestro objetivo es mantener la covarianza, los cuatro componentes de A_μ y de π_ν se utilizarán y obedecerán las relaciones de conmutación covariante [28, 29], tratando los campos como operadores,

$$[A_\mu(\mathbf{x},t), \pi_\nu(\mathbf{x}',t)] = \mathrm{i}g_{\mu\nu}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'), \tag{3.79}$$

$$[A_\mu(\mathbf{x},t), A_\nu(\mathbf{x}',t)] = [\pi_\mu(\mathbf{x},t), \pi_\nu(\mathbf{x}',t)] = 0, \tag{3.80}$$

y

$$\pi^\mu = \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{A}_\mu}. \tag{3.81}$$

Sin embargo, inmediatamente nos encontramos con un problema con la densidad lagrangiana (3.62) ya que

$$\pi^0 = \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\dot{A}_0} = 0, \tag{3.82}$$

entonces es imposible satisfacer (3.79) para A_0. De hecho, como A_0 conmuta con π^0 entonces no es un operador y perdemos covarianza. Para encontrar un π^0 que no se anule necesitamos cambiar la densidad lagrangiana. E. Fermi logró lo anterior introduciendo un término a la densidad lagrangiana [28], entonces ahora tenemos

$$\mathscr{L}' = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\zeta(\partial_\sigma A^\sigma)^2, \tag{3.83}$$

donde ζ es un parámetro que, en principio, puede escogerse libremente. Dentro del marco clásico $\mathscr{L}'$ concuerda con la Lagrangiana original $\mathscr{L}$ siempre que el potencial satisfaga la condición de Lorenz, (3.60).
El término extra en (3.83) es llamado *término de fijación*. Añadir el parámetro ζ en (3.83) equivale a introducir un multiplicador de Lagrange para imponer una restricción al campo, i.e., la condición de Lorenz.
El momento conjugado resultante de la densidad lagrangiana modificada (3.83) es

$$\pi_\mu = \frac{\partial\mathscr{L}'}{\partial\dot{A}^\mu} = -F_{0\mu} - \zeta g_{\mu 0}(\partial_\sigma A^\sigma), \tag{3.84}$$

suponiendo que $\zeta \neq 0$. Por tanto

$$\pi^0 = -\zeta(\partial_\sigma A^\sigma). \tag{3.85}$$

La ecuación de Euler-Lagrange resultante de $\mathscr{L}'$ también se modifica, obteniendo

$$\Box A^\mu - (1-\zeta)\partial^\mu(\partial_\sigma A^\sigma) = 0. \tag{3.86}$$

Haciendo $\zeta = 1$, conocido como gauge de Feynman, en la ec. (3.86) nos lleva de vuelta a (3.69). Dentro del marco de la teoría clásica, (3.86) es equivalente a las ecuaciones ordinarias de Maxwell en el gauge de Lorenz. Sin embargo, aún no hemos mejorado nada la situación, pues (3.85) se anula en el gauge de Lorenz. La solución a este problema es postulando que la condición de Lorenz no se cumple como *identidad de operador*. En su lugar, imponemos un requisito más débil para estados físicos $|\phi\rangle$, donde $\partial_\mu A^\mu$ tenga valor de expectación nulo

$$\langle\phi|\partial_\mu A^\mu|\phi\rangle = 0. \tag{3.87}$$

Las consecuencias de lo anterior se verán más adelante. Primero, notemos que la solución a (3.69) es

$$A_\mu(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0} \sum_{\lambda=0}^{3} \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k) \left[a^{(\lambda)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}\right], \tag{3.88}$$

donde los cuatro 4-vectores de polarización $\varepsilon_\mu^{(0)}$, $\varepsilon_\mu^{(1)}$, $\varepsilon_\mu^{(2)}$ y $\varepsilon_\mu^{(3)}$ tienen una normalización invariante de Lorentz, $\varepsilon_\mu^{(0)}$ siendo *temporaloide* y $\varepsilon_\mu^{(1)}$, $\varepsilon_\mu^{(2)}$ y $\varepsilon_\mu^{(3)}$ *espacialoides*:

$$\begin{aligned} \varepsilon^{(\lambda)}\cdot\varepsilon^{(\lambda')} &= \varepsilon_\mu^{(\lambda)}\varepsilon^{(\lambda')\mu} = \varepsilon_\mu^{(\lambda)} g^{\mu\nu}\varepsilon_\nu^{(\lambda')} \\ &= \varepsilon_0^{(\lambda)}\varepsilon_0^{(\lambda')} - \varepsilon_1^{(\lambda)}\varepsilon_1^{(\lambda')} - \varepsilon_2^{(\lambda)}\varepsilon_2^{(\lambda')} - \varepsilon_3^{(\lambda)}\varepsilon_3^{(\lambda')} \\ &= g^{\lambda\lambda'}, \end{aligned} \tag{3.89}$$

en la última línea se utilizo (3.72). En el marco donde el fotón se mueve a lo largo del tercer eje, tenemos $[k^\mu]$=(k,0,0,k) y

$$\varepsilon^{(0)} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \varepsilon^{(1)} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \varepsilon^{(2)} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \varepsilon^{(3)} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \tag{3.90}$$

con

$$k\cdot\varepsilon^{(1,2)} = 0. \tag{3.91}$$

Fotones con polarización $\varepsilon^{(0)}$ son llamados fotones *escalares* o *timelike*, aquellos con $\varepsilon^{(3)}$ *longitudinal* y aquellos con $\varepsilon^{(1)}$ y $\varepsilon^{(2)}$ *transversos*. Los fotones escalares y longitudinales son los no físicos, en el sentido de que son una construcción matemáticas que debe desaparecer en el cálculo de cantidades observables.
Ahora calculamos $[a^{(\lambda)}(k), a^{(\lambda')\dagger}(k')]$. De (3.83), en el gauge de Feynman, el momento canónico es

$$\pi^\mu = \frac{\partial\mathscr{L}'}{\partial\dot{A}_\mu} = F^{\mu 0} - g^{\mu 0}(\partial_\sigma A^\sigma); \tag{3.92}$$

esto es

$$\pi^0 = -\dot{A}^0 - \nabla\cdot\mathbf{A},\ \pi^i = \partial^i A^0 - \dot{A}^i. \tag{3.93}$$

De (3.80), la derivada espacial de A_μ conmuta a tiempos iguales, entonces el conmutador no nulo (3.79) se vuelve

$$[\dot{A}_\mu(\mathbf{x},t), A_\nu(\mathbf{x}',t)] = \mathrm{i}g_{\mu\nu}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}'). \tag{3.94}$$

Ahora sustituimos (3.94) en la expansión (3.88) y obtenemos

$$[a^{(\lambda)}(k), a^{(\lambda')\dagger}(k')] = -g^{\lambda\lambda'}2k_0(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}'), \tag{3.95}$$

(que es la versión covariante de (3.75)). Los otros conmutadores se anulan.
Sin embargo, con el conmutador de los fotones escalares tenemos signo negativo del lado derecho de la igualdad. Dos consecuencias importantes son que la norma del estado de un fotón escalar es negativo y que da una contribución negativa a la energía. Un cálculo análogo al que se realizó para llegar a (3.78) nos lleva a

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\left[\sum_{\lambda=1}^{3} a^{(\lambda)\dagger}(k)a^{(\lambda)}(k) - a^{(0)\dagger}(k)a^{(0)}(k)\right]. \tag{3.96}$$

En realidad, solo fotones transversos son observados experimentalmente; como ya se mencionó, el fotón longitudinal y escalar es una construcción matemática que debe quitarse en los cálculos de cantidades observables. Con la condición de Lorenz podemos hacernos cargo de esto. Regresando a (3.87), usaremos una condición más restrictiva, que se plantea en forma de ecuación de valores propios. Separamos el campo en frecuencias positivas y negativas

$$A^\mu = A^{(+)\mu} + A^{(-)\mu}, \tag{3.97}$$

y, como $A^{(+)\mu}$ contiene operadores de aniquilación, adoptamos un requisito menos exigente

$$\partial_\mu A^{(+)\mu}|\psi\rangle = 0, \tag{3.98}$$

que el vacío satisface automáticamente. Se sigue que:

$$\begin{aligned}\langle\psi|\partial_\mu A^\mu|\psi\rangle &= \langle\psi|\left(\partial_\mu A^{(+)\mu} + \partial_\mu A^{(-)\mu}\right)|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\partial_\mu A^{(-)\mu}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\partial_\mu A^{(+)\mu}|\psi\rangle^* = 0.\end{aligned}$$

Es fácil ver que esta condición, sugerida por S. Gupta y ampliada por K. Bleuler [28], resuelve el problema de un valor de expectación negativo para la energía del campo. Sustituyendo (3.88) en (3.98) obtenemos

$$\sum_{\lambda=0}^{3} k^\mu \varepsilon_\mu^{(\lambda)} a^{(\lambda)(k)}|\psi\rangle = 0,$$

que, por (3.91), implica

$$[k^\mu\varepsilon_\mu^{(0)}a^{(0)(k)} + k^\mu\varepsilon_\mu^{(3)}a^{(3)(k)}]|\psi\rangle = 0.$$

Pero $k^\mu\varepsilon_\mu^{(0)} = -k^\mu\varepsilon_\mu^{(3)}$, entonces

$$[a^{(0)}(k) - a^{(3)}(k)]|\psi\rangle = 0. \tag{3.99}$$

Esto es, los estados físicos son mezclas de fotones longitudinales y escalares, tal que se cumple (3.99). Se sigue inmediatamente de (3.99) que

$$\langle\psi|a^{(0)\dagger}(k)a^{(0)}(k)|\psi\rangle = \langle\psi|a^{(3)\dagger}(k)a^{(3)}(k)|\psi\rangle,$$

y, por lo tanto, la contribución de los fotones longitudinales y escalares se anula entre sí, dejando solo la contribución de los estados transversales.

Capítulo 4

Teoría de Perturbaciones

4.1. Método matemático

La matriz de dispersión (matriz S) es un concepto central en la QFT, así como en la QM ordinaria. La cual describe la amplitud de probabilidad para un proceso en donde el sistema hace una transición desde un estado inicial a un estado final bajo la influencia de una interacción.
La técnica que ha sido históricamente más útil para calcular la matriz S es la teoría de perturbaciones, una expansión del Hamiltoniano $H = H_0 + V$ en potencias del término de interacción V. Esto es válido cuando el potencial V es pequeño comparado con $\hbar$. Escribimos la expansión de la perturbación, recordando la integral de trayectoria,

$$\exp\left[\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} V(x,t)\mathrm{d}t\right] = 1 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_i}^{t_f} V(x,t)\mathrm{d}t - \frac{1}{2!\hbar^2}\left[\int_{t_i}^{t_f} V(x,t)\mathrm{d}t\right]^2 + \cdots . \tag{4.1}$$

En ese caso, sustituyendo (4.1) en (2.13) para el propagador $K(x_f, t_f; x_i, t_i)$ obtenemos una expansión en series

$$K = K_0 + K_1 + K_2 + \ldots , \tag{4.2}$$

el primer término es el propagador libre K_0:

$$\begin{aligned} K_0 &= N\int\left[\exp\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S\right)\right]\mathscr{D}x \\ &= N\int\left[\exp\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\frac{1}{2}m\dot{x}^2\mathrm{d}t\right)\right]\mathscr{D}x. \end{aligned}$$

El propagador K_0 es el de la partícula libre, entonces por (2.28)

$$K_0(x_f, t_f; x_i, t_i) = \sqrt{\frac{m}{\mathrm{i}h(t_f - t_i)}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}\right],\ (t_f > t_i). \tag{4.3}$$

Notemos que la condición $t_f > t_i$ es crucial para el propagador, pues en el caso $t_f < t_i$ se anula, entonces podemos escribir

$$K_0(x_f, t_f; x_i, t_i) = \theta(t_f - t_i)\left(\frac{m}{\mathrm{i}h(t_f - t_i)}\right)^{1/2}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{m}{2}\frac{(x_f - x_i)^2}{(t_f - t_i)}\right], \tag{4.4}$$

donde θ es la función escalón de Heaviside.
Para K_1, de (2.12) y (4.1), tenemos

$$K_1 = \frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\lim_{n\to\infty} N^{(n+1)/2}\sum_{i=1}^{n}\tau\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m}{2\hbar\tau}\sum_{j=0}^{n}(x_{j+1} - x_j)^2\right]V(x_i, t_i)\mathrm{d}x_1\ldots\mathrm{d}x_n, \tag{4.5}$$

donde $N = m/\mathrm{i}h\tau$, y se reemplazó la integración sobre t por suma sobre t_i. Notando que V depende de x_i, separamos la suma del exponente en dos, uno de $j = 0$ a $j = i - 1$, y el otro de $j = i$ a $j = n$. De manera similar separamos la integral sobre x_i, y obtenemos

$$K_1 = \lim_{n\to\infty} \frac{-\mathrm{i}}{\hbar} \sum_{i=1}^{n} \tau \int \mathrm{d}x_i \left\{ N^{(n-i+1)/2} \int \exp\left[\frac{\mathrm{i}m}{2\hbar\tau} \sum_{j=i}^{n} (x_{j+1} - x_j)^2\right] \mathrm{d}x_{i+1} \ldots \mathrm{d}x_n \right\}$$
$$\times V(x_i, t_i) \left\{ N^{i/2} \int \exp\left[\frac{\mathrm{i}m}{2\hbar\tau} \sum_{j=0}^{i-1} (x_{j+1} - x_j)^2\right] \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_{i-1} \right\}.$$

De (2.12), vemos que los dos términos en llaves son $K_0(x_f, t_f; x, t)$ y $K_0(x, t; x_i, t_i)$, entonces, reemplazando $\sum_i \tau \int \mathrm{d}x_i$ por $\int \mathrm{d}x\mathrm{d}t$ y del Apéndice A ecuación (A.12), la expresión anterior se vuelve

$$K_1(x_f, t_f; x_i, t_i) = \frac{-\mathrm{i}}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \int_{-\infty}^{\infty} K_0(x_f, t_f; x, t) V(x, t) K_0(x, t; x_i, t_i) \mathrm{d}x. \tag{4.6}$$

Ahora si $t > t_f$ entonces $K_0(x_f, t_f; x, t)$ se anula y si $t < t_i$ entonces $K_0(x, t; x_i, t_i)$ se anula, por lo que la integración en (4.6) se realizará sobre todos los valores de t, para dar

$$K_1(x_f, t_f; x_i, t_i) = \frac{-\mathrm{i}}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t \int K_0(x_f, t_f; x, t) V(x, t) K_0(x, t; x_i, t_i) \mathrm{d}x. \tag{4.7}$$

Esta es la corrección a primer orden del propagador libre. De forma similar se puede encontrar que

$$K_2(x_f, t_f; x_i, t_i) = \left(\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t_1 \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}t_2 \int \mathrm{d}x_1 \int \mathrm{d}x_2 K_0(x_f, t_f; x_2, t_2) V(x_2, t_2)$$
$$\times K_0(x_2, t_2; x_1, t_1) V(x_1, t_1) K_0(x_1, t_1; x_i, t_i). \tag{4.8}$$

Expresiones similares se obtienen para todo K_n en la expansión (4.2), entonces escribimos

$$\begin{aligned} K(x_f, t_f; x_i, t_i) &= K_0(x_f, t_f; x_i, t_i) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} \int K_0(x_f, t_f; x_1, t_1) V(x_1, t_1) K_0(x_1, t_1; x_i, t_i) \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}t_1 \\ &- \frac{1}{\hbar^2} \int K_0(x_f, t_f; x_1, t_1) V(x_1, t_1) K_0(x_1, t_1; x_2, t_2) V(x_2, t_2) \\ &\times K_0(x_2, t_2; x_i, t_i) \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \mathrm{d}t_1 \mathrm{d}t_2 + \ldots . \end{aligned} \tag{4.9}$$

Esta es la solución a la serie de perturbación en K, y es llamada la *serie de Born* [29]. En la figura 4.1 se puede visualizar que K_0 describe la propagación libre de una función de onda desde x_i, t_i a x_f, t_f; K_1 describe la propagación con una interacción con el potencial V; y así sucesivamente.
Notemos que el factor $1/2!$ en (4.1) ya no está en (4.8). La razón es que las dos interaciones con V ocurren a tiempos diferentes pero son indistinguibles, por lo que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2!} \int V(t') V(t'') \mathrm{d}t' \mathrm{d}t'' &= \frac{1}{2!} \int [\theta(t' - t'') V(t') V(t'') \\ &\quad + \theta(t'' - t') V(t') V(t'')] \mathrm{d}t' \mathrm{d}t'' \\ &= \int \theta(t_1 - t_2) V(t_1) V(t_2) \mathrm{d}t_1 \mathrm{d}t_2. \end{aligned}$$

De forma similar no hay factor $1/n!$ en la expresion para K_n.

Pasamos ahora al cálculo de la amplitud de dispersión. En el cálculo de procesos de dispersión, las condiciones experimentales son que una partícula es libre en $t \to -\infty$, luego se dispersa, y es libre de nuevo en $t \to +\infty$. Sin embargo esto es un problema, pues una partícula libre es descrita por una onda plana, que se extiende por todo el espacio y tiempo, incluyendo la interacción potencial $V(x)$ (el potencial puede ser de tal forma que la particula no es libre en $t \to +\infty$). Para evitar este problema recurrimos al *teorema adiabático* [31]; el potencial V actúa lentamente, tal que $V = 0$ cuando $t \to +\infty$ y la partícula es libre.

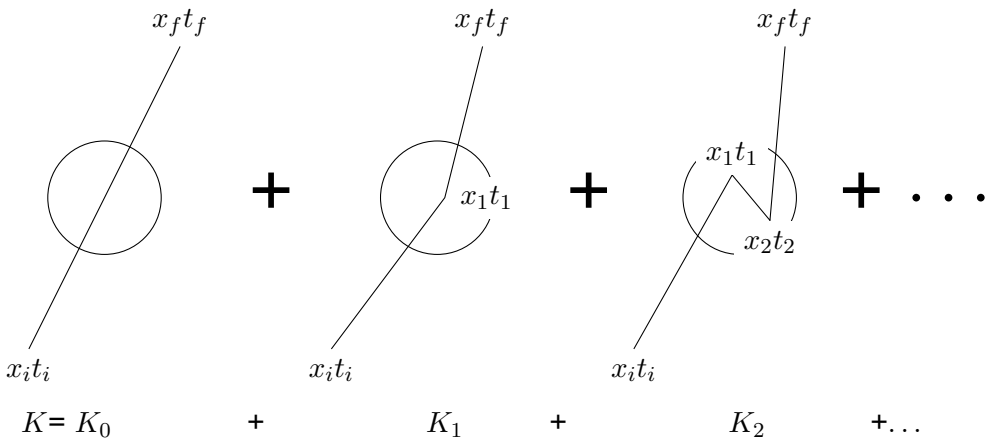


Figura 4.1: *Serie de Born.*

Regresando al problema de dispersión, la condición inicial es que ψ es una onda plana:

$$\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)$$

es una onda plana, donde in denota la onda entrante. Asumimos que $V \to 0$ para $t \to -\infty$, y que t_i es aún más lejano en el pasado. Sustituyendo la serie de Born (4.9) en (2.1), obtenemos

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{x}_f, t_f) &= \int K(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}_i, t_i)\psi(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}\mathbf{x}_i = \int K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}_i, t_i)\psi(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}\mathbf{x}_i \\ &- \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}, t)V(\mathbf{x}, t)K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i)\psi(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}t\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{x}_i + \dots . \end{aligned} \tag{4.10}$$

Tomando la primera aproximación de Born en (4.10) tenemos

$$\begin{aligned} \psi^{(+)}(\mathbf{x}_f, t_f) &= \int K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}\mathbf{x}_i \\ &- \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}, t)V(\mathbf{x}, t)K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}t\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{x}_i. \end{aligned} \tag{4.11}$$

El superíndice en $\psi^{(+)}(\mathbf{x}_f, t_f)$ denota que una onda era libre en $t \to -\infty$, y esto implica al propagador *retrasado* $K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}', t')$, que se anula cuando $t' > t$. Es igualmente aceptable escribir una solución $\psi^{(-)}(\mathbf{x}_i, t_i)$ que consiste en una onda que se hace libre en $t \to \infty(\psi_{out})$, y un propagador *avanzado* $K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}', t')$ que se anula cuando $t' < t$. Estamos interesados en la amplitud para detectar una partícula final con momento

definido, i.e., una onda plana ψ_{out}. A lo que se llama *amplitud de dispersión* S, y es la superposición de las funciones de onda

$$\begin{aligned} S &= \int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f)\psi^{(+)}(\mathbf{x}_f, t_f)\mathrm{d}\mathbf{x}_f \\ &= \int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f)K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}\mathbf{x}_i\mathrm{d}\mathbf{x}_f \\ &-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f)K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}, t)V(\mathbf{x}, t)K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}t\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{x}_i\mathrm{d}\mathbf{x}_f. \end{aligned} \tag{4.12}$$

Si el momento inicial y final son $\mathbf{p}_i = \hbar\mathbf{k}_i$ y $\mathbf{p}_f = \hbar\mathbf{k}_f$, confinando nuestro sistema en una caja obtenemos

$$\begin{aligned} \psi_{in}(\mathbf{x}, t) &= \frac{1}{\sqrt{\tau}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{x} - E_i t)\right], \\ \psi_{out}(\mathbf{x}, t) &= \frac{1}{\sqrt{\tau}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{p}_f \cdot \mathbf{x} - E_f t)\right], \end{aligned} \tag{4.13}$$

donde $E = p^2/2m$ y τ es el volumen de la caja, que por supuesto es arbitraria. Sustituyendo (4.13) en el primer término de (4.12), usando

$$\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}\mathbf{x} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{q}),$$

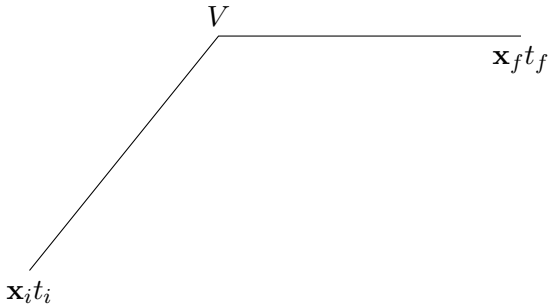
y haciendo $\tau = (2\pi)^3$ por simplicidad, obtenemos

$$\begin{aligned} S_{f,i} = \delta(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f) - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f)K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}, t)V(\mathbf{x}, t) \\ \times K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}t\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{x}_i\mathrm{d}\mathbf{x}_f. \end{aligned} \tag{4.14}$$

La amplitud de dispersión entonces es un elemento de una matriz S, cuyo elemento (f, i) aparece en (4.14); esta es la *matriz de dispersión* o *matriz* S [28, 29]. El primer término corresponde a la ausencia de interacción, lo que da lugar a la conservación del momento y a una matriz S unitaria. Las interacciones están representadas por el segundo término en (4.14), y la amplitud resultante de un estado ψ_{out} desde un estado ψ_{in} es

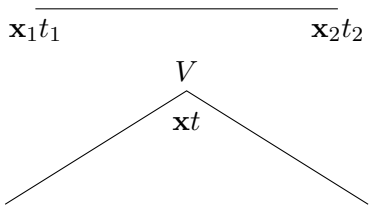
$$A = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f)K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}, t)V(\mathbf{x}, t)K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i)\psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i)\mathrm{d}t\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{x}_i\mathrm{d}\mathbf{x}_f. \tag{4.15}$$

Ahora tenemos una expresión para la amplitud de dispersión en términos del propagador libre K_0 y el potencial de interacción V. La ecuación (4.15) puede traducirse en un conjunto de reglas sencillas, conocidas como las *reglas de Feynman*.
Representamos la amplitud (4.15) (que es una aproximación a primer orden), por el diagrama



(4.16)

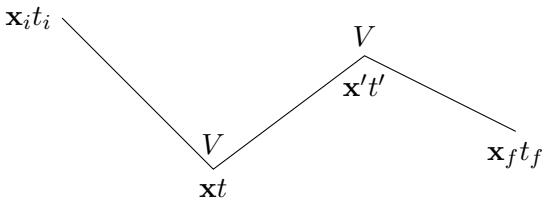
Es claro que las reglas para traducir el diagrama de arriba en la expresión de la amplitud de dispersión se obtiene con la correspondencia



$$K_0(\mathbf{x}_2, t_2; \mathbf{x}_1, t_1)$$

$$-\tfrac{\mathrm{i}}{\hbar} V(\mathbf{x}, t); \text{integración sobre } x \text{ y } t \tag{4.17}$$

Además, multiplicamos (4.16) por ψ_{in} y ψ^*_{out} en los extremos (por la derecha y por la izquierda, respectivamente) e integramos sobre las dos variables espaciales relevantes, lo que nos da (4.15). De igual forma, la amplitud para el proceso de segundo orden que se representa en la figura



(4.18)

es

$$\begin{aligned} A^{(2)} &= \left(\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int \psi^*_{out}(\mathbf{x}_f, t_f) K_0(\mathbf{x}_f, t_f; \mathbf{x}', t') V(\mathbf{x}', t') K_0(\mathbf{x}', t'; \mathbf{x}, t) V(\mathbf{x}, t) \\ &\quad \times K_0(\mathbf{x}, t; \mathbf{x}_i, t_i) \psi_{in}(\mathbf{x}_i, t_i) \mathrm{d}\mathbf{x}_i \mathrm{d}\mathbf{x} \mathrm{d}t \mathrm{d}\mathbf{x}' \mathrm{d}t' \mathrm{d}\mathbf{x}_f. \end{aligned}$$

La correspondencia (4.17) son las llamadas *reglas de Feynman* [29, 32, 33], que son de gran ayuda para el cálculo de amplitudes en la QFT. Además, las reglas (4.17) están escritas en el espacio coordenado. Sin embargo, es mas conveniente trabajar en el espacio de momentos.
El propagador libre en el espacio de momentos es

$$K_0(\mathbf{x}_1, t_1; \mathbf{x}_0, t_0) = \theta(t_1 - t_0) \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int \exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\mathbf{q}\cdot(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) - \frac{\mathbf{q}^2}{2m}(t_1 - t_0)\right]\right\} \mathrm{d}\mathbf{q}. \tag{4.19}$$

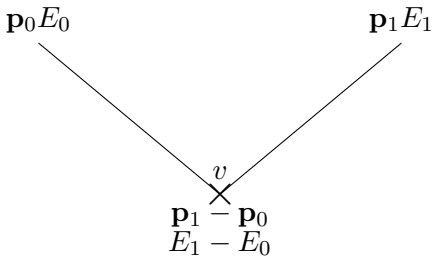
Aún más, haciendo la transformación de Fourier de la dependencia t, para tratar el tiempo y el espacio de una manera simétrica, tenemos [29]

$$k_0(\mathbf{p}_1, E_1; \mathbf{p}_0, E_0) = (2\pi\hbar)^4 \delta(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p}_1)\delta(E_0 - E_1) \frac{\mathrm{i}\hbar}{E_1 - \frac{p_1^2}{2m} + \mathrm{i}\varepsilon}, \tag{4.20}$$

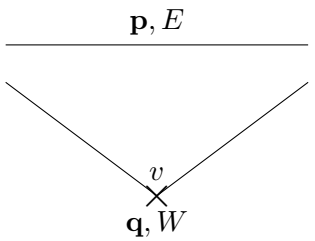
donde ε es un número real cercano al cero y positivo. Notemos que las funciones delta implican $\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_0$ y $E_1 = E_0$, y solo hay propagación cuando el momento se conserva. Otra observación importante es que la energía E no es necesariamente $p^2/2m$ para una partícula descrita por ondas mecánicas. E y p son variables independientes. Para una partícula puntual clásica, descrita en la teoría cuántica por un paquete de ondas de tamaño decreciente, es que se cumple $E = p^2/2m$. En el caso límite, $\varepsilon \to 0$, el propagador tiene un polo. Sin embargo, la propagación se produce para cualquier valor de E y p.
Por último, introduciendo la transformada de Fourier del potencial de $V(\mathbf{x}, t)$ por

$$V(\mathbf{x}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathbf{q}\cdot\mathbf{x} - Wt)\right] v(\mathbf{q}, W) \mathrm{d}\mathbf{q} \mathrm{d}W, \tag{4.21}$$

se puede ver directamente que la amplitud (4.15) se puede expresar en términos de k_0 y v, y se puede resumir con el diagrama en el espacio de momentos



cuyo significado está dado por las reglas de Feynman



$$\frac{1}{(2\pi\hbar)^4}\frac{\mathrm{i}\hbar}{E - \frac{p^2}{2m} + \mathrm{i}\varepsilon}, \qquad -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(2\pi\hbar)^4 v(\mathbf{q}, W); \tag{4.22}$$

con conservación de energía y momento, como consecuencia de (4.20). La expresión (4.15) para la amplitud de dispersión A en el espacio de momentos se modifica debidamente de acuerdo con las reglas (4.22).
Como ejemplo, anticipándonos a los siguientes capítulos, veamos como funciona la teoría de perturbaciones con los campos de interés.

4.2. Para campos escalares

Existe un enfoque alternativo al problema de la cuantización de campos, que está redactado en un lenguaje muy diferente. El método de las integrales de trayectoria no habla de operadores en absoluto; en su lugar se emplea un tipo especial de integral altamente dimensional sobre campos clásicos. Como ya se vió en el capítulo 2, las propiedades cuánticas de un sistema entran en juego ya que el movimiento de una partícula entre dos puntos puede presentarse en una gran (infinita) variedad de trayectorias clásicas y cada una de estas alternativas hace su contribución coherente a la amplitud de transición. El resultado es una integral de trayectoria de la que, al menos en un inicio, pueden deducirse todas las propiedades de un sistema utilizando técnicas funcionales.
El formalismo integral de trayectoria conduce a los mismos resultados que los obtenidos por cuantización canónica [28]; ambas formulaciones de la QFT son equivalentes. Sin embargo, para algunos sistemas, el método canónico es bastante difícil de formular y aplicar. Esto es cierto para la cuantización de campos con restricciones, un problema que se encuentra regularmente con las teorías gauge.
Un enfoque útil para conocer las propiedades dinámicas de un sistema cuántico sería estudiar cómo reacciona ante una perturbación aplicada externamente y la influencia de ésta en las amplitudes de transición. Para garantizar que el término fuente $J(x)$ entra en la ecuación de movimiento como una fuente no homogénea hay que incluir un término $J(x)\phi(x)$ en la densidad lagrangiana del sistema.
Así pues, se define la amplitud de transición vacío-vacío en la presencia de una fuente

$J(x)$ [28, 29] como

$$\begin{aligned} Z[J] &= \int \mathscr{D}\phi \exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int \mathrm{d}^4x \left[\mathscr{L}(\phi) + \hbar J(x)\phi(x) + \frac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon\phi^2\right]\right\} \\ &\propto \langle 0,\infty|0,-\infty\rangle^J, \end{aligned} \tag{4.23}$$

donde $\phi(x)$ es un campo escalar y $|0,t\rangle^J$ es el vector del estado base (vacío) en la presencia de una fuente. El acto de creación se representa como una fuente, y el de destrucción por un sumidero, que es, por así decirlo, una fuente. El vacío en $t \to -\infty$ evoluciona en el vacío en $t \to \infty$, mediante la creación, interacción y destrucción de una partícula, a través de la intervención de una fuente. La fuente J se representa modificando la densidad lagrangiana $L \to L + \hbar J(x)\phi(x)$. El funcional $Z[J]$ desempeña un papel central en la teoría de campos, ya que se puede utilizar para evaluar las funciones de Green (que veremos mas adelante), es decir, los valores de expectación del vacío de los productos temporalmente ordenados de campos.
Para la partícula libre (campo libre), tenemos $\mathscr{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - m^2\phi^2)$. Entonces

$$Z_0[J] = \int \mathscr{D}\phi \exp\left(\mathrm{i}\int\left\{\frac{1}{2}[\partial^\mu\phi\partial^\mu\phi - (m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi^2] + \phi J\right\}\mathrm{d}^4x\right), \tag{4.24}$$

con $\hbar = 1$. Usamos la identidad

$$\int \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi\,\mathrm{d}^4x = \int \partial_\mu(\phi\partial^\mu\phi)\mathrm{d}^4x - \int \phi\Box\phi\,\mathrm{d}^4x,$$

y convertimos el primer término del lado derecho de la igualdad en una integral de superficie, usando la versión del teorema de Gauss en 4 dimensiones. Como la integral de superficie se anula si $\phi \to 0$ en el infinito, tenemos que

$$\int \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi\,\mathrm{d}^4x = -\int \phi\Box\phi\,\mathrm{d}^4x, \tag{4.25}$$

dando

$$Z_0[J] = \int \mathscr{D}\phi \exp\left\{-\mathrm{i}\int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi - \phi J\right]\mathrm{d}^4x\right\}. \tag{4.26}$$

Para evaluar $Z_0[J]$ hacemos el cambio $\phi(x) \to \phi(x) + \phi_0(x)$ y usamos la igualdad

$$\int \phi_0(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi\mathrm{d}^4x = \int \phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi_0\mathrm{d}^4x,$$

que se obtiene de un argumento análogo al que nos llevo a (4.25), tenemos

$$\begin{aligned} \int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi - \phi J\right]\mathrm{d}^4x \to \int\Big[&\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi + \phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi_0 \\ &+\frac{1}{2}\phi_0(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi_0 - \phi J - \phi_0 J\Big]\mathrm{d}^4x. \end{aligned} \tag{4.27}$$

Si ahora escogemos un ϕ_0 tal que se cumpla

$$(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi_0(x) = J(x) \tag{4.28}$$

la integral (4.27) se vuelve

$$\int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi - \frac{1}{2}\phi_0 J\right]\mathrm{d}^4x. \tag{4.29}$$

Adicionalmente, la solución de (4.28) es

$$\phi_0(x) = -\int \Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4y, \tag{4.30}$$

donde $\Delta_F(x-y)$ es el llamado *propagador de Feynman* [28], que obedece

$$(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\Delta_F(x) = -\delta^4(x) \tag{4.31}$$

y tiene la siguiente representación de Fourier:

$$\Delta_F(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2 - m^2 + \mathrm{i}\varepsilon}. \tag{4.32}$$

Sustituyendo (4.30) en (4.29), vemos que el exponente en (4.26) es $-\mathrm{i}$ veces

$$\frac{1}{2}\int \phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi\mathrm{d}^4x + \frac{1}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y. \tag{4.33}$$

Entonces $Z_0[J]$ toma la forma

$$\begin{aligned} Z_0[J] &= \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right] \\ &\quad \times \int \mathscr{D}\phi \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int \phi(\Box + m^2 - \mathrm{i}\varepsilon)\phi\mathrm{d}^4x\right]. \end{aligned} \tag{4.34}$$

Además, la integral que sólo depende de ϕ es un *número*, digamos N. Finalmente, tenemos que

$$Z_0[J] = N\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]. \tag{4.35}$$

Como estamos interesados en amplitudes de transición normalizadas, el valor de N es irrelevante.
Expandimos (4.35), para obtener

$$\begin{aligned} Z_0[J] &= N\left\{1 - \frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y \right. \\ &\quad + \frac{1}{2!}\left(\frac{\mathrm{i}}{2}\right)^2\left[\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]^2 \\ &\quad \left. + \frac{1}{3!}\left(\frac{-\mathrm{i}}{2}\right)^3\left[\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]^3 + \cdots\right\}. \end{aligned} \tag{4.36}$$

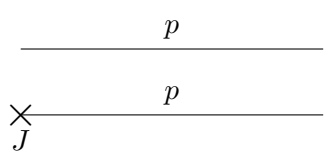
Introduciendo la transformación de Fourier de $J(x)$,

$$J(x) = \int J(p)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}\mathrm{d}^4p, \tag{4.37}$$

y usando (4.32) obtenemos

$$\begin{aligned} -\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y &= \frac{-\mathrm{i}}{2(2\pi)^4}\int \frac{J(p_1)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_1+k)\cdot x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_2-k)\cdot y}J(p_2)}{k^2 - m^2 + \mathrm{i}\varepsilon} \\ &\quad \times \mathrm{d}^4p_1\,\mathrm{d}^4p_2\,\mathrm{d}^4k\,\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}(2\pi)^4\int \frac{J(-k)J(k)}{k^2 - m^2 + \mathrm{i}\varepsilon}\mathrm{d}^4k. \end{aligned} \tag{4.38}$$

Representaremos esto usando las reglas de correspondencia (reglas de Feynman en el espacio de momentos)

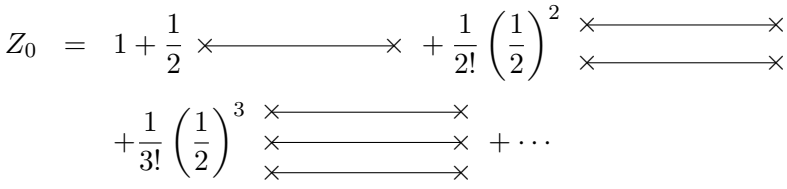


$$\frac{1}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}, \qquad \mathrm{i}(2\pi)^4 J(p). \tag{4.39}$$

El propagador (4.39) es el propagador relativista para una partícula. La expresión (4.38) entonces corresponde al diagrama

(4.40)

La amplitud vacío-vacío (4.36) entonces se escribirá en términos de los diagramas de Feynman (ignorando N)



(4.41)

Notemos que cada término en la serie de arriba es una función de Green, entonces $Z_0[J]$ es un generador funcional para las funciones de Green de la teoría.

Por otro lado, es conveniente abordar aquí la cuestión de la normalización. $Z_0[J]$ es la amplitud de transición vacío-vacío en la presencia de una fuente, entonces es natural normalizar como $Z_0[J=0]=1$. En ese caso, de (4.23), definiendo $Z_0[J]$ como

$$Z_0[J] = \langle 0,\infty|0,-\infty\rangle^J, \tag{4.42}$$

automáticamente se cumple

$$Z_0[0] = 1. \tag{4.43}$$

Así, (4.26) y (4.35) se reescriben como

$$Z_0[J] = \frac{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \exp\left\{-\mathrm{i}\int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2-\mathrm{i}\varepsilon)\phi-\phi J\right]\mathrm{d}^4x\right\}}{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \exp\left\{-\mathrm{i}\int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box+m^2-\mathrm{i}\varepsilon)\phi\right]\mathrm{d}^4x\right\}}, \tag{4.44}$$

y

$$Z_0[J] = \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]. \tag{4.45}$$

Regresando a (4.41), encontramos que Z_0 es un generador. Para un funcional $F[y]$ generador de las funciones $T_n(x_1,\ldots,x_n)$ tenemos

$$T_n(x_1,\ldots,x_n) = \frac{\delta}{\delta y(x_1)}\cdots\frac{\delta}{\delta y(x_n)}F[y]\bigg|_{y=0}. \tag{4.46}$$

Para Z_0 se tiene

$$\tau(x_1,\ldots,x_n) = \frac{1}{\mathrm{i}^n}\frac{\delta^n Z_0[J]}{\delta J(x_1)\ldots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}, \tag{4.47}$$

y la ecuación análoga al caso de campos, usando nuestra nueva normalización, es [28, 29]

$$\frac{1}{\mathrm{i}^n}\frac{\delta^n Z_0[J]}{\delta J(x_1)\dots\delta J(x_n)}\bigg|_{J=0} = \langle 0|T(\phi(x_1)\dots\phi(x_n))|0\rangle, \tag{4.48}$$

con T el operador de ordenamiento temporal. Comparando (4.47) y (4.48) obtenemos

$$\tau(x_1,\dots,x_n) = \langle 0|T(\phi(x_1)\dots\phi(x_n))|0\rangle. \tag{4.49}$$

Estas cantidades, el valor de expectación en el vacío de los productos ordenados en el tiempo de los operadores de campo, son las funciones de Green o *funciones n-puntos* de la teoría [28].
Así pues, tenemos

$$Z_0[J] = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{n!}\int \mathrm{d}^4x_1\dots\mathrm{d}^4x_n\, J(x_1)\dots J(x_n)\tau(x_1,\dots,x_n), \tag{4.50}$$

que corresponde a la ecuación (4.41).

Antes de acabar esta sección, calculemos la función 2-puntos

$$\tau(x,y) = -\frac{\delta^2 Z_0[J]}{\delta J(x)\delta J(y)}\bigg|_{J=0} \tag{4.51}$$

con Z_0 dado por (4.45). Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z_0[J]}{\delta J(y)} &= \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(y)}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4x_2\; J(x_1)\Delta_F(x_1-x_2)J(x_2)\right]\\ &= -\int \Delta_F(y-x_1)J(x_1)\,\mathrm{d}^4x_1\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4x_2 J(x_1)\Delta_F(x_1-x_2)J(x_2)\right],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(y)}Z_0[J] &= \mathrm{i}\Delta_F(x-y)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &\quad+\int \Delta_F(x-x_1)J(x_1)\,\mathrm{d}^4x_1\int \Delta_F(y-x_1)J(x_1)\,\mathrm{d}^4x_1\\ &\quad\times\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right).\end{aligned} \tag{4.52}$$

Se abrevío la notación en la exponencial, por simplicidad. Finalmente, haciendo $J=0$,

$$\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(y)}Z_0[J]\bigg|_{J=0} = \mathrm{i}\Delta_F(x-y),$$

ó

$$\tau(x,y) = \mathrm{i}\Delta_F(x-y). \tag{4.53}$$

Diagramáticamente, $\delta/\delta J(x)$ remueve una fuente, y etiqueta el extremo del propagador como x. Por lo tanto, $\frac{1}{\mathrm{i}}\Delta_F(x-y)$ es dado por la suma de diagramas con dos fuentes, con aquellas fuentes removidas y los puntos extremos etiquetados como x y y.
Por último, un dato de interés es el llamado *teorema de Wick* que permite expresar el producto ordenado en el tiempo de campos en función de un simple producto ordenado [29]. Para entenderlo calculemos algunas funciones. La función 1-punto claramente es

$$\tau(x) = \langle 0|T\phi(x)|0\rangle = \langle 0|\phi(x)|0\rangle = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z_0[J]}{\delta J(x)}\bigg|_{J=0} = 0. \tag{4.54}$$

La función 2-puntos ha sido obtenida previamente, (4.53). Pasemos a la función 3-puntos,

$$\tau(x_1,x_2,x_3) = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_2)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_3)}Z_0[J]\bigg|_{J=0}.$$

Por (4.52) sabemos que

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_2)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_3)}Z_0[J] &= \mathrm{i}\Delta_F(x_2-x_3)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &+\int \Delta_F(x_2-x)J(x)\,\mathrm{d}^4x\int \Delta_F(x_3-x)J(x)\,\mathrm{d}^4x\\ &\times\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right).\end{aligned}$$

Diferenciando, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_2)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_3)}Z_0[J] &= -\mathrm{i}\Delta_F(x_2-x_3)\int \Delta_F(x_1-x)J(x)\mathrm{d}^4x\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &-\mathrm{i}\Delta_F(x_2-x_1)\int \Delta_F(x_3-x)J(x)\mathrm{d}^4x\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &-\mathrm{i}\Delta_F(x_3-x_1)\int \Delta_F(x_2-x)J(x)\mathrm{d}^4x\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &-\int \Delta_F(x_2-x)J(x)\mathrm{d}^4x\int \Delta_F(x_3-x)J(x)\mathrm{d}^4x\\ &\times\int \Delta_F(x_1-x)J(x)\mathrm{d}^4x\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right).\end{aligned} \tag{4.55}$$

Haciendo $J=0$ se reduce la expresión (4.55) a cero, así pues

$$\tau(x_1,x_2,x_3) = \langle 0|T(\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3))|0\rangle = 0. \tag{4.56}$$

Para encontrar la función 4-puntos diferenciamos de nuevo (4.55) y hacemos $J=0$. Tenemos

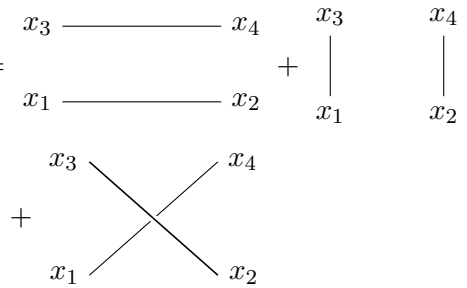
$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\cdots\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_4)}Z_0[J] &= -\Delta_F(x_2-x_3)\Delta(x_1-x_4)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &-\Delta_F(x_2-x_1)\Delta(x_3-x_4)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &-\Delta_F(x_3-x_1)\Delta(x_2-x_4)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\\ &+(\text{términos que se anulan cuando } J=0),\end{aligned}$$

entonces la función 4-puntos es

$$\begin{aligned}\tau(x_1,x_2,x_3,x_4) &= \langle 0|T(\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4))|0\rangle\\ &= -[\Delta_F(x_1-x_2)\Delta_F(x_3-x_4)\\ &+\Delta_F(x_1-x_3)\Delta_F(x_2-x_4)\\ &+\Delta_F(x_1-x_4)\Delta_F(x_2-x_3)].\end{aligned} \tag{4.57}$$

Esto es simplemente la suma de productos de funciones 2-puntos, y se puede escribir como

$\tau(x_1, x_2, x_3, x_4) =$



(4.58)

Si se observan las funciones (4.54), (4.53), (4.56) y (4.58), queda claro el principio general de construcción de las funciones de Green de orden superior: si n es impar, la función n-puntos se anula,

$$\tau(x_1, x_2, \ldots, x_{2n+1}) = 0; \tag{4.59}$$

si n es par, la función n-puntos es la suma de productos de funciones 2-puntos,

$$\tau(x_1, x_2, \ldots, x_{2n}) = \sum_{\text{permutaciones}} \tau(x_{p_1}, x_{p_2}) \ldots \tau(x_{p_{2n-1}}, x_{p_{2n}}), \tag{4.60}$$

con

$$\tau(x, y) = \mathrm{i}\Delta_F(x - y).$$

Aunque la ecuación (4.58) no es exactamente una cantidad medible, los diagramas nos sugieren una interpretación: Las partículas se *crean* en dos puntos del espacio-tiempo, cada una se propaga a uno de los otros puntos y luego se aniquilan. Esto puede ocurrir de tres maneras, que corresponden a las tres formas de conectar los puntos por pares, como se muestra en los tres diagramas. La amplitud total del proceso es la suma de los tres diagramas.

4.3. Para un campo escalar interactuante

Para obtener una descripción más cercana al mundo real, debemos incluir nuevos términos no lineales en el hamiltoniano (o lagrangiano) que acoplarán diferentes modos de Fourier (y las partículas que los ocupan) entre sí. Por el momento nos seguiremos enfocando al caso mas simple, el campo escalar.
La densidad lagrangiana

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g}{n!}\phi^n = \mathscr{L}_0 + \mathscr{L}_{int}, \tag{4.61}$$

describe un campo escalar que interactúa consigo mismo, mediante el termino ϕ^n. El funcional generador normalizado es

$$Z[J] = \frac{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \exp\left(\mathrm{i}S + \mathrm{i}\int J\phi \,\mathrm{d}^4x\right)}{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}}, \tag{4.62}$$

con $S = \int \mathscr{L}\mathrm{d}^4x$. Claramente esta expresión se vuelve (4.44) cuando $\mathscr{L}_{int} = 0$, que mostramos es igual a (4.45). La ecuación (4.45) es más adecuada para la diferenciación funcional con respecto a J y, por tanto, para encontrar las funciones de Green.

Nos interesa encontrar una expresión que corresponda a (4.45) en el caso de campos interactuantes, para eso notemos primero que

$$(\Box + m^2)\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x)}Z_0[J] = J(x)Z_0[J], \tag{4.63}$$

es la ecuación diferencial que se cumple con Z_0. Ahora, de (4.62), tenemos

$$\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z[j]}{\delta J(x)} = \frac{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \exp\left(\mathrm{i}S + \mathrm{i}\int J\phi\,\mathrm{d}^4x\right)\phi(x)}{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}}. \tag{4.64}$$

Definiendo

$$\hat{Z}[\phi] = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}}{\displaystyle\int \mathscr{D}\phi \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}}, \tag{4.65}$$

obtenemos

$$Z[J] = \int \hat{Z}[\phi]\exp\left[\mathrm{i}\int J(x)\phi(x)\mathrm{d}^4x\right]\mathscr{D}\phi, \tag{4.66}$$

el cual es un funcional análogo a la transformación de Fourier. Luego, tomamos la derivada funcional de $\hat{Z}[\phi]$, así

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\frac{\delta}{\delta\phi(x)}\hat{Z}[\phi] &= \mathrm{i}\frac{\delta}{\delta\phi}\left\{\exp\left[\mathrm{i}\int\left(\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \mathscr{L}_{int}\right)\mathrm{d}^4x\right]\right\}\left[\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\mathscr{D}\phi\right]^{-1} \\
&= \mathrm{i}\frac{\delta}{\delta\phi}\left\{\exp\left[-\mathrm{i}\int\left[\frac{1}{2}\phi(\Box + m^2)\phi - \mathscr{L}_{int}\right]\mathrm{d}^4x\right]\right\}\left[\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\mathscr{D}\phi\right]^{-1} \\
&= (\Box + m^2)\phi(x)\hat{Z}[\phi] - \frac{\partial\mathscr{L}_{int}}{\partial\phi}\hat{Z}[\phi] \\
&= (\Box + m^2)\phi(x)\hat{Z}[\phi] - \mathscr{L}'_{int}(\phi)\hat{Z}[\phi],
\end{aligned} \tag{4.67}$$

donde la prima en $\mathscr{L}'_{int}$ significa diferenciación respecto al argumento. Multiplicando ambos lados de (4.67) por $\exp[\mathrm{i}\int J(x)\phi(x)\mathrm{d}^4x]$ e integrando sobre ϕ, obtenemos del lado derecho

$$\begin{aligned}
&\frac{\displaystyle\int(\Box + m^2)\phi(x)\exp\left(\mathrm{i}S + \mathrm{i}\int J\phi\mathrm{d}^4x\right)\mathscr{D}\phi}{\displaystyle\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\mathscr{D}\phi} - \frac{\displaystyle\int\mathscr{L}'_{int}(\phi)\exp\left(\mathrm{i}S + \mathrm{i}\int J\phi\mathrm{d}^4x\right)\mathscr{D}\phi}{\displaystyle\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\mathscr{D}\phi} \\
&\qquad = \left(\Box + m^2\right)\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z[J]}{\delta J(x)} - \mathscr{L}'_{int}\left[\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J}\right]Z[J],
\end{aligned} \tag{4.68}$$

donde se uso (4.64), y el argumento de $\mathscr{L}'_{int}$ se cambio de ϕ a $(1/\mathrm{i})(\delta/\delta J)$, ya que opera sobre $Z[J]$. El lado izquierdo de (4.67) nos da

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\int\frac{\delta\hat{Z}[\phi]}{\delta\phi}\exp\left(\mathrm{i}\int J\phi\mathrm{d}^4x\right)\mathscr{D}\phi &= \mathrm{i}\exp\left(\mathrm{i}\int J\phi\mathrm{d}^4x\right)\hat{Z}[\phi]\Big|_{\phi\to\infty} \\
&\quad + \int J(x)\hat{Z}[\phi]\exp\left(\mathrm{i}\int J\phi\mathrm{d}^4x\right)\mathscr{D}\phi \\
&= J(x)Z[J]
\end{aligned} \tag{4.69}$$

donde se utilizó (4.66). Igualando (4.68) y (4.69) obtenemos

$$\left(\Box + m^2\right)\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta Z[J]}{\delta J(x)} - \mathscr{L}'_{int}\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x)}\right)Z[J] = J(x)Z[J], \tag{4.70}$$

cuya solución [29] es

$$Z[J] = N \exp\left[\mathrm{i}\int \mathscr{L}_{int}\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J}\right)\mathrm{d}^4x\right] Z_0[J], \tag{4.71}$$

con N un factor de normalización.
El funcional $Z[J]$ normalizado es

$$Z[J]=\frac{\exp\left[\mathrm{i}\int \mathscr{L}_{int}\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\right)\mathrm{d}^4z\right]\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]}{\left\{\exp\left[\mathrm{i}\int \mathscr{L}_{int}\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\right)\mathrm{d}^4z\right]\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]\right\}\Big|_{J=0}}. \tag{4.72}$$

La única forma de tratar $\exp(\mathrm{i}\int \mathscr{L}_{int})$ es como serie de potencias en la constante de acoplamiento g, recordando (4.61).
Haciendo $n = 2$ (a modo de ejemplo), sustituyendo $\mathscr{L}_{int} = -\frac{g}{2!}\phi^2$ en (4.72) y expandiendo en potencias de g, el numerador de $Z[J]$ es

$$\left[1-\frac{\mathrm{i}g}{2!}\int\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\right)^2\mathrm{d}^4z+O(g^2)\right]\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right].$$

En orden g^0, tenemos el funcional generador $Z_0[J]$. Para orden g procedemos como sigue:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]\\ &\qquad=-\int\Delta_F(z-x)J(x)\mathrm{d}^4x\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right];\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\right)^2\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]\\ &=\left\{\mathrm{i}\Delta_F(0)+\left[\int\Delta_F(z-x)J(x)\mathrm{d}^4x\right]^2\right\}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right].\end{aligned} \tag{4.73}$$

El propagador de la partícula libre se representa como

$$x \text{———} y \to \Delta_F(x-y). \tag{4.74}$$

La cantidad $\Delta_F(0) = \Delta_F(x-x)$ se representa como un circulo

$$\bigcirc \to \Delta_F(0), \tag{4.75}$$

conocido como *loop*. La ecuación (4.73) la podemos escribir de la siguiente forma:

$$\left(\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(z)}\right)^2\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right] = \{\mathrm{i}\bigcirc + \times\!\!\text{———}\!\!\times\}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right]. \tag{4.76}$$

Podemos escribir el denominador de (4.72). Haciendo $J = 0$ en (4.76) elimina el segundo término, entonces obtenemos

$$\left[\exp\left(\mathrm{i}\int\mathscr{L}_{int}\right)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)\right]\Big|_{J=0} = 1-\frac{\mathrm{i}g}{2!}\int(\mathrm{i}\bigcirc)\mathrm{d}z. \tag{4.77}$$

A orden g, el funcional completo (4.72) está dado por

$$Z[J] = \frac{\left[1 - \frac{\mathrm{i}g}{2!}\int \left(\mathrm{i}\bigcirc + \times\!\!\longleftrightarrow\!\!\times\right)\mathrm{d}^4z\right]\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right)}{1 - \frac{\mathrm{i}g}{2!}\int(\mathrm{i}\bigcirc)\mathrm{d}^4z}$$

$$= \left[1 - \frac{\mathrm{i}g}{2!}\int \left(\times\!\!\longleftrightarrow\!\!\times\right)\mathrm{d}^4z\right]\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right), \tag{4.78}$$

donde el denominador fue expandido por el teorema del binomio.
Notemos que para n's más grandes surgen complicaciones, por ejemplo con $n = 4$ tenemos el siguiente funcional:

$$Z[J] = \left[1 - \frac{\mathrm{i}g}{4!}\int \left(6\mathrm{i}\ \times\!\!\longleftrightarrow\!\!\bigcirc\!\!\longleftrightarrow\!\!\times\ + \right)\mathrm{d}^4z\right]\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right), \tag{4.79}$$

que tiene un loop, el cual necesitamos tratar con mayor cuidado.
Más adelante seguiremos tratando con $n = 4$ como nuestro ejemplo principal, conocido como teoría ϕ^4. Aunque trabajaremos con ϕ^4 por razones de simplicidad, se encuentran interacciones de este tipo en el mundo real; el ejemplo mas importante en física de partículas es la auto-interacción del campo de Higgs en la teoría electrodébil estándar.

Calculemos la función 2-puntos y 4-puntos para la teoría ϕ^4. Empezando por la función 2-puntos, sabemos que está definida como

$$\tau(x_1, x_2) = -\left.\frac{\delta^2 Z[J]}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)}\right|_{J=0}.$$

Por (4.79) podemos ver que el primer término en Z nos dará $\mathrm{i}\Delta_F(x_1 - x_2)$ en τ. El termino en (4.79) contiene cuatro J's entonces no contribuye a la función 2-punto. El termino es

$$\frac{g}{4}\Delta_F(0)\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\mathrm{d}^4z\Delta_F(z-x)J(x)\Delta_F(z-y)J(y)\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right).$$

Llamando el término de arriba como A y diferenciando, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_2)}A &= -\frac{\mathrm{i}g}{4}\Delta_F(0)2\int \mathrm{d}^4y\,\mathrm{d}^4z\,\Delta_F(z-x_2)\Delta_F(z-y)J(y)\\ &\quad\times\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right) + \cdots,\\ \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J(x_2)}A &= -\frac{g}{2}\Delta_F(0)\int \mathrm{d}^4z\,\Delta_F(z-x_1)\Delta_F(z-x_2)\\ &\quad\times\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right) + \cdots,\end{aligned}$$

donde se omitió los términos que se anulan cuando $J = 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\tau(x_1, x_2) &= \mathrm{i}\Delta_F(x_1 - x_2) - \frac{g}{2}\Delta_F(0)\int \mathrm{d}^4z\,\Delta_F(z-x_1)\Delta_F(z-x_2) + O(g^2)\\ &= \mathrm{i}\ \text{———}\ - \frac{g}{2}\ \text{———}\bigcirc\text{———}\ + O(g^2).\end{aligned} \tag{4.80}$$

A orden g, esto representa el efecto de interacción en el propagador libre. Teniendo (4.80) surge una pregunta, ¿qué pasará si sumamos los dos términos?. Por (4.32), el primer término es simplemente

$$\Delta_F(x-y) = \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(x-y)}}{k^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}.$$

Esta ecuación identifica a la masa de la partícula como m, a la que llamaremos *masa desnuda* pues es la masa inicial del Lagrangiano. El segundo término de (4.80), es

$$\begin{aligned}
-\frac{g}{2}\Delta_F(0)\int \Delta_F(x_1-z)\Delta_F(x_2-z)\mathrm{d}^4z \\
&= -\frac{g}{2}\frac{\Delta_F(0)}{(2\pi)^8}\int \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x_1-z)}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot(x_2-z)}}{q^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}\mathrm{d}^4p\,\mathrm{d}^4q\,\mathrm{d}^4z \\
&= -\frac{g}{2}\frac{\Delta_F(0)}{(2\pi)^4}\int \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p\cdot x_1-q\cdot x_2)}}{(p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon)(q^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon)}\delta^4(p+q)\mathrm{d}^4p\,\mathrm{d}^4q \\
&= -\frac{g}{2}\frac{\Delta_F(0)}{(2\pi)^4}\int \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x_1-x_2)}}{(p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon)^2}\mathrm{d}^4p,
\end{aligned}$$

así pues

$$\tau(x_1,x_2) = \frac{\mathrm{i}}{(2\pi)^4}\int \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x_1-x_2)}}{p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}\left[1+\frac{\frac{1}{2}\mathrm{i}g\Delta_F(0)}{p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}\right]\mathrm{d}^4p. \tag{4.81}$$

El término entre corchetes se puede escribir como

$$\left[1-\frac{\frac{1}{2}\mathrm{i}g\Delta_F(0)}{p^2-m^2+\mathrm{i}\varepsilon}\right]^{-1},$$

entonces

$$\tau(x_1,x_2) = \frac{\mathrm{i}}{(2\pi)^4}\int \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot(x_1-x_2)}}{p^2-m^2-\frac{1}{2}\mathrm{i}g\Delta_F(0)+\mathrm{i}\varepsilon}\mathrm{d}^4p. \tag{4.82}$$

Concluimos que $\tau(x_1,x_2)$ identifica la masa como

$$m^2+\frac{1}{2}\mathrm{i}g\Delta_F(0) \equiv m^2+\delta m^2 = m_r^2, \tag{4.83}$$

donde

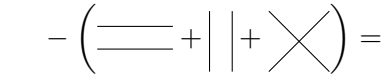
$$\delta m^2 = \frac{\mathrm{i}}{2}g\Delta_F(0), \tag{4.84}$$

m_r es la *masa física*, ó *masa renormalizada*. La esencia de la renormalización es que la cantidad física (en este caso la masa) no es igual al parámetro en la densidad lagrangiana si ocurre una interacción.
Pasando a la función 4-puntos

$$\tau(x_1,x_2,x_3,x_4) = \left.\frac{\delta^4 Z[J]}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\right|_{J=0}, \tag{4.85}$$

vemos que el primer término (orden g^0) en (4.79) es igual a (4.57)

$$-[\Delta_F(x_1-x_2)\Delta_F(x_3-x_4)+\Delta_F(x_1-x_3)\Delta_F(x_2-x_4)+\Delta_F(x_1-x_4)\Delta_F(x_2-x_3)] =$$



$$= -3\left[\;\right]. \tag{4.86}$$

El siguiente término, de orden g, nos da

$$
\begin{aligned}
&\frac{g}{4}\frac{\delta^4}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\left\{\text{———○———}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]\right\}\Bigg|_{J=0}\\
=&\frac{g}{4}\frac{\delta^4}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\\
&\times\left\{\Delta_F(0)\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\,\mathrm{d}^4z\,\Delta_F(x-z)\Delta_F(y-z)J(y)J(x)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right]\right\}\Bigg|_{J=0}\\
=&\frac{-\mathrm{i}g}{2}\Delta_F(0)\int \mathrm{d}^4z[\Delta_F(z-x_1)\Delta_F(z-x_2)\Delta_F(x_3-x_4)+\Delta_F(z-x_1)\Delta_F(z-x_3)\Delta_F(x_2-x_4)\\
&\qquad+\Delta_F(z-x_1)\Delta_F(z-x_4)\Delta_F(x_2-x_3)+\Delta_F(z-x_2)\Delta_F(z-x_3)\Delta_F(x_1-x_4)\\
&\qquad+\Delta_F(z-x_2)\Delta_F(z-x_4)\Delta_F(x_1-x_3)+\Delta_F(z-x_3)\Delta_F(z-x_4)\Delta_F(x_1-x_2)]\\
=&-3\mathrm{i}g\left[\text{———○———}\right].
\end{aligned}
\tag{4.87}
$$

El último término en (4.79), de orden g, nos da

$$
\begin{aligned}
&-\frac{\mathrm{i}g}{4!}\frac{\delta^4}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\left\{\times\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J(x)\Delta_F(x-y)J(y)\mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4y\right]\right\}\Bigg|_{J=0}\\
=&-\frac{\mathrm{i}g}{4!}\frac{\delta^4}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\left\{\left[\int \Delta_F(z-x)J(x)\mathrm{d}^4x\right]^4\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\int J\Delta_F J\right]\right\}\Bigg|_{J=0}\\
=&-\mathrm{i}g\int \Delta_F(x_1-z)\Delta_F(x_2-z)\Delta_F(x_3-z)\Delta_F(x_4-z)\mathrm{d}^4z\\
=&-\mathrm{i}g\left[\times\right].
\end{aligned}
\tag{4.88}
$$

La función 4-puntos, a orden g, es

$$
\begin{aligned}
\tau(x_1,x_2,x_3,x_4)&=-3\left[\text{———}\right]-3\mathrm{i}g\left[\text{———○———}\right]-\mathrm{i}g\left[\times\right]\\
&=-3\left[\text{———}\right]-\frac{\mathrm{i}g}{4!}\left[12\times 6\left(\text{———○———}\right)+24\left(\times\right)\right].
\end{aligned}
\tag{4.89}
$$

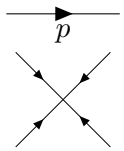
El primer término, de orden g^0, no contribuye a la dispersión. El término ———○——— solo contribuye a la parte trivial (diagonal) de la matriz S y describe dos partículas moviéndose independientemente. El efecto de la interacción es modificar el propagador de uno de ellos. Esta gráfica se llama *no conectada*. La otra gráfica, $\times$, está *conectada* ya que todas sus líneas están conectadas entre sí. Unicamente diagramas conectados de Feynman contribuyen a $S-1$ [29], i.e., la parte no trivial de la matriz S.

En resumen, las reglas de Feynman para la teoría escalar ϕ^4, en el espacio coordenado, son

$$
\left.\begin{array}{cc}
x\text{———}y & \Delta_F(x-y)\\
z\times & -\mathrm{i}g;\ \text{integración sobre } z\\
\text{Factor de simetría} & S/4!
\end{array}\right\}
\tag{4.90}
$$

Una forma de interpretar estas reglas es pensando en el factor del vértice $(-\mathrm{i}g)$ como la amplitud de emisión y/o absorción de partículas en un vértice. La integral $\int \mathrm{d}^4z$ nos indica que sumemos sobre todos los puntos donde el proceso puede ocurrir. Este es el principio de superposición de la QM. Cuando un proceso puede ocurrir de diferentes formas, añadimos las amplitudes de cada forma posible. Para calcular

cada amplitud individual, las reglas de Feynman nos dicen que multipliquemos las amplitudes (propagadores y factores de vértice) para cada parte independiente del proceso.
En la mayoría de los cálculos resulta más simple expresar las reglas de Feynman en términos del momento. Las reglas de Feynman en el espacio de momentos son:



$$\frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 + \mathrm{i}\varepsilon}$$

$$-\mathrm{i}g$$

Factor de simetría $\quad S/4!$ (4.91)

Con conservación del momento en el vértice e integración sobre cada momento indeterminado.

4.4. Auto-energía y función vértice

Por un lado, recordemos que solo los diagramas conectados contribuyen a la parte no trivial de la matriz S. Resulta que existe un funcional W que genera unicamente diagramas conectados ó funciones de Green conectados [29]. Se relaciona con Z por

$$Z[J] = \mathrm{e}^{\mathrm{i}W[J]}. \tag{4.92}$$

Regresando a la función 2-puntos y 4-puntos de la teoría ϕ^4, tenemos, para la primera,

$$\frac{\delta^2 W}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)} = \frac{\mathrm{i}}{Z^2}\frac{\delta Z}{\delta J(x_1)}\frac{\delta Z}{\delta J(x_2)} - \frac{\mathrm{i}}{Z}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)}. \tag{4.93}$$

Pero sabemos que

$$\left.\frac{\delta Z[J]}{\delta J(x)}\right|_{J=0} = 0, \quad Z[0] = 1,$$

entonces

$$\left.\frac{\delta^2 W}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)}\right|_{J=0} = -\mathrm{i}\left.\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)}\right|_{J=0} = \mathrm{i}\tau(x_1, x_2), \tag{4.94}$$

mostrando que W genera el propagador. Para encontrar la función 4-puntos, diferenciamos (4.93) dos veces más, obteniendo

$$\begin{aligned}
\left.\frac{\delta^4 W}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\right|_{J=0} &= \mathrm{i}\left[\frac{1}{Z^2}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\right. \\
+\frac{1}{Z^2}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_3)}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_2)\delta J(x_4)} &+ \frac{1}{Z^2}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_4)}\frac{\delta^2 Z}{\delta J(x_2)\delta J(x_3)} \\
&\left. - \frac{1}{Z}\frac{\delta^4 Z}{\delta J(x_1)\delta J(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\right]\Bigg|_{J=0} \\
&= \mathrm{i}[\tau(x_1, x_2)\tau(x_3, x_4) + \tau(x_1, x_3)\tau(x_2, x_4) \\
&+ \tau(x_1, x_4)\tau(x_2, x_3) - \tau(x_1, x_2, x_3, x_4)].
\end{aligned} \tag{4.95}$$

Usando (4.80) y (4.89) en (4.95) y después de algo de algebra, obtenemos

$$\left.\frac{\delta^4 W}{\delta J(x_1)\delta(x_2)\delta J(x_3)\delta J(x_4)}\right|_{J=0} = \frac{-g}{4!}\left(24\times\right) = -g\times, \tag{4.96}$$

vemos que sólo los diagramas conectados sobreviven.
Por último, recordemos que la función n-puntos es

$$\tau(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\mathrm{i}^n}\left.\frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1)\ldots\delta J(x_n)}\right|_{J=0}.$$

Entonces definimos la función n-puntos irreducible $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ por

$$\phi(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\mathrm{i}} \frac{\delta^n W}{\delta J(x_1) \ldots \delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}. \tag{4.97}$$

Por otro lado, vimos en la sección anterior que la masa de una partícula ya no era la masa desnuda m sino $m + \delta m$, con $\delta m^2 = -\frac{\mathrm{i}}{2} g \Delta_F(0)$ en la teoría ϕ^4. Ahora queremos considerar la suma de todos los ordenes, en otras palabras, la función de Green exacta. Empecemos introduciendo nueva notación, Z es el funcional generador para las funciones n-puntos $\tau(x_1, \ldots, x_n)$ ó funciones de Green $G^{(n)}(x_1, \ldots, x_n)$:

$$\tau(x_1, \ldots, x_n) = G^{(n)}(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\mathrm{i}^n} \frac{\delta^n Z[J]}{\delta J(x_1) \ldots \delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}. \tag{4.98}$$

Ecuación que contiene términos conectados y no conectados, por ejemplo, de (4.89),

$$G^{(4)} = -3 \; \text{=====} \; - 3\mathrm{i}g \; \text{=}\bigcirc\text{=} \; - \mathrm{i}g \; \times \; + O(g^2); \tag{4.99}$$

los dos primeros términos son no conectados, el último término es conectado. Sólo las funciones de Green conectadas contribuyen a la dispersión, y estos son generados por W, entonces las funciones de Green conectadas son

$$\mathrm{i}\phi(x_1, \ldots, x_n) = G_c^{(n)}(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{\mathrm{i}^{n-1}} \frac{\delta^n W[J]}{\delta J(x_1) \ldots \delta J(x_n)}\bigg|_{J=0}. \tag{4.100}$$

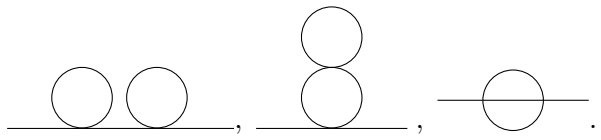
De (4.96) tenemos que

$$G_c^{(4)} = -\mathrm{i}g \; \times \; + O(g^2), \tag{4.101}$$

vemos que $G^{(n)}$ puede ser expresado en términos de G_c; $G_c^{(n)}$ más productos de $G_c^{(m)}$, con $m < n$. Ahora, la función 2-puntos, a todos los ordenes y llamada *propagador completo*, se denota por

$$x \; \text{——}\bigcirc\text{——} \; y \; = G_c^{(2)}(x, y). \tag{4.102}$$

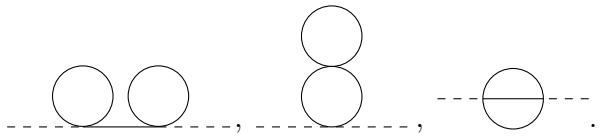
El efecto de los términos de orden g y mayor es el de cambiar la masa desnuda m por la masa física, y, por lo tanto, dar lugar a la *auto-energía*. Considerando las gráficas de orden g^2, para la función dos puntos, tenemos



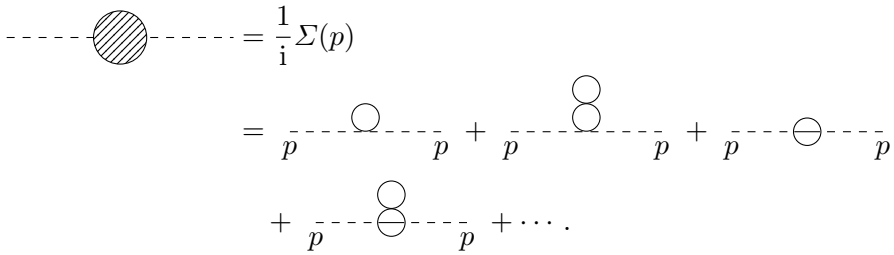
El primer diagrama se puede escribir como un producto

[———] [○] [———] [○] [———] .

El primer y último factor es un propagador externo, definimos las gráficas *truncadas* por multiplicar las líneas externas por propagadores inversos. Los denotamos por líneas punteadas, así pues



Similarmente con las gráficas de orden mayor. La primera gráfica es un producto de gráficas de orden menor, pero las otras dos no. La primera gráfica es llamada *gráfica reducible* 1*-partícula*. Se puede separar en dos gráficas al cortar una línea interna, lo cual claramente no sucede con las otras dos gráficas. Ese tipo de gráficas se le dice *gráfica irreducible* 1*-partícula* (1PI, por sus siglas del ingles). La suma de gráficas 1PI se conoce como *auto-energía*, definida y denotada por

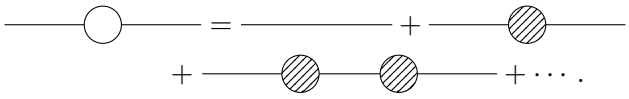


(4.103)

Por lo tanto, el propagador completo (en el espacio de momentos), escrito en términos del propagador desnudo $G_0(p) = \mathrm{i}/(p^2 - m^2)$ y la auto-energía, es

$$\begin{aligned} G_c^{(2)}(p) &= G_0(p) + G_0(p)\frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p) + G_0(p)\frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p)\frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p) + \cdots \\ &= G_0\left(1 + \frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p) + \frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p)\frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p) + \cdots\right) \\ &= G_0\left(1 - \frac{\Sigma(p)}{\mathrm{i}}G_0(p)\right)^{-1} \\ &= \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m^2 - \Sigma(p)}, \end{aligned} \tag{4.104}$$

ó, en diagramas



(4.105)

Definiendo la masa física m_{fis} por

$$G_c^{(2)}(p) = \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_{\text{fis}}^2}, \tag{4.106}$$

obtenemos, por comparación con (4.104),

$$m_{\text{fis}}^2 = m^2 + \Sigma(p). \tag{4.107}$$

Representa el cambio de la masa desnuda por el valor físico, calculado con todos los ordenes de la teoría de perturbaciones.
De (4.104), tenemos

$$[G_c^{(2)}(p)]^{-1} = G_0^{-1}(p) - \frac{1}{\mathrm{i}}\Sigma(p), \tag{4.108}$$

entonces la inversa de la función 2-puntos contiene, aparte del propagador inverso, solo gráficas 1PI. Este es un ejemplo de una función *vértice*.
La función vértice 2-puntos $\Gamma^{(2)}(p)$ se define como

$$G_c^{(2)}(p)\Gamma^{(2)}(p) = \mathrm{i}. \tag{4.109}$$

Junto con (4.108) nos da

$$\Gamma^{(2)}(p) = p^2 - m^2 - \Sigma(p). \tag{4.110}$$

La generalización de la función vértice [28, 29] es

$$W[J] = \Gamma[\phi] + \int \mathrm{d}^4x J(x)\phi(x). \tag{4.111}$$

Lo que nos da

$$\frac{\delta W[J]}{\delta J(x)} = \phi(x), \quad \frac{\delta \Gamma[\phi]}{\delta \phi(x)} = -J(x). \tag{4.112}$$

Si definimos el propagador por

$$G_c(x,y) = -\mathrm{i}\frac{\delta^2 W[J]}{\delta J(x)\delta J(y)} = -\mathrm{i}\frac{\delta\phi(x)}{\delta J(y)}, \tag{4.113}$$

y el vértice por

$$\Gamma(x,y) = \frac{\delta^2\Gamma[\phi]}{\delta\phi(x)\delta\phi(y)} = -\frac{\delta J(x)}{\delta\phi(y)}, \tag{4.114}$$

es fácil ver que son inversas entre sí:

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z G_c(x,z)\Gamma(z,y) &= -\mathrm{i}\int \mathrm{d}z \frac{\delta^2 W[J]}{\delta J(x)\delta J(z)}\frac{\delta^2\Gamma[\phi]}{\delta\phi(z)\delta\phi(y)} \\ &= \mathrm{i}\int \mathrm{d}z \frac{\delta\phi(x)}{\delta J(z)}\frac{\delta J(z)}{\delta\phi(y)} \\ &= \mathrm{i}\delta(x-y).\end{aligned} \tag{4.115}$$

Finalmente, anticipandonos al próximo capítulo, veamos qué sucede con la función 3-puntos conectada. Diferenciando (4.115) con respecto a $J(x'')$ y usando

$$\begin{aligned}\frac{\delta}{\delta J(x'')} &= \int \mathrm{d}^4z'' \frac{\delta\phi(z'')}{\delta J(x'')}\frac{\delta}{\delta\phi(z'')} \\ &= \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4z'' G_c(z'',x'')\frac{\delta}{\delta\phi(z'')},\end{aligned} \tag{4.116}$$

obtenemos (renombrando $y \to z'$)

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{d}^4z \frac{\delta^3 W}{\delta J(x)\delta J(x'')\delta J(z)}\frac{\delta^2\Gamma}{\delta\phi(z)\delta\phi(z')} \\ &\qquad + \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4z\mathrm{d}^4z'' \frac{\delta^2 W}{\delta J(x)\delta J(z')} G_c(z'',x'')\frac{\delta^3\Gamma}{\delta\phi(z)\delta\phi(z'')\delta\phi(z')} = 0\end{aligned} \tag{4.117}$$

y, por lo tanto,

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{d}^4z \frac{\delta^3 W}{\delta J(x)\delta J(x'')\delta J(z)}\Gamma(z,z') \\ &\qquad - \int \mathrm{d}^4z\mathrm{d}^4z'' G_c(x,z')G_c(z'',x'')\frac{\delta^3\Gamma}{\delta\phi(z)\delta\phi(z'')\delta\phi(z')} = 0.\end{aligned} \tag{4.118}$$

Ahora, multiplicando (4.118) por $G_c(x',z')$ e integrando sobre z', usando (4.115), resulta

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\frac{\delta^3 W}{\delta J(x)\delta J(x')\delta J(x'')} &= \int \mathrm{d}^4z\mathrm{d}^4z'\mathrm{d}z'' G_c(x,z)G_c(x',z')G_c(x'',z'') \\ &\quad \times \frac{\delta^3\Gamma}{\delta\phi(z)\delta\phi(z')\delta\phi(z'')}.\end{aligned} \tag{4.119}$$

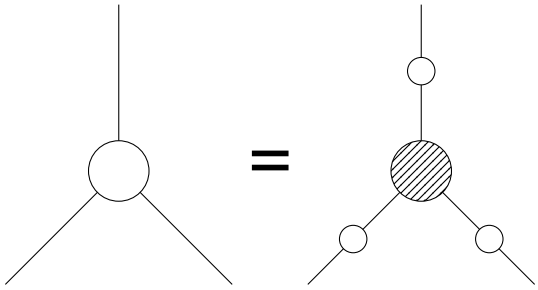


Figura 4.2: *Representación de la ecuación* (4.119).

Esto nos dice que la función 3-puntos conectada es igual que el vértice 3-puntos irreducible (1PI), con propagadores exactos en la líneas externas. Lo anterior lo podemos representar diagramáticamente por la figura (4.2). La ecuación (4.119) se puede invertir, usando (4.115), dando

$$\frac{\delta^3 \Gamma}{\delta\phi(y)\delta\phi(y')\delta\phi(y'')} = -\int \mathrm{d}^4x \mathrm{d}^4x' \mathrm{d}^4x'' \Gamma(x,y)\Gamma(x',y')\Gamma(x'',y'') \times \frac{\delta^3 W}{\delta J(x)\delta J(x')\delta J(x'')}. \tag{4.120}$$

Como $\Gamma(x,y)$, $\Gamma(x',y')$, etc., son los propagadores inversos, el lado derecho de la ecuación es la función 3-puntos conectada truncada, por lo que es igual a la función 3-puntos 1PI.

Capítulo 5

Integrales de Regularización Dimensional

La *regularización dimensional* es un método para *regularizar* integrales en la evaluación de diagramas de Feynman, siendo mas precisos, en la evaluación de integrales de Feynman. La idea es tratar las integrales loop (que causan las divergencias) como integrales sobre el momento d-dimensional al tomar el límite $d \to 4$.
La técnica de regularización dimensional preserva la simetría gauge local del lagrangiano en cuestión [29] y por lo tanto permite un tratamiento consistente e invariante de gauge de las integrales de Feynman divergentes en todos los órdenes en la teoría de perturbación.

5.1. Análisis dimensional

El análisis dimensional proporciona algunas ideas útiles. Recordemos que se hizo $\hbar = c = 1$ y que la acción (en d dimensiones)

$$S = \int \mathrm{d}^d x \mathscr{L},$$

debe ser adimensional, pues aparece en el argumento de la exponencial. Así, tenemos que

$$[S] = 0.$$

Por lo tanto

$$[\mathscr{L}] = L^{-d} (L \text{ indica unidades de longitud}),$$

ó

$$[\mathscr{L}] = \Lambda^d (\Lambda \text{ indica unidades de momento}).$$

El término de energía cinética en $\mathscr{L}$ es $\partial^\mu \phi \partial_\mu \phi$, como es un término de $\mathscr{L}$ y $[\partial_\mu] = L^{-1}$, entonces

$$[\phi] = L^{1-d/2} \quad \text{ó} \quad \Lambda^{d/2-1}. \tag{5.1}$$

Para el término de interacción $g\phi^n$, si $[g] = L^{-\delta}$ (ó Λ^δ), entonces

$$\begin{aligned} -\delta + n\left(1 - \frac{d}{2}\right) &= -d \\ \delta &= d + n - \frac{nd}{2}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

Por lo que la constante de acoplamiento g tiene las siguientes dimensiones para las siguientes teorías:

$$\left.\begin{array}{ll} g\phi^3 : \ \delta = 3 - \frac{d}{2} & [g] = \Lambda^{3-d/2}, \\ g\phi^4 : \ \delta = 4 - d & [g] = \Lambda^{4-d}, \\ g\phi^6 : \ \delta = 6 - 2d & [g] = \Lambda^{6-2d}. \end{array}\right\} \tag{5.3}$$

Las teorías con acoplamientos no dimensionales tienden a ser mas interesantes que aquellos con acoplamientos dimensionales. Lo anterior se debe a que cualquier dependencia no trivial de una amplitud de dispersión en un acoplamiento debe expresarse como función de un parámetro adimensional [1]. Si el acoplamiento es dimensional, este parámetro debe ser una relación entre el acoplamiento y la potencia apropiada de la masa m de la partícula (si no es cero) o, en altas energías $s \gg m^2$, donde s es la variable de Mandelstam. Así pues, el parámetro relevante es $gs^{-[g]^*/2}$ [1], con $[g]^*$ siendo la potencia de la unidad de $[g]$, i.e., $[g] = \Lambda^{[g]^*}$. Si $[g]^*$ es negativo, entonces $gs^{-[g]^*/2}$ tiende a infinito, y la teoría de perturbación ya no es de utilidad. En el caso contrario, $[g]^*$ positiva, la teoría se vuelve trivial a altas energías, porque $gs^{-[g]^*/2}$ se hace rápidamente cero.

5.2. Integración en d dimensiones

Trabajamos en un espacio de Minkowski d-dimensional, con una dimensión temporal y $(d-1)$ dimensiones espaciales. Nos interesan integrales de la forma

$$I_d(a) = \int \frac{\mathrm{d}^d a}{(a^2 + D)^\alpha}, \tag{5.4}$$

donde $a = (a_0, \mathbf{r})$. Introduciendo las coordenadas esféricas

$$(a_0, r, \phi, \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_{d-3}),$$

tenemos que

$$\begin{aligned} \mathrm{d}^d a &= \mathrm{d}a_0\, r^{d-2}\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\phi\, \mathrm{sen}\theta_1\, \mathrm{d}\theta_1\, \mathrm{sen}^2\theta_2\, \mathrm{d}\theta_2 \ldots \mathrm{sen}^{d-3}\theta_{d-3}\, \mathrm{d}\theta_{d-3} \\ &= \mathrm{d}a_0\, r^{d-2}\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\phi \prod_{k=1}^{d-3} \mathrm{sen}^k\theta_k\, \mathrm{d}\theta_k, \end{aligned}$$

con $-\infty < a_0 < \infty$, $0 < r < \infty$, $0 < \phi < 2\pi$, $0 < \theta_i < \pi$.
Así

$$I_d = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}a_0 \int_0^{\infty} r^{d-2}\mathrm{d}r \int_0^{\pi} \frac{\prod_1^{d-3} \mathrm{sen}^k\theta_k\, \mathrm{d}\theta_k}{(a^2 + D)^\alpha}.$$

Ahora usamos la identidad

$$\int_0^{\pi/2} (\mathrm{sen}\theta)^{2n-1} (\cos\theta)^{2m-1} \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)},$$

que es una variación de la función Beta, y hacemos $m = \frac{1}{2}$ (recordando que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$), lo que nos da

$$\int_0^{\pi} (\mathrm{sen}\theta)^k \mathrm{d}\theta = \sqrt{\pi} \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)},$$

por lo tanto

$$I_d(a) = \frac{2\pi^{(d-1)/2}}{\Gamma\left(\frac{d-1}{2}\right)} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}a_0 \int_0^{\infty} \frac{r^{d-2}\mathrm{d}r}{(a_0^2 - r^2 + D)^\alpha}. \tag{5.5}$$

Por otro lado, la función Beta es

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = 2\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^{2x-1}(1+t^2)^{-x-y},$$

(válido para Re $x > 0$, Re $y > 0$), haciendo

$$x = \frac{1+\beta}{2},\ y = \alpha - \frac{1+\beta}{2},\ t = \frac{w}{M},$$

obtenemos

$$\int_0^\infty \mathrm{d}w \frac{w^\beta}{(w^2+M^2)^\alpha} = \frac{\Gamma\left(\frac{1+\beta}{2}\right)\Gamma\left(\alpha - \frac{1+\beta}{2}\right)}{2(M^2)^{\alpha-(1+\beta)/2}\Gamma(\alpha)}. \tag{5.6}$$

Sustituyendo en (5.5), con $\beta = d-2$, $M^2 = -a_0^2 - D$, obtenemos

$$\begin{aligned} I_d(a) &= (-1)^{-\alpha}\pi^{(d-1)/2}\frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d-1}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{d}a_0}{(-a_0^2-D)^{\alpha-(d-1)/2}} \\ &= (-1)^{2\alpha+(d-1)/2}\pi^{(d-1)/2}\frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d-1}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)}\int_{-\infty}^\infty \frac{\mathrm{d}a_0}{(a_0^2+D)^{\alpha-(d-1)/2}}. \end{aligned}$$

Para evaluar la integral utilizamos de nuevo (5.6), así

$$I_d(a) = (-1)^{d/2}\mathrm{i}\pi^{d/2}\frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)}\frac{1}{D^{\alpha-d/2}}. \tag{5.7}$$

Por lo tanto, de (5.4) obtenemos

$$\int \frac{\mathrm{d}^d a}{(a^2+D)^\alpha} = (-1)^{d/2}\mathrm{i}\pi^{d/2}\frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)}\frac{1}{D^{\alpha-d/2}}. \tag{5.8}$$

De forma similar se puede obtener

$$\int \mathrm{d}^d a \frac{(a^2)^\rho}{(a^2+D)^\alpha} = (-1)^{d/2}\mathrm{i}\pi^{d/2}\frac{\Gamma\left(\alpha-\rho-\frac{d}{2}\right)\Gamma\left(\rho+\frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\frac{d}{2})}\frac{1}{D^{\alpha-\rho-d/2}}. \tag{5.9}$$

5.3. Método de la regularización dimensional

En el capítulo anterior vimos que al usar la teoría de perturbaciones nos encontramos con cantidades como $\Delta(x-x) = \Delta(0)$, que es divergente. La integral loop de la teoría ϕ^4 a orden g, en el espacio de momentos, es de la forma

$$= g\int \frac{\mathrm{d}^4 q}{(2\pi)^4}\frac{1}{q^2-m^2}. \tag{5.10}$$

Hay cuatro potencias de q en el numerador y dos en el denominador, entonces la integral diverge cuadráticamente con un q muy grande. Requerimos evitar esta divergencia. De hecho existen 2 tipos de divergencias en la QFT, la ultravioleta (q muy grande) y la infrarroja ($q \to 0$).
En términos generales, asumamos que la integral

$$I(p) = \int \frac{\mathrm{d}^4 k}{(2\pi)^4} J(k^2, k\cdot p),$$

es una divergencia ultravioleta, y por simplicidad trabajaremos en el espacio Euclidiano. Para campos masivos, los pasos básicos de la regularización dimensional son:

1.- Definir todos los productos vectoriales internos sobre el espacio complejo d-dimensional.

2.- Parametrizar todos los propagadores en el espacio de momentos de acuerdo a

$$\frac{1}{k^2+m^2} = \int_0^\infty \mathrm{d}a \exp[-a(k^2+m^2)], \quad m^2 \neq 0. \tag{5.11}$$

Como estamos en un espacio Euclidiano, no hay necesidad del término $\mathrm{i}\varepsilon$ en el propagador.

3.- Integrar sobre el espacio de momentos.

4.- La amplitud resultante está bien definida como una función en un dominio finito del plano complejo $d/2$. Fuera de este dominio, la amplitud se define como la continuación analítica de la amplitud en el interior. En la práctica, el dominio viene determinado por la convergencia de la integración de los parámetros de Feynman. Debido a problemas de divergencias por infrarrojos, en algunos casos especiales este dominio puede reducirse a cero.
La integración sobre los parámetros de Feynman conduce, en la región donde existen las integrales, a funciones gamma. La continuación analítica definida en el paso 3 entonces se complementa usando funciones gamma en la representación de Weierstrass

$$\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+z)} + \int_1^\infty \mathrm{d}t\, t^{z-1}\mathrm{e}^{-t}. \tag{5.12}$$

5.- Expandir todas las cantidades dependientes de d en una serie de Laurent alrededor del punto $d=4$, así la integral $I(p)$ se hace

$$I(p) = \frac{G(p^2)}{(\frac{d}{2}-2)} + F(p^2) + O\left(\frac{d}{2}-2\right). \tag{5.13}$$

Vemos que los infinitos ultravioletas originales se manifiestan como polos en el valor físico $d=4$. (Recordemos que $d=4$ corresponde al espacio 4-dimensional.)

6.- Anular el término del polo $G(p^2)/(\frac{d}{2}-2)$ en (5.13) añadiendo los contratérminos apropiados a la densidad Lagrangiana de la interacción original, en cuyo caso la integral regularizada finalmente es

$$I_{Reg}(p) = F(p^2) + O\left(\frac{d}{2}-2\right). \tag{5.14}$$

7.- Continuar analíticamente el lado derecho de (5.13) al espacio 4-dimensional, i.e., tomar el límite $d \to 4^+$, tal que el *valor* de la integral es dado por la porción finita $F(p^2)$ de la expansión de Laurent, correctamente continuado al espacio de Minkowski ($p^2 = p_0^2 - \mathbf{p}^2$).

La prescripción 1-7 es suficiente para regularizar integrales asociadas con campos masivos, siempre que no aparezcan términos con $\gamma^5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$.
A modo de ejemplo, se utilizará la regularización dimensional para la teoría ϕ^4, i.e.,

campos escalares reales interactuantes con $n = 4$. Tenemos la densidad Lagrangiana, en 4 dimensiones,

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{g}{4!}\phi^4,$$

que necesitamos generalizar a d dimensiones. Como ϕ tiene dimensión $\frac{1}{2}d - 1$ y $\mathscr{L}$ es de dimensión d, g es no dimensional en 4 dimensiones, pero para mantenerlo no dimensional en d dimensiones debemos multiplicarlo por μ^{4-d} donde μ es un parámetro de masa arbitrario. Por supuesto, μ no es un parámetro de la teoría $d = 4$. Por lo cual, nada medible puede depender de él. Entonces

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{m^2}{2}\phi^2 - \frac{\mu^{4-d}g}{4!}\phi^4. \tag{5.15}$$

En este caso, la integral del loop a orden g del propagador es

$$\frac{1}{2}g\mu^{4-d}\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi)^d}\frac{1}{p^2-m^2}. \tag{5.16}$$

El $\frac{1}{2}$ es un factor de simetría asociado con el intercambio del propagador semicircular superior con el inferior, y estamos trabajando en un espacio de Minkowski. Usando (5.8) en (5.16) obtenemos

$$-\frac{\mathrm{i}g}{32\pi^2}m^2\left(\frac{4\pi\mu^2}{-m^2}\right)^{2-d/2}\Gamma\left(1-\frac{d}{2}\right). \tag{5.17}$$

La función gamma tiene polos en cero y enteros negativos, por lo que vemos que la divergencia de la integral se manifiesta como un polo simple cuando $d \to 4$. Usando

$$\Gamma(-n+\epsilon) = \frac{(-1)^n}{n!}\left[\frac{1}{\epsilon} + \sum_{j=1}^{n} j^{-1} - \gamma + O(\epsilon)\right], \tag{5.18}$$

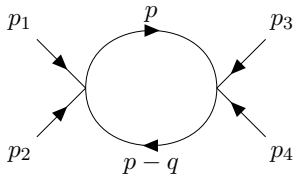
donde $\gamma = 0{,}5772$ es la constante de Euler-Mascheroni. Haciendo $\epsilon = 4 - d$, obtenemos

$$\Gamma\left(1-\frac{d}{2}\right) = \Gamma\left(-1+\frac{\epsilon}{2}\right) = -\frac{2}{\epsilon} - 1 + \gamma + O(\epsilon). \tag{5.19}$$

Entonces, expandiendo (5.17) alrededor de $d = 4$ y usando $b^\epsilon = 1 + \epsilon\ln(b) + \cdots$,

$$\begin{aligned}\frac{-\mathrm{i}gm^2}{32\pi^2}&\left[-\frac{2}{\epsilon} - 1 + \gamma + O(\epsilon)\right]\left[1 + \frac{\epsilon}{2}\ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\right)\right]\\ &= \frac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2\epsilon} + \frac{\mathrm{i}gm^2}{32\pi^2}\left[1 - \gamma + \ln\left(\frac{4\pi\mu^2}{-m^2}\right)\right] + O(\epsilon)\\ &= \frac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2\epsilon} + \Omega.\end{aligned} \tag{5.20}$$

La parte finita Ω de la corrección del propagador no es muy importante, pero notemos que depende del parámetro μ.
Ahora calculemos la función 4-puntos a orden g^2. Tenemos



$$= \frac{1}{2}g^2(\mu^2)^{4-d}\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi)^d}\frac{1}{(p^2-m^2)}\frac{1}{(p-q)^2-m^2}. \tag{5.21}$$

Los denominadores en el integrando se combinan usando la fórmula de Feynman

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{[az + b(1-z)]^2}, \tag{5.22}$$

de esta forma

$$\frac{1}{(p^2 - m^2)} \frac{1}{(p-q)^2 - m^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{[p^2 - m^2 - 2pq(1-z) + q^2(1-z)]^2}.$$

Haciendo el cambio de variable $p' = p - q(1-z)$ vemos que el denominador en el integrando es el cuadrado de $p'^2 - m^2 + q^2 z(1-z)$. Pero $\mathrm{d}^d p' = \mathrm{d}^d p$, entonces nombrando p' como p, (5.21) se vuelve

$$\frac{1}{2} g^2 (\mu^2)^{4-d} \int_0^1 \mathrm{d}z \int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{[p^2 - m^2 + q^2 z(1-z)]^2}.$$

La última integral es de la forma (5.8), entonces obtenemos

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{i}}{2} g^2 (\mu^2)^{4-d} \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{d/2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{\Gamma(2)} \int_0^1 \mathrm{d}z [q^2 z(1-z) - m^2]^{d/2-2} \\ &= \frac{\mathrm{i}}{32\pi^2} g^2 (\mu^2)^{2-d/2} \Gamma(2-d/2) \int_0^1 \mathrm{d}z \left[\frac{q^2 z(1-z) - m^2}{4\pi\mu^2}\right]^{d/2-2}. \end{aligned} \tag{5.23}$$

En el límite $d \to 4$ la ecuación (5.18) nos da

$$\Gamma(2-d/2) = \Gamma\left(\frac{\epsilon}{2}\right) = \frac{2}{\epsilon} - \gamma + O(\epsilon), \tag{5.24}$$

entonces (5.23) se hace

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{32\pi^2} \left(\frac{2}{\epsilon} - \gamma + O(\epsilon)\right) \left\{1 - \frac{\epsilon}{2} \int_0^1 \mathrm{d}z \ln\left[\frac{q^2 z(1-z) - m^2}{4\pi\mu^2}\right]\right\} \\ &= \frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{16\pi^2 \epsilon} - \frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{32\pi^2} \left\{\gamma + \int_0^1 \mathrm{d}z \ln\left[\frac{q^2 z(1-z) - m^2}{4\pi\mu^2}\right]\right\}. \end{aligned} \tag{5.25}$$

El término principal depende de μ y el término finito depende del momento total $(p_1 + p_2)^2 = q^2 = s$. Finalmente, haciendo

$$F(s, m, \mu) = \int_0^1 \mathrm{d}z \ln\left[\frac{sz(1-z) - m^2}{4\pi\mu^2}\right], \tag{5.26}$$

obtenemos para (5.21)

$$\frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{16\pi^2 \epsilon} - \frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{32\pi^2} [\gamma + F(s, m, \mu)] = \frac{\mathrm{i} g^2 \mu^\epsilon}{16\pi^2 \epsilon} + \Omega. \tag{5.27}$$

Hemos obtenido una forma explicita para las correcciones a orden bajo en la función 2-puntos y 4-puntos de la teoría ϕ^4. Concluimos escribiendo la correspondiente función vértice (1PI) $\Gamma^{(2)}(p)$ y $\Gamma^{(4)}(p_i)$. En la notación (4.103), la ecuación (5.20) es Σ/i, así a orden g

$$\Sigma = -\frac{g m^2}{16\pi^2 \epsilon} + \Omega,$$

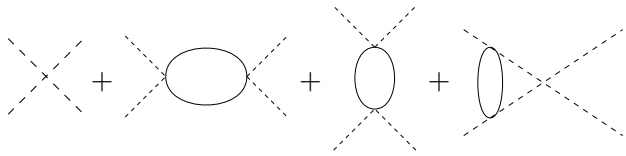
y $\Gamma^{(2)}$ es dado por la ecuación (4.110) (ignorando la parte finita de Σ):

$$\Gamma^{(2)}(p) = p^2 - m^2 \left(1 - \frac{g}{16\pi^2 \epsilon}\right). \tag{5.28}$$

Es claramente infinito en el límite $\epsilon \to 0$. La función 4-puntos $\Gamma^{(4)}(p_1, \ldots, p_4)$, en el espacio de momentos (por simplicidad), es

$$\Gamma^{(4)}(p_1, \ldots, p_4) = G^{(2)-1}(p_1) \ldots G^{(2)-1}(p_4) G^{(4)}(p_1, \ldots, p_4),$$

donde $G^{(4)}$ es la suma de términos a orden g (ecuación (4.96)) y los cuatro $G^{(2)-1}$ tienen el efecto de amputar las piernas externas, entonces

$\Gamma^{(4)}(p_i) =$ 

$$\begin{aligned} &= -\mathrm{i}g\mu^\epsilon + \frac{3\mathrm{i}g^2\mu^\epsilon}{16\pi^2\epsilon} - \frac{\mathrm{i}g^2\mu^\epsilon}{32\pi^2} \\ &\times [3\gamma + F(s, m, \mu) + F(t, m, \mu) + F(u, m, \mu)] \\ &= -\mathrm{i}g\mu^\epsilon \left(1 - \frac{3g}{16\pi^2\epsilon}\right) + \Omega, \end{aligned} \tag{5.29}$$

con

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 + p_3)^2, \quad u = (p_1 + p_4)^2 \tag{5.30}$$

las variables de Mandelstam. De nuevo, (5.29) es infinito; para ser físicamente correcto, las funciones vértice $\Gamma^{(2)}$ y $\Gamma^{(4)}$ deben ser finitas. Antes de eso, vale la pena remarcar que las correcciones que se han hecho no son del mismo orden en g. $\Gamma^{(2)}$ es a orden g, y $\Gamma^{(4)}$ a orden g^2. El parámetro que es igual en los cálculos de $\Gamma^{(2)}$ y $\Gamma^{(4)}$ es el número de loops (uno en este caso).
Regresando a la infinitud de las funciones vértice, para arreglar este problema usaremos el método del contratérmino. Para eso, consideremos la ecuación (5.28). En esta aproximación (un loop) queremos que sea finito, hacemos

$$\Gamma^{(2)}(p) = p^2 - m_1^2, \tag{5.31}$$

donde m_1 es un nuevo parámetro, definido por esta ecuación. Se toma como finito y que represente la masa física (al menos en esta aproximación). La masa original m se toma infinita, y no tiene significado físico directo. Es la masa que la partícula puede tener cuando no hay interacción; y, como siempre hay interacción, es una cantidad observable. Se relaciona con m_1 por

$$\begin{aligned} m^2 &= m_1^2 + \frac{m_1^2 g}{16\pi^2\epsilon} \\ &= m_1^2 \left(1 + \frac{g}{16\pi^2\epsilon}\right) \end{aligned} \tag{5.32}$$

donde se sustituyo $m \to m_1$ en la corrección a un loop. Esto es correcto, pues el error implicado es de orden g^2. La masa física, m_1, es también llamada la *masa renormalizada* y es dada por

$$m_1^2 = -\Gamma^{(2)}(0). \tag{5.33}$$

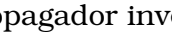
La modificación a un loop al propagador libre es

$= \dfrac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2\epsilon} + \Omega,$ (5.34)

que diverge cuando $\epsilon \to 0$. Por lo tanto añadimos a $\mathscr{L}$ un término

$$\delta\mathscr{L}_1 = -\frac{gm^2}{32\pi^2\epsilon}\phi^2 \equiv -\frac{\delta m^2}{2}\phi^2. \tag{5.35}$$

Esto es tratado como una interacción, y da lugar a la regla de Feynman adicional



$$= -\frac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2\epsilon} = -\mathrm{i}\delta m^2. \tag{5.36}$$

Entonces, a orden g, el propagador inverso completo, por (4.108) y (4.109), es

$$= \Big[\quad + \quad + \quad \Big]^{-1} \tag{5.37}$$

ó

$$\begin{aligned}
\Gamma^{(2)}(p) &= \mathrm{i}[G^{(2)}(p)]^{-1} \\
&= \mathrm{i}\left[\frac{p^2-m^2}{\mathrm{i}} - \left(\frac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2}\frac{1}{\epsilon} + \Omega\right) + \frac{\mathrm{i}gm^2}{16\pi^2\epsilon}\right] \\
&= p^2 - m^2,
\end{aligned} \tag{5.38}$$

ignorando, como antes, el término finito (o incluyéndolo en m^2). Se toma m^2 como una cantidad finita, la masa de la partícula física, y es igual, en un orden apropiado de la teoría de perturbaciones, a $-\Gamma^{(2)}(0)$. La dnsidad Lagrangiana ahora es $\mathscr{L} + \delta\mathscr{L}_1$, $\delta\mathscr{L}_1$ siendo el contratérmino, que es divergente. Tal vez parezca extraño añadir un término de masa (5.35) en la densidad lagrangiana y llamarlo una interacción, pero no hay contradicción [5].

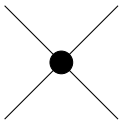
Un tratamiento similar se hará a $\Gamma^{(4)}$. Como se vió en (5.29), $\Gamma^{(4)}$, calculado a orden g^2 de la densidad lagrangiana $\mathscr{L}$, diverge cuando $\epsilon \to 0$:

$$\Gamma^{(4)}(p_i) = -\mathrm{i}g\mu^\epsilon\left(1 - \frac{3g}{16\pi^2\epsilon}\right) + \Omega.$$

Añadiendo el contratérmino

$$\delta\mathscr{L}_2 = -\frac{1}{4!}\frac{3g^2\mu^\epsilon}{16\pi^2\epsilon}\phi^4 = -\frac{Bg\mu^\epsilon}{4!}\phi^4,$$

a la densidad lagrangiana, obtenemos una interacción adicional con la regla de Feynman



$$-\frac{3\mathrm{i}g^2\mu^\epsilon}{16\pi^2\epsilon},$$

que hará que $\Gamma^{(4)}$ sea finito

$$\Gamma^{(4)} = \quad + \quad = -\mathrm{i}g\mu^\epsilon + \Omega. \tag{5.39}$$

Por último, pensemos en la densidad lagrangiana

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{m^2}{2}\phi - \frac{g\mu^\epsilon}{4!}\phi^4, \tag{5.40}$$

al que se le añade el contratérmino $\mathscr{L}_{CT}$. La lagrangiana total, llamada *lagrangiana desnuda* $\mathscr{L}_B$, es

$$\mathscr{L}_B = \mathscr{L} + \mathscr{L}_{CT}. \tag{5.41}$$

Si logramos introducir nuevas cantidades tales que la densidad lagrangiana desnuda sea

$$\mathscr{L}_B = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi_B)^2 - \frac{m_B^2}{2}\phi_B - \frac{g_B\mu^\epsilon}{4!}\phi_B^4, \tag{5.42}$$

donde ϕ_B, m_B y g_B son llamados *cantidades desnudas*, decimos que es renormalizable. La lagrangiana desnuda tiene la misma forma que la Lagrangiana original. Aun más, $\mathscr{L}_B$ es la lagrangiana 'verdadera' de la teoría, en el sentido de que produce cantidades físicas finitas en cualquier orden deseado [29].

Capítulo 6

Diagrama de Polarización del Vacío en la QED

Hasta ahora hemos desarrollado la teoría de interés para el campo escalar y el campo escalar interactuando consigo mismo, que es lo mas sencillo; esta teoría nos servirá para darnos una idea de lo que obtendremos con los otros dos campos que se han desarrollado en el capítulo 2, el campo de Dirac y el campo Electromagnético, para finalmente obtener las leyes de Feynman y las correcciones buscadas en la teoría Electromagnética.

6.1. Fermiones

Por analogía con (4.23), como la densidad lagrangiano para el campo de Dirac es

$$\mathscr{L} = \mathrm{i}\overline{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\overline{\psi}\psi,$$

el funcional generador normalizado para el campo libre de Dirac es [29]

$$Z_0[\eta,\overline{\eta}] = \frac{1}{N}\int \mathscr{D}\overline{\psi}\mathscr{D}\psi \exp\left\{\mathrm{i}\int [\overline{\psi}(x)(\mathrm{i}\gamma\cdot\partial - m)\psi(x) + \overline{\eta}(x)\psi(x) + \overline{\psi}(x)\eta(x)]\mathrm{d}^4x\right\} \tag{6.1}$$

donde

$$N = \int \mathscr{D}\overline{\psi}\mathscr{D}\psi \exp\left[\mathrm{i}\int \overline{\psi}(x)(\mathrm{i}\gamma\cdot\partial - m)\psi(x)\mathrm{d}^4x\right]. \tag{6.2}$$

La función $\overline{\eta}(x)$ representa el término fuente para $\psi(x)$, y $\eta(x)$ la fuente para $\overline{\psi}(x)$. El objetivo es expresar (6.2) en una forma análoga a la ecuación (4.35), tal que se pueda diferenciar el funcional, y calcular las funciones de Green asi como los elementos de la matriz S. Para simplificar la ecuación, definimos el operador

$$A = \mathrm{i}\gamma^{\mu}\partial_{\mu} - m, \tag{6.3}$$

entonces

$$Z_0[\eta,\overline{\eta}] = \frac{1}{N}\int \mathscr{D}\overline{\psi}\mathscr{D}\psi \exp\left[\mathrm{i}\int (\overline{\psi}A\psi + \overline{\eta}\psi + \overline{\psi}\eta)\mathrm{d}^4x\right]. \tag{6.4}$$

Haciendo

$$Q(\psi,\overline{\psi}) = \overline{\psi}A\psi + \overline{\eta}\psi + \overline{\psi}\eta \tag{6.5}$$

podemos encontrar el valor de ψ y $\overline{\psi}$ que minimiza a Q. Con

$$\psi_m = -A^{-1}\eta, \quad \overline{\psi}_m = -\overline{\eta}A^{-1},$$

tenemos el valor mínimo de Q, que es

$$Q_m = Q(\psi_m, \overline{\psi}_m) = -\overline{\eta}A^{-1}\eta.$$

Entonces tenemos

$$Q = Q_m + (\overline{\psi} - \overline{\psi}_m)A(\psi - \psi_m),$$

y

$$\begin{aligned} Z_0 &= \frac{1}{N}\int \mathscr{D}\overline{\psi}\mathscr{D}\psi \exp\left\{\mathrm{i}\int [Q_m + (\overline{\psi} - \overline{\psi}_m)A(\psi - \psi_m)]\mathrm{d}^4x\right\} \\ &= \frac{1}{N}\exp\left[-\mathrm{i}\int \overline{\eta}(x)A^{-1}\eta(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]\det(-\mathrm{i}A). \end{aligned}$$

En el último paso, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q_m}$ se puso fuera de la integral, pues Q_m no depende de ψ o $\overline{\psi}$, y se usó la ecuación (D.11) del apéndice D, debidamente ampliado al caso funcional. Por (6.2) y (D.11) es claro que $N = \det(-\mathrm{i}A)$, entonces

$$Z_0[\eta, \overline{\eta}] = \exp\left[-\mathrm{i}\int \overline{\eta}(x)A^{-1}(x-y)\eta(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right]. \tag{6.6}$$

Por un lado, de (4.35) vemos que A^{-1} es un elemento importante, al que a partir de ahora llamaremos S. Por otro lado, se demuestra que $S = A^{-1}$ existe y es dado por

$$S(x) = (\mathrm{i}\gamma\cdot\partial + m)\Delta_F(x). \tag{6.7}$$

Con la ecuación (6.3), $A = S^{-1}$, tenemos

$$\begin{aligned} S^{-1}S &= (\mathrm{i}\gamma\cdot\partial - m)(\mathrm{i}\gamma\cdot\partial + m)\Delta_F(x) \\ &= (-\Box - m^2)\Delta_F \\ &= \delta^4(x). \end{aligned}$$

Ahora encontraremos el propagador para el campo de Dirac. Por analogía con (4.51), se define por

$$\begin{aligned} \tau(x,y) &= -\left.\frac{\delta^2}{\delta\eta(x)\delta\overline{\eta}(y)}Z_0[\eta,\overline{\eta}]\right|_{\eta=\overline{\eta}=0} \\ &= -\frac{\delta}{\delta\eta(x)}\frac{\delta}{\delta\overline{\eta}(y)}\left.\exp\left\{-\mathrm{i}\int \overline{\eta}(x)S(x-y)\eta(y)\mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\right\}\right|_{\eta=\overline{\eta}=0} \\ &= \mathrm{i}S(x-y). \end{aligned} \tag{6.8}$$

Tanto para el campo escalar como para el campo de Dirac tenemos que el propagador es el inverso del operador que aparece en el término cuadrático del Lagrangiano. Es posible tomar lo anterior como una definición del propagador.
Finalmente, será conveniente señalar otra consecuencia de los campos que obedecen la estadística de Fermi. Por el Apéndice D ecuación (D.6), tenemos

$$\frac{\delta^2}{\delta\eta(x)\delta\eta(y)} = -\frac{\delta^2}{\delta\eta(y)\delta\eta(x)} \tag{6.9}$$

donde η es una fuente fermiónica, y la operación de diferenciación se refiere a la diferenciación izquierda o derecha. Lo que resulta en un factor de -1 para cada loop fermiónico cerrado en un diagrama de Feynman.

6.2. Fotones

Procedemos, en nuestro estudio de campos gauge, con un funcional generador que en el caso de la electrodinámica cuántica toma la forma [29]

$$Z[J] = \int \mathscr{D}A_\mu \exp\left[\mathrm{i}\int(\mathscr{L} + J^\mu A_\mu)\mathrm{d}^4x\right] \tag{6.10}$$

donde J^μ es la fuente de corriente externa, y, en ausencia de fuentes,

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{6.11}$$

Sabemos que (6.11) nos da las ecuaciones de Maxwell sin fuentes

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = 0,$$

ó

$$(g_{\mu\nu}\Box - \partial_\mu\partial_\nu)A^\mu = 0. \tag{6.12}$$

Después de integrar parcialmente, y quitando los términos superficiales, escribimos a $\mathscr{L}$ como

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}A^\mu[g_{\mu\nu}\Box - \partial_\mu\partial_\nu]A^\nu. \tag{6.13}$$

De acuerdo a la teoría desarrollada, el propagador $D_{\mu\nu}$ del fotón es la inversa del operador, i.e.,

$$(g_{\mu\nu}\Box - \partial_\mu\partial_\nu)D^{\nu\lambda}(x-y) = \delta^\lambda_\mu\delta^4(x-y). \tag{6.14}$$

Pero, en el espacio de momentos

$$g_{\mu\nu}\Box - \partial_\mu\partial_\nu \to -g_{\mu\nu}k^2 + k_\mu k_\nu,$$

resulta que

$$\left[-g_{\mu\nu}k^2 + k_\mu k_\nu\right]k^\nu = 0$$

de donde vemos que $D^{\nu\lambda}$ no existe. Esto es porque el operador $(-g_{\mu\nu}k^2 + k_\mu k_\nu)$ tiene eigenvalor cero, lo cual implica que no es invertible.
Lo cual se esperaría ya que la cuantización canónica también nos dio problemas al usar al densidad lagrangiana (6.11). Podemos encontrar la razón a esto considerando simplemente el funcional

$$Z = \int \mathscr{D}A_\mu \mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathscr{L}\mathrm{d}^4x},$$

donde $\mathscr{L}$ es invariante bajo transformaciones gauge $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\chi$, pero la integración se hace sobre todo A_μ, incluidos los que están relacionados sólo por una transformación gauge. Esto nos da una contribución infinita a Z, y por lo tanto a las funciones de Green, obtenidas por diferenciación funcional de Z.
Para obtener un valor finito de Z se fija un gauge en particular, tal que la integral sobre A_μ no se extiende sobre todos los valores relacionados por una transformación gauge. Similar a la cuantización canónica, imponemos el gauge de Lorentz $\partial_\mu A^\mu = 0$. Esto nos da la densidad lagrangiana

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}A^\mu g_{\mu\nu}\Box A^\nu. \tag{6.15}$$

El operador $g_{\mu\nu}\Box$ tiene inversa

$$D_F(x,y)_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}\Delta_F(x,y;m=0), \tag{6.16}$$

y es conocido como propagador de Feynman para fotones. La densidad lagrangiana entonces se escribe

$$\begin{aligned}\mathscr{L} &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 \\ &= \mathscr{L}_0 + \mathscr{L}_{GF},\end{aligned} \tag{6.17}$$

donde

$$\mathscr{L}_{GF} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{6.18}$$

es el término que fija el gauge, introducido en el capítulo 3 como gauge de Feynman. En el espacio de momentos, y con el gauge de Lorenz, tenemos el operador $-g_{\mu\nu}k^2$, que claramente tiene una inversa $-g^{\nu\lambda}(1/k^2)$, y el propagador de Feynman es

$$D_F(k)_{\mu\nu} = -\frac{g_{\mu\nu}}{k^2}. \tag{6.19}$$

El propagador (6.19) es válido para fotones en el gauge de Lorenz. Esto es un gauge covariante en el que los fotones tienen un vector de polarización ε^μ, con $k_\mu\varepsilon^\mu = 0$, entonces sólo tres de los cuatro estados son independientes. Los fotones físicos, sin embargo, son descritos por unicamente dos estados de polarización, que además son los transversos. Por lo que nos interesa calcular el propagador para fotones transversos. Del capítulo 3, recordemos que estamos trabajando con el gauge de radiación, donde $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$, $\phi = 0$.
La relación entre el propagador y la función dos puntos es

$$\langle 0|T(A_\mu(x)A_\nu(y))|0\rangle = \mathrm{i}D_{\mu\nu}(x-y). \tag{6.20}$$

Hacemos el cálculo sustituyendo $A_\mu(x)$ de (3.73), por lo cual

$$\begin{aligned}\langle 0|T(A_\mu(x)A_\nu(y))|0\rangle &= \left\langle 0\left|\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\frac{\mathrm{d}^3k'}{(2\pi)^3 2k'_0}\sum_{\lambda,\lambda'=1}^{2}\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k)\varepsilon_\nu^{(\lambda')}(k')\right.\right. \\ &\quad\times\{[a^{(\lambda)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}] \\ &\quad\times[a^{(\lambda')}(k')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot y} + a^{(\lambda')\dagger}(k')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'\cdot y}]\theta(x_0-y_0) \\ &\quad+[a^{(\lambda')}(k')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k'\cdot y} + a^{(\lambda')\dagger}(k')\mathrm{e}^{\mathrm{i}k'\cdot y}] \\ &\quad\times\left.[a^{(\lambda)}(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} + a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}]\theta(y_0-x_0)\}\right|0\Big\rangle \\ &= \left\langle 0\left|\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\frac{\mathrm{d}^3k'}{(2\pi)^3 2k'_0}\sum_{\lambda,\lambda'=1}^{2}\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k)\varepsilon_\nu^{(\lambda')}(k')\right.\right. \\ &\quad\times[a^{(\lambda)}(k)a^{(\lambda')\dagger}(k')\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k'\cdot y-k\cdot x)}\theta(x_0-y_0) \\ &\quad+\left.a^{(\lambda')}(k')a^{(\lambda)\dagger}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k\cdot x-k'\cdot y)}\theta(y_0-x_0)]\right|0\Big\rangle,\end{aligned}$$

donde el valor de λ nos da los dos vectores de polarización transversos. Los dos términos de la forma $aa^\dagger$ se reemplazan por sus conmutadores, dados por (3.75). Las funciones delta nos permiten integrar sobre k' y sumar sobre λ', obteniendo

$$\begin{aligned}\langle 0|T(A_\mu(x)A_\nu(y))|0\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}\sum_{\lambda=1}^{2}\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k)\varepsilon_\nu^{(\lambda)}(k) \\ &\quad\times[\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot(x-y)}\theta(x_0-y_0) + \mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot(x-y)}\theta(y_0-x_0)] \\ &= \mathrm{i}\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(x-y)}}{k^2+\mathrm{i}\varepsilon}\sum_{\lambda=1}^{2}\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k)\varepsilon_\nu^{(\lambda)}(k),\end{aligned} \tag{6.21}$$

en la última línea de (6.21) se utilizó

$$-\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3 2k_0}[\theta(x_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}+\theta(-x_0)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot x}] = \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2+\mathrm{i}\varepsilon}.$$

Y el propagador para fotones transversos es

$$D^{\mathrm{tr}}_{\mu\nu}(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(x-y)}}{k^2+\mathrm{i}\varepsilon}\sum_{\lambda=1}^{2}\varepsilon^{(\lambda)}_{\mu}(k)\varepsilon^{(\lambda)}_{\nu}(k). \tag{6.22}$$

Finalmente, regresemos a (6.17) recordando el capítulo 3, de forma mas general tenemos la densidad lagrangiana

$$\begin{aligned}\mathscr{L} &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha}(\partial_\mu A^\mu)^2 \\ &= \frac{1}{2}A^\mu\left[g_{\mu\nu}\Box + \left(\frac{1}{\alpha}-1\right)\partial_\mu\partial_\nu\right]A^\nu\end{aligned} \tag{6.23}$$

con α finito. El operador entre corchetes en el espacio de momentos es

$$-k^2 g_{\mu\nu} + \left(1-\frac{1}{\alpha}\right)k_\mu k_\nu$$

cuyo inverso nos da el propagador (véase Apéndice D)

$$D_{\mu\nu}(k) = -\frac{1}{k^2}\left[g_{\mu\nu} + (\alpha-1)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\right]. \tag{6.24}$$

La física, por supuesto, no es afectada por el valor de α. Por último, la función dos puntos es

$$\mu \overset{k}{\sim\sim\sim} \nu \qquad -\frac{1}{k^2}\left[g_{\mu\nu} + (\alpha-1)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\right]. \tag{6.25}$$

6.3. Interacción electrón-fotón

Para esta teoría tenemos la densidad lagrangiana [28]

$$\begin{aligned}\mathscr{L} =& -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \mathrm{i}\overline{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\overline{\psi}\psi - e\overline{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \\ & -\frac{1}{2\alpha}(\partial^\mu A_\mu)^2 + J^\mu A_\mu + \overline{\eta}\psi + \overline{\psi}\eta,\end{aligned} \tag{6.26}$$

y el funcional generador es de la forma [29]

$$Z = N\int \mathscr{D}A_\mu \mathscr{D}\overline{\psi}\mathscr{D}\psi \exp\left(\mathrm{i}\int \mathscr{L}\mathrm{d}^4x\right). \tag{6.27}$$

Recordemos que sin el término que fija el gauge (y los términos fuente), la densidad Lagrangiana (6.26) es invariante de gauge. Esto hace Z infinito y es imposible encontrar el propagador del fotón. Para encontrar el propagador, nos vimos obligados a introducir el término que fija el gauge. Esto significa que $\mathscr{L}$ ya no es invariante de gauge. Las consecuencias físicas de la teoría, expresadas en términos de las funciones de Green, sin embargo, no puede depender del gauge, por lo que Z debe ser invariante de gauge. Este es un requisito no trivial, y nos lleva a una ecuación diferencial para Z, por determinar.
Aplicando la siguiente transformación gauge infinitesimal

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\chi, \quad \psi \to \psi - \mathrm{i}e\chi\psi, \quad \overline{\psi} \to \overline{\psi} + \mathrm{i}e\chi\overline{\psi}, \tag{6.28}$$

donde χ es una función escalar arbitraria, vemos que los primeros cuatro términos en (6.26) son invariantes, pero el resto no lo es, entonces el integrando de Z toma un factor:

$$\exp\left\{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\left[-\frac{1}{\alpha}(\partial^\mu A_\mu)\Box\chi + J^\mu\partial_\mu\chi - \mathrm{i}e\chi(\overline{\eta}\psi - \overline{\psi}\eta)\right]\right\},$$

que se puede escribir como

$$1 + \mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\left[-\frac{1}{\alpha}\Box(\partial^\mu A_\mu) - \partial^\mu J_\mu - \mathrm{i}e(\overline{\eta}\psi - \overline{\psi}\eta)\right]\chi(x), \tag{6.29}$$

ya que χ es infinitesimal, y hemos integrado por partes para eliminar el operador derivada de χ. La invariancia de Z implica que el operador (6.29) es simplemente la identidad cuando actúa en Z. Como χ es una función arbitraria, el operador se escribe

$$-\frac{1}{\alpha}\Box(\partial^\mu A_\mu) - \partial^\mu J_\mu - \mathrm{i}e(\overline{\eta}\psi - \overline{\psi}\eta).$$

Haciendo la siguiente sustitución

$$\psi \to \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\overline{\eta}}, \quad \overline{\psi} \to \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\eta}, \quad A_\mu \to \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J^\mu},$$

encontramos la ecuación diferencial funcional

$$\left[\frac{\mathrm{i}}{\alpha}\Box\partial^\mu\frac{\delta}{\delta J^\mu} - \partial^\mu J_\mu - e\left(\overline{\eta}\frac{\delta}{\delta\overline{\eta}} - \eta\frac{\delta}{\delta\eta}\right)\right] Z[\eta,\overline{\eta},J] = 0. \tag{6.30}$$

Cuando $Z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}W}$, tenemos una ecuación para W:

$$-\frac{1}{\alpha}\Box\partial^\mu\frac{\delta W}{\delta J^\mu} - \mathrm{i}\partial^\mu J_\mu - \mathrm{i}e\left(\overline{\eta}\frac{\delta W}{\delta\overline{\eta}} - \eta\frac{\delta W}{\delta\eta}\right) = 0, \tag{6.31}$$

donde $W = W[\eta,\overline{\eta},J]$. Finalmente, convertimos esto en una ecuación para la función vértice Γ, dada por

$$\Gamma[\psi,\overline{\psi},A_\mu] = W[\eta,\overline{\eta},J_\mu] - \int \mathrm{d}^4x(\overline{\eta}\psi + \overline{\psi}\eta + J^\mu A_\mu), \tag{6.32}$$

que implica

$$\begin{aligned}
\frac{\delta\Gamma}{\delta A_\mu(x)} &= -J^\mu(x), & \frac{\delta W}{\delta J_\mu(x)} &= A^\mu(x),\\
\frac{\delta\Gamma}{\delta\psi(x)} &= -\overline{\eta}(x), & \frac{\delta W}{\delta\overline{\eta}(x)} &= \psi(x),\\
\frac{\delta\Gamma}{\delta\overline{\psi}(x)} &= -\eta(x), & \frac{\delta W}{\delta\eta(x)} &= \overline{\psi}(x).
\end{aligned} \tag{6.33}$$

La ecuación (6.31) entonces es

$$-\frac{1}{\alpha}\Box\partial^\mu A_\mu + \mathrm{i}\partial_\mu\frac{\delta\Gamma}{\delta A_\mu} + \mathrm{i}e\psi\frac{\delta\Gamma}{\delta\psi} - \mathrm{i}e\overline{\psi}\frac{\delta\Gamma}{\delta\overline{\psi}} = 0. \tag{6.34}$$

Ahora, diferenciamos funcionalmente esta ecuación dos veces, respecto a $\overline{\psi}(x_1)$ y $\psi(y_1)$, y hacemos $\overline{\psi} = \psi = A_\mu = 0$. El primer término desaparece, y obtenemos

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\partial_x^\mu\frac{\delta^3\Gamma[0]}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)\delta A^\mu(x)} =& \mathrm{i}e\delta(x-x_1)\frac{\delta^2\Gamma[0]}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)}\\
&- \mathrm{i}e\delta(x-y_1)\frac{\delta^2\Gamma[0]}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)}.
\end{aligned} \tag{6.35}$$

El lado izquierdo de la ecuación es la derivada del vértice electrón-fotón (1PI), y los dos términos del lado derecho son las inversas de propagadores exactos. La ecuación (6.35) será mas clara si pasamos al espacio de momentos. Definimos la función vértice $\Gamma_\mu(p,q,p')$ por

$$\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4x_1\mathrm{d}^4y_1\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'\cdot x_1-p\cdot y_1-q\cdot x)}\frac{\delta^3\Gamma[0]}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)\delta A^\mu(x)} = \mathrm{i}e(2\pi)^4\delta(p'-p-q)\Gamma_\mu(p,q,p'). \tag{6.36}$$

Por otro lado, $\delta^2\Gamma/\delta\overline{\psi}\delta\psi$ es la inversa del propagador, que denotamos S'_F (para distinguirlo de S_F, el propagador desnudo), entonces

$$\int \mathrm{d}^4x_1\mathrm{d}^4y_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'\cdot x_1-p\cdot y_1)}\frac{\delta^2\Gamma[0]}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)} = (2\pi)^4\delta(p'-p)S'^{-1}_F(p). \tag{6.37}$$

Multiplicando (6.35) por $\exp[\mathrm{i}(p'\cdot x_1-p\cdot y_1-q\cdot x)]$ e integrando sobre x, x_1 y y_1 obtenemos

$$q^\mu\Gamma_\mu(p,q,p+q) = S'^{-1}_F(p+q) - S'^{-1}_F(p). \tag{6.38}$$

Ecuación conocida como identidad de Ward-Takahashi [29], que se representa diagramáticamente como en la figura 6.1. Tomando el límite $q_\mu \to 0$ nos da la identidad de Ward [29]

$$\frac{\partial S'^{-1}_F}{\partial p^\mu} = \Gamma_\mu(p,0,p). \tag{6.39}$$

Esta igualdad se cumple en todos los ordenes de la teoría de perturbaciones. En el orden más bajo S'_F es simplemente el propagador desnudo S_F, entonces

$$S^{-1}_F(p) = \gamma_\mu p^\mu - m,$$

y

$$\frac{\partial S^{-1}_F(p)}{\partial p^\mu} = \gamma_\mu. \tag{6.40}$$

Calculemos ahora $\Gamma_\mu(p,0,p)$ en el orden más bajo. Notemos que $\Gamma(x,y)$ son los propagadores inversos relevantes y $W = -\mathrm{i}\ln Z$, entonces tenemos

$$\frac{\delta^3\Gamma}{\delta\overline{\psi}(x_1)\delta\psi(y_1)\delta A^\mu(x)} = -\int \mathrm{d}^4u_1\mathrm{d}^4v_1\mathrm{d}^4u[\mathrm{i}S^{-1}_F(u_1-x_1)\mathrm{i}S^{-1}_F(v_1-y_1)] \times\left\{-\mathrm{i}D^{-1}_{\mu\nu}(u-x)(-\mathrm{i})\frac{\delta^3Z[0]}{\delta\eta(u_1)\delta\overline{\eta}(v_1)\delta J^\nu(u)}\right\}. \tag{6.41}$$

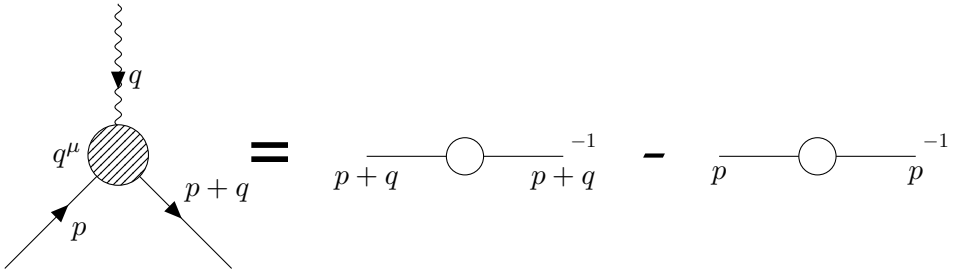


Figura 6.1: *Identidad de Ward-Takahashi.*

Ahora necesitamos calcular la tercera derivada de Z, dada por (6.27). Recordando la teoría del capítulo 4, separamos el término de interacción $e\overline{\psi}\gamma_\mu\psi A^\mu$ y escribimos

$$Z[\eta,\overline{\eta},J_\mu] = N\exp\left[\mathrm{i}e\int \mathrm{d}^4z\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\eta(z)}\gamma^\lambda\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta\overline{\eta}(z)}\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\delta}{\delta J^\lambda(z)}\right]Z_0, \tag{6.42}$$

donde el funcional generador para el electrón libre y el fotón libre es

$$\begin{aligned} Z_0 =& \exp\left[-\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4y\overline{\eta}(x)S_F(x-y)\eta(y)\right] \\ &\times\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{2}\int \mathrm{d}^4x\mathrm{d}^4yJ^\mu(x)D_{\mu\nu}(x-y)J^\nu(y)\right]. \end{aligned} \tag{6.43}$$

A orden más bajo obtenemos

$$\frac{\delta^3 Z[0]}{\delta\eta(u_1)\delta\overline{\eta}(v_1)\delta J^\mu(u)} = -\mathrm{i}e\int \mathrm{d}^4zS_F(u_1-z)S_F(v_1-z)D_{\mu\nu}(u-z)\gamma^\nu. \tag{6.44}$$

Sustituyendo esto en (6.41) y por el resultado de (6.36) a orden menor obtenemos

$$\Gamma_\mu(p,q,p+q) = \gamma_\mu, \tag{6.45}$$

que, en vista de (6.40), satisface la identidad de Ward (6.39). De hecho, es más que sólo satisfacer la ecuación, en este caso de orden menor la función vértice γ_μ es independiente del momento del fotón q.
Antes de considerar el segundo orden, es conveniente reescribir la identidad de Ward a primer orden. Diferenciando la identidad $S_F(p)S_F^{-1}(p) = 1$ respecto a p^μ obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial S_F(p)}{\partial p^\mu} &= -S_F(p)\frac{\partial S_F^{-1}(p)}{\partial p^\mu}S_F(p) \\ &= -S_F(p)\gamma_\mu S_F(p). \end{aligned} \tag{6.46}$$

El lado derecho de esta ecuación tiene los factores correctos para describir el diagrama del vértice más simple (véase la figura 6.2, primer término) en donde el fotón externo tiene momento cero. Formalmente, la diferenciación del propagador respecto a p^μ corresponde a insertar una línea del fotón con momento cero a la línea del electrón interno [33].
Ahora consideremos el siguiente orden en la figura 6.2 y figura 6.3. Comenzamos

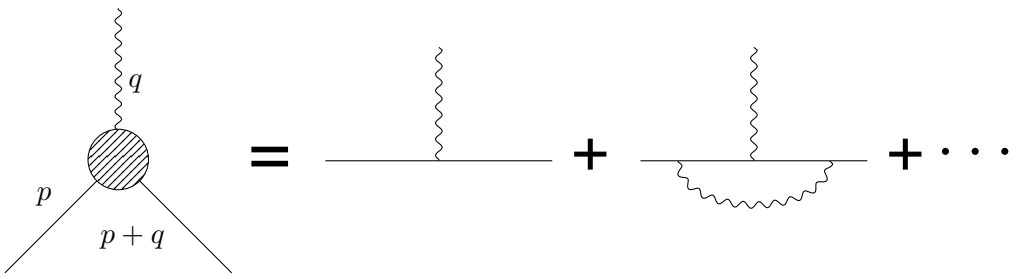


Figura 6.2: *Expansión de* $\Gamma_\mu(p,q,p+q)$.

escribiendo la expansión para el propagador completo del electrón en términos del propagador desnudo $\mathrm{i}S_F$. En analogía con (4.104) escribimos

$$\begin{aligned} \mathrm{i}S_F' &= \mathrm{i}S_F + \mathrm{i}S_F\frac{\Sigma}{\mathrm{i}}\mathrm{i}S_F + \mathrm{i}S_F\frac{\Sigma}{\mathrm{i}}\mathrm{i}S_F\frac{\Sigma}{\mathrm{i}}\mathrm{i}S_F + \dots \\ &= \mathrm{i}S_F\left(1+\frac{\Sigma}{\mathrm{i}}\mathrm{i}S_F'\right), \end{aligned} \tag{6.47}$$

Figura 6.3: *Expansión de* $S'_F(p)$.

del que se sigue

$$S'^{-1}_F = S^{-1}_F - \Sigma. \tag{6.48}$$

Por lo tanto, usando (6.40),

$$\begin{aligned}\frac{\partial S'^{-1}_F}{\partial p^\mu} &= \frac{\partial S^{-1}_F}{\partial p^\mu} - \frac{\partial \Sigma}{\partial p^\mu} \\ &= \gamma_\mu - \frac{\partial \Sigma}{\partial p^\mu}.\end{aligned} \tag{6.49}$$

Escribiendo la expansión de la función vértice, mostrada en la figura 6.2, como

$$\Gamma_\mu(p,q,p+q) = \gamma_\mu + \Lambda_\mu(p,q,p+q), \tag{6.50}$$

donde Λ_μ representa la contribución 1PI real a Γ_μ, la identidad Ward (6.39) ahora implica que

$$\Lambda_\mu(p,0,p) = -\frac{\partial \Sigma}{\partial p^\mu}. \tag{6.51}$$

Necesitamos verificar que Λ_μ es representado por el segundo término del lado derecho de la figura 6.2, y Σ por el segundo término del lado derecho de la figura 6.3. Comparando la ecuación (6.47) y (6.48), es claro que Σ es dado por el loop de auto-energía en la figura 6.3, sin las piernas externas. De las reglas de Feynman esto es

$$\begin{aligned}\frac{\Sigma}{\mathrm{i}} &= (-\mathrm{i}e)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{-\mathrm{i}g_{\kappa\lambda}}{k^2} \gamma^\kappa \frac{\mathrm{i}}{\gamma\cdot(p-k)-m}\gamma^\lambda \\ &= -e^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \gamma^\lambda S_F(p-k)\gamma_\lambda.\end{aligned} \tag{6.52}$$

Aquí, tomamos el fotón del propagador en el gauge de Feynman. Usando (6.46), obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Sigma}{\partial p^\mu} &= -\mathrm{i}e^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \gamma^\lambda \frac{\partial}{\partial p^\mu} S_F(p-k)\gamma_\lambda \\ &= \mathrm{i}e^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \gamma^\lambda S_F(p-k)\gamma_\mu S_F(p-k)\gamma_\lambda.\end{aligned} \tag{6.53}$$

Para calcular $\Lambda_\mu(p,q,p+q)$ simplemente aplicamos las reglas de Feynman a los propagadores y vértices en la figura 6.2, y, de nuestro cálculo anterior, recordemos que a primer orden estas gráficas suman $-\mathrm{i}e\Gamma_\mu$, i.e., que $-\mathrm{i}e\Gamma_\mu = -\mathrm{i}e\gamma_\mu$ a primer orden. Por lo cual, en el gauge de Feynman,

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}e\Lambda_\mu(p,q,p+q) =& (-\mathrm{i}e)^3 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{-\mathrm{i}g_{\kappa\lambda}}{k^2} \gamma^\kappa \frac{\mathrm{i}}{\gamma\cdot(p-k)-m}\gamma_\mu \\ &\times \frac{\mathrm{i}}{\gamma\cdot(p-k+q)-m}\gamma^\lambda \\ =& -e^3 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \gamma^\lambda S_F(p-k)\gamma_\mu S_F(p-k+q)\gamma_\lambda.\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\Lambda_\mu(p,q,p+q) = -\mathrm{i}e^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2}\gamma^\lambda S_F(p-k)\gamma_\mu S_F(p-k+q)\gamma_\lambda. \tag{6.54}$$

Es claro que con (6.53) y (6.54) la identidad de Ward (6.51) se satisface.

6.4. Divergencias y Renormalización

Las únicas partículas en QED son fotones y electrones. Las divergencias ocurren en muchos tipos de diagramas de Feynman, por ejemplo la auto-energía del electrón y del fotón, como se muestra en la figura 6.4 y figura 6.5. Trataremos estos diagramas de la misma forma sistemática en que se analizó la teoría ϕ^4, y mostraremos que la QED es renormalizable (hasta un loop). Empezamos, entonces, analizando las

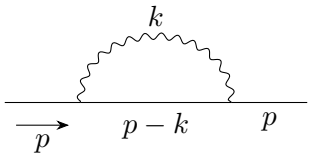


Figura 6.4: *Auto-energía del electrón.*

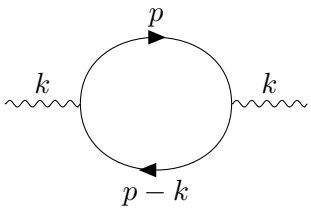


Figura 6.5: *Auto-energía del fotón.*

divergencias de las integrales de Feynman. La auto-energía del electrón ya se obtuvo en la sección anterior

$$-\mathrm{i}\Sigma(p) = (-\mathrm{i}e)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\gamma^\mu \frac{\mathrm{i}}{\not{p}-\not{k}-m}\frac{-\mathrm{i}g_{\mu\nu}}{k^2}\gamma^\nu, \tag{6.55}$$

que tiene cuatro potencias de k en el numerador y tres en el denominador.
La auto-energía del fotón se denota $\Pi_{\mu\nu}$, y es llamada *polarización del vacío*. A diferencia de la auto-energía del electrón, no tiene una contraparte clásica. Usando las reglas de Feynman obtenemos

$$\mathrm{i}\Pi^{\mu\nu}(k) = -(-\mathrm{i}e)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{Tr}\left(\gamma^\mu \frac{\mathrm{i}}{\not{p}-m}\gamma^\nu \frac{\mathrm{i}}{\not{p}-\not{k}-m}\right). \tag{6.56}$$

El signo menos del lado derecho de la igualdad aparece por el loop fermiónico cerrado. Es claro que esta integral es cuadráticamente divergente. Notemos que esta gráfica modifica el propagador del fotón, tal que, en el gauge de Feynman, a un loop

$$\begin{aligned}\mathrm{i}D'_{\mu\nu}(k) &= -\mathrm{i}\frac{g_{\mu\nu}}{k^2} - \left(\frac{-\mathrm{i}g_{\mu\alpha}}{k^2}\right)\mathrm{i}\Pi^{\alpha\beta}(k)\left(\frac{-\mathrm{i}g_{\beta\nu}}{k^2}\right)\\ &= \text{}_{k} + \text{}_{k}\ \text{}_{k}.\end{aligned} \tag{6.57}$$

En realidad, aunque la auto-energía del electrón y del fotón son divergentes linealmente y cuadráticamente, respectivamente, ambos resultan ser sólo divergentes logarítmicamente [29]. Además, resulta que solo debemos preocuparnos de tres gráficas que causan divergencias (de orden un loop) [1, 28], las dos anteriores y la gráfica del vértice, que se muestra en la figura 6.6. Por las reglas de Feynman obtenemos

$$-\mathrm{i}e\Lambda_\mu(p,q,p+q) = (-\mathrm{i}e)^3 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \frac{-\mathrm{i}g_{\rho\sigma}}{(k+p)^2}\gamma^\rho \frac{\mathrm{i}}{\not{k}-\not{q}-m}\gamma_\mu \frac{\mathrm{i}}{\not{k}-m}\gamma^\sigma, \tag{6.58}$$

que, en efecto, es logarítmicamente divergente.

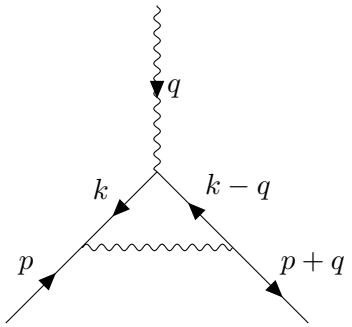


Figura 6.6: *Gráfica del vértice.*

Ya que tenemos las tres divergencias de la QED, nuestra labor ahora es calcularlas usando la regularización dimensional. Para eso primero generalizamos la densidad lagrangiana (6.26), con $\alpha = 1$ e ignorando los términos fuente (que no son necesarios aquí),

$$\mathscr{L} = \mathrm{i}\overline{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\overline{\psi}\psi - eA^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi - \frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2,$$

a d dimensiones. Recordemos del capítulo 5 que la dimensión de masa de $\mathscr{L}$ es d, $[\mathscr{L}] = d$, entonces si

$$[\psi] = \frac{d-1}{2}, \quad [A_\mu] = \frac{d}{2} - 1,$$

resulta que todos los términos en $\mathscr{L}$, excepto el tercero, tienen la dimensión correcta. Para tener el tercer término correcto, multiplicamos a e por $\mu^{2-d/2}$, donde μ es una masa arbitraria. Por lo que obtenemos

$$\mathscr{L} = \mathrm{i}\overline{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\overline{\psi}\psi - e\mu^{2-d/2}A^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi - \frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2. \tag{6.59}$$

Lo que queda por considerar es la definición y el álgebra de las matrices de Dirac en d dimensiones. Tenemos

$$\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2g_{\mu\nu}, \tag{6.60}$$

donde $g_{\mu\nu}$ es la métrica de Minkowski en d dimensiones (con signatura $+ - - - \cdots$), tal que $\delta^\mu_\mu = d$, por lo tanto

$$\gamma^\mu\gamma_\mu = d, \quad \gamma_\mu\gamma_\nu\gamma^\mu = (2-d)\gamma_\nu. \tag{6.61}$$

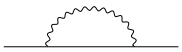
Además,

$$\mathrm{Tr}(\text{número impar de matrices } \gamma) = 0, \tag{6.62}$$

$$\mathrm{Tr}I = f(d), \quad \mathrm{Tr}\gamma_\mu\gamma_\nu = f(d)g_{\mu\nu}, \tag{6.63}$$

$$\mathrm{Tr}\gamma_\mu\gamma_\kappa\gamma_\nu\gamma_\lambda = f(d)(g_{\mu\kappa}g_{\nu\lambda} - g_{\mu\nu}g_{\kappa\lambda} + g_{\mu\lambda}g_{\kappa\nu}), \tag{6.64}$$

donde $f(d)$ es una función arbitraria de buen comportamiento con $f(4) = 4$ [29]; su forma explicita es irrelevante.
Ahora consideremos los diagramas divergentes, empezando por la auto-energía del fermión (figura 6.4). La expresión (6.55), generalizada a d dimensiones, es



$$\begin{aligned} &= \Sigma(p) = -\mathrm{i}e^2\mu^{4-d}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\gamma_\mu \frac{1}{\not p - \not k - m}\gamma_\nu \frac{g^{\mu\nu}}{k^2} \\ &= -\mathrm{i}e^2\mu^{4-d}\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\gamma_\mu(\not p - \not k + m)\gamma^\mu}{[(p-k)^2 - m^2]k^2}. \end{aligned}$$

Introduciendo el parámetro de Feynman z, recordemos (5.22), se obtiene

$$\Sigma(p) = -\mathrm{i}\mu^{4-d}e^2\int_0^1 \mathrm{d}z \int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\gamma_\mu(\not p - \not k + m)\gamma^\mu}{[(p-k)^2 z - m^2 z + k^2(1-z)]^2}.$$

Definiendo $k' = k - pz$ obtenemos

$$\Sigma(p) = -\mathrm{i}\mu^{4-d}e^2\int_0^1 \mathrm{d}z \int \frac{\mathrm{d}^d k'}{(2\pi)^d}\frac{\gamma_\mu(\not p - \not p z - \not k' + m)\gamma^\mu}{[k'^2 - m^2 z + p^2 z(1-z)]^2}.$$

Integrar el término lineal en k' nos da cero, entonces

$$\Sigma(p) = -\mathrm{i}\mu^{4-d}e^2\int_0^1 \mathrm{d}z\gamma_\mu(\not p - \not p z + m)\gamma^\mu \int \frac{\mathrm{d}^d k'}{(2\pi)^d}\frac{1}{[k'^2 - m^2 z + p^2 z(1-z)]^2}.$$

Notemos que en cuatro dimensiones la integral del momento es logarítmicamente, y no linealmente, divergente. La integral se realiza con la ayuda de la ecuación (5.8), obteniendo

$$\Sigma(p) = \mu^{4-d}e^2\frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}\int_0^1 \mathrm{d}z\gamma_\mu[\not p(1-z) + m]\gamma^\mu[-m^2 z + p^2 z(1-z)]^{d/2-2}.$$

Como $d \to 4$, $\Gamma(2-d/2)$ desarrolla un polo. Haciendo $\epsilon = 4-d$, y usando las ecuaciones (5.24) y (6.61), tenemos

$$\begin{aligned} \Sigma(p) =& -\frac{e^2}{16\pi^2}\Gamma(\epsilon/2)\int_0^1 \mathrm{d}z\{2\not p(1-z) - 4m - \epsilon[\not p(1-z) + m]\} \\ &\times\left(\frac{-m^2 z + p^2 z(1-z)}{4\pi\mu^2}\right)^{-\epsilon/2} \\ =& \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}(-\not p + 4m) + \frac{e^2}{16\pi^2}\Bigg\{\not p(1+\gamma) - 2m(1+2\gamma) \\ &+ 2\int_0^1 \mathrm{d}z[\not p(1-z) - 2m]\ln\left(\frac{-m^2 z + p^2 z(1-z)}{4\pi\mu^2}\right)\Bigg\} \\ =& \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}(-\not p + 4m) + \Omega. \end{aligned} \tag{6.65}$$

A continuación, calculamos la polarización del vacío. De (6.56) tenemos, en d dimensiones,

$$\begin{aligned} \Pi_{\mu\nu}(k) =& \mathrm{i}\mu^{4-d}e^2\int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\mathrm{Tr}\left[\gamma_\mu\frac{1}{\not p - m}\gamma_\nu\frac{1}{\not p - \not k - m}\right] \\ =& \mathrm{i}e^2\mu^{4-d}\int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{Tr}[\gamma_\mu(\not p + m)\gamma_\nu(\not p - \not k + m)]}{(p^2 - m^2)[(p-k)^2 - m^2]}. \end{aligned}$$

Introduciendo el parámetro de Feynman, y haciendo $p' = p - kz$, obtenemos

$$\Pi_{\mu\nu} = \mathrm{i}e^2\mu^{4-d}\int_0^1 \mathrm{d}z \int \frac{\mathrm{d}^d p'}{(2\pi)^d}\frac{\mathrm{Tr}[\gamma_\mu(\not{p}' + \not{k}z + m)\gamma_\nu(\not{p}' - \not{k}(1-z) + m)]}{[p'^2 - m^2 + k^2 z(1-z)]^2}.$$

Por (6.62), y como los términos impares en p' no contribuyen a la integral, el numerador N en la integral de momento es

$$N = [p'^\kappa p'^\lambda - k^\kappa k^\lambda z(1-z)]\mathrm{Tr}(\gamma_\mu\gamma_\kappa\gamma_\nu\gamma_\lambda) + m^2\mathrm{Tr}(\gamma_\mu\gamma_\nu),$$

que, de (6.63) y (6.64), se puede reescribir como

$$N = f(d)\{2p'_\mu p'_\nu - 2z(1-z)(k_\mu k_\nu - k^2 g_{\mu\nu}) - g_{\mu\nu}[p'^2 - m^2 + k^2 z(1-z)]\}.$$

Por lo cual, haciendo $p' \to p$,

$$\begin{aligned}\Pi_{\mu\nu}(k) =& \mathrm{i}e^2\mu^{4-d}f(d)\int_0^1 \mathrm{d}z \int \frac{\mathrm{d}^d p}{(2\pi)^d}\left\{\frac{2p_\mu p_\nu}{[p^2 - m^2 + k^2 z(1-z)]^2}\right.\\ &\left. - \frac{2z(1-z)[k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu}k^2]}{[p^2 - m^2 + k^2 z(1-z)]^2} - \frac{g_{\mu\nu}}{[p^2 - m^2 + k^2 z(1-z)]}\right\}.\end{aligned}$$

La contribución del primer y tercer término se cancelan entre sí, por las ecuaciones del Apéndice F, (F.1) y (F.3). El término intermedio nos lleva a una integral divergente logarítmicamente, cuyo valor se obtiene de (5.8), y usando (5.24),

$$\Pi_{\mu\nu}(k) = \frac{e^2}{2\pi^2}(k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu}k^2)\left\{\frac{1}{3\epsilon} - \frac{\gamma}{6} - \int_0^1 \mathrm{d}z\; z(1-z)\ln\left[\frac{-m^2 + k^2 z(1-z)}{4\pi\mu^2}\right] + O(\epsilon)\right\}.$$

La parte divergente es un polo en ϵ. La parte finita contiene términos dependientes de k^2, por lo que para un k^2 pequeño tenemos

$$\begin{aligned}\Pi_{\mu\nu}(k) =& \frac{e^2}{6\pi^2}(k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu}k^2)\left(\frac{1}{\epsilon} + \frac{k^2}{10m^2} + \cdots\right)\\ =& \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}(k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu}k^2) + \Omega.\end{aligned} \tag{6.66}$$

Finalmente, evaluamos la gráfica del vértice de la figura 6.6. La ecuación (6.58) nos da

$$\begin{aligned}-\mathrm{i}e\mu^{2-d/2}\Lambda_\mu(p,q,p') =& (-\mathrm{i}e\mu^{2-d/2})^3\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\gamma_\nu\frac{\mathrm{i}}{\not{p}' - \not{k} - m}\gamma_\mu\frac{\mathrm{i}}{\not{p} - \not{k} - m}\gamma_\rho\frac{-\mathrm{i}g^{\nu\rho}}{k^2}\\ =& -(e\mu^{2-d/2})^3\int \frac{\mathrm{d}^d k}{(2\pi)^d}\frac{\gamma_\nu(\not{p}' - \not{k} + m)\gamma_\mu(\not{p} - \not{k} + m)\gamma^\nu}{k^2[(p-k)^2 - m^2][(p'-k)^2 - m^2]}.\end{aligned}$$

Ahora utilizamos el método de Feynman

$$\frac{1}{abc} = 2\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \frac{1}{[a(1-x-y) + bx + cy]^3}, \tag{6.67}$$

análoga a (5.22), obteniendo

$$\begin{aligned}\Lambda_\mu =& -\frac{2\mathrm{i}e^2\mu^{4-d}}{(2\pi)^d}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int \mathrm{d}^d k\\ &\times \frac{\gamma_\nu(\not{p}' - \not{k} + m)\gamma_\mu(\not{p} - \not{k} + m)\gamma^\nu}{[k^2 - m^2(x+y) - 2k(px + p'y) + p^2 x + p'^2 y]^3}.\end{aligned}$$

Definiendo $k' = k - px - p'y$ obtenemos, despúes de renombrar a k' por k,

$$\begin{aligned}\Lambda_\mu =& -\frac{2\mathrm{i}e^2\mu^{4-d}}{(2\pi)^d}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{d}y \int \mathrm{d}^d k \\ &\times \frac{\gamma_\nu[\not{p}'(1-y) - \not{p}x - \not{k} + m]\gamma_\mu[\not{p}(1-x) - \not{p}'y - \not{k} + m]\gamma^\nu}{[k^2 - m^2(x+y) + p^2x(1-x) + p'^2y(1-y) - 2p\cdot p'xy]^3}.\end{aligned} \tag{6.68}$$

Esta integral contiene partes convergentes y divergentes. La parte del numerador cuadrática en k es divergente, el resto es convergente, por lo que reescribimos como

$$\Lambda_\mu = \Lambda_\mu^{(1)} + \Lambda_\mu^{(2)}. \tag{6.69}$$

La parte divergente $\Lambda_\mu^{(1)}$ se puede escribir, por (5.9), como

$$\begin{aligned}\Lambda_\mu^{(1)}(p,q,p') =& \frac{e^2}{2}\mu^{4-d}\left(\frac{1}{4\pi}\right)^{d/2}\Gamma(2-d/2)\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x}\mathrm{d}y \\ &\times \frac{\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma^\rho\gamma^\nu}{[-m^2(x+y) + p^2x(1-x) + p'^2y(1-y) - 2p\cdot p'xy]^{2-d/2}}.\end{aligned}$$

A partir de (6.61) podemos deducir

$$\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma^\rho\gamma^\nu = (2-d)^2\gamma_\mu.$$

Haciendo $\epsilon = 4 - d$ tenemos que $(2-d)^2 = 4 - 4\epsilon$ y

$$\Lambda_\mu^{(1)}(p,q,p') = \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}\gamma_\mu + \Omega. \tag{6.70}$$

La parte convergente de Λ_μ es la parte sin k en el numerador del integrando. Como es convergente, hacemos $d = 4$ y realizamos la integración sobre k usando (5.8), obteniendo

$$\begin{aligned}\Lambda_\mu^{(2)}(p,q,p') =& \frac{e^2}{16\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x}\mathrm{d}y \\ &\times \frac{\gamma_\nu[\not{p}'(1-y) - \not{p}x + m]\gamma_\mu[\not{p}(1-x) - \not{p}'y + m]\gamma^\nu}{m^2(x+y) - p^2x(1-x) - p'^2y(1-y) + 2p\cdot p'xy}.\end{aligned} \tag{6.71}$$

Ya tenemos expresiones explicitas para los tres diagramas de Feynman divergentes, y hemos encontrado tres términos divergentes y un término convergente. Ahora eliminaremos estos términos por contratérminos en la densidad lagrangiana.
Escribimos, por conveniencia, lo que se ha desarrollado hasta ahora en esta sección:

$$\Sigma(p) = \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}(-\not{p} + 4m) + \Omega, \tag{6.72}$$

$$\Pi_{\mu\nu}(k) = \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}(k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu}k^2) + \Omega, \tag{6.73}$$

$$\Lambda_\mu^{(1)}(p,q,p') = \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}\gamma_\mu + \Omega. \tag{6.74}$$

Recordemos que Ω solo representa la parte finita de cada ecuación. Empezando con la auto-energía del electrón, que, como se vió en (6.48), es

$$\begin{aligned}\Gamma^{(2)}(p) =& S_F'(p)^{-1} = S_F(p)^{-1} - \Sigma(p) \\ =& \not{p} - m - \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}(-\not{p} + 4m) \\ =& \not{p}\left(1 + \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}\right) - m\left(1 + \frac{e^2}{2\pi^2\epsilon}\right),\end{aligned} \tag{6.75}$$

donde se ignoraron los términos finitos. Ya que los coeficientes de $\not{p}$ y m no son iguales, necesitamos dos contratérminos; uno para la magnitud total del propagador, dando una contribución a la normalización de la función de onda del electrón, y una para la masa del electrón. Entonces a

$$\mathscr{L}_1 = \mathrm{i}\overline{\psi}\not{\partial}\psi - m\overline{\psi}\psi,$$

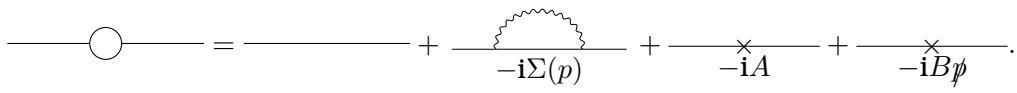
le añadimos

$$\mathscr{L}_{1CT} = \mathrm{i}B\overline{\psi}\not{\partial}\psi - A\overline{\psi}\psi, \tag{6.76}$$

dando la densidad lagrangiana desnuda total

$$\mathscr{L}_{1B} = \mathrm{i}(1+B)\overline{\psi}\not{\partial}\psi - (m+A)\overline{\psi}\psi, \tag{6.77}$$

donde A y B se escogen tal que den un propagador del electrón finito a orden e^2.



(6.78)

Por lo tanto

$$\frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}(-\not{p}+4m) + A - B\not{p} = \text{Finito}, \tag{6.79}$$

de donde, ignorando los términos finitos,

$$\begin{aligned} A &= -\frac{me^2}{2\pi^2\epsilon}, \\ B &= -\frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}, \end{aligned} \tag{6.80}$$

y

$$Z_2 = 1 + B = 1 - \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}. \tag{6.81}$$

Definiendo la función ψ desnuda por

$$\psi_B = \sqrt{Z_2}\psi, \tag{6.82}$$

nos permite escribir la densidad lagrangiana desnuda (6.77) como

$$\mathscr{L}_{1B} = \mathrm{i}\overline{\psi}_B\not{\partial}\psi_B - m_B\overline{\psi}_B\psi_B \tag{6.83}$$

donde la masa desnuda m_B esta dada por

$$\begin{aligned} m_B =& Z_2^{-1}(m+A) \\ =& m\left(1 - \frac{e^2}{2\pi^2\epsilon}\right)\left(1 + \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}\right) \\ =& m\left(1 - \frac{3e^2}{8\pi^2\epsilon}\right) = m + \delta m. \end{aligned} \tag{6.84}$$

Como el propagador es la transformación de Fourier del valor de expectación del producto temporalmente ordenado de los campos, el propagador desnudo es la transformación de Fourier de

$$\langle 0|T(\overline{\psi}_B\psi_B)|0\rangle = Z_2\langle 0|T(\overline{\psi}\psi)|0\rangle,$$

por lo que, recordando que en esta renormalización ψ se refiere al electrón *físico* (i.e. con interacciones incluidas) y ψ_B al electrón desnudo, Z_2^{-1} es la probabilidad

de encontrar un electrón desnudo propagándose, en la propagación de un electrón físico.
Ignorando los términos finitos, vemos que el vértice dos puntos renormalizado es

$$\begin{aligned}\Gamma^{(2)}(p) =& \mathrm{i}(S'_F(p))^{-1}\\ =& \not{p} - m - (\Sigma(p) + A - B\not{p})\\ =& \not{p} - m + \Omega,\end{aligned} \tag{6.85}$$

donde se utilizó (6.79). Los términos finitos, en general, nos darán una función de onda renormalizada y una masa renormalizada, diferente de ψ y m.
Pasamos ahora al tensor de polarización del vacío (6.73). De (6.57) obtenemos un propagador del fotón modificado

$$\begin{aligned}D'_{\mu\nu}(k) =& D_{\mu\nu}(k) - D_{\mu\alpha}(k)\Pi^{\alpha\beta}(k)D_{\beta\nu}(k) + \cdots\\ =& -\frac{g_{\mu\nu}}{k^2} - \frac{g_{\mu\alpha}}{k^2}\frac{e^2}{6\pi^2}\left[(k^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta}k^2)\left(\frac{1}{\epsilon} + \frac{k^2}{10m^2}\right)\right]\frac{g_{\beta\nu}}{k^2} + \cdots\\ =& -\frac{g_{\mu\nu}}{k^2}\left(1 - \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon} - \frac{e^2}{60\pi^2}\frac{k^2}{m^2}\right) - \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}\frac{1}{k^2}\frac{k_\mu k_\nu}{k^2} + \cdots .\end{aligned} \tag{6.86}$$

Aquí expresamos $D_{\mu\nu}$ en el gauge de Feynman. Antes de continuar, se hacen dos observaciones:
(1) El coeficiente de la parte gauge de Feynman del nuevo propagador contiene una parte infinita (cuando $\epsilon \to 0$) y una parte finita (independiente de ϵ), proporcional a k^2.
(2) El propagador resultante no es gauge de Feynman, por el término $k_\mu k_\nu$. Cantidades físicas son invariantes de gauge, por lo que no son afectadas por esto. Sin embargo, los términos infinitos en $D'_{\mu\nu}$ deben eliminarse añadiendo contratérminos a la densidad lagrangiana original.
La lagrangiana que nos dio un propagador gauge de Feynman fue

$$\mathscr{L}_2 = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 = \frac{1}{2}A^\mu g_{\mu\nu}\Box A^\nu, \tag{6.87}$$

entonces el contratérmino requerido es

$$\mathscr{L}_{2CT} = -\frac{C}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{E}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2. \tag{6.88}$$

C y E serán diferentes por la observación (2) de arriba. Entonces la densidad lagrangiana desnuda es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_{2B} =& -\left(\frac{1+C}{4}\right)F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \text{Términos gauge}\\ =& -\frac{Z_3}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \text{Términos gauge},\end{aligned} \tag{6.89}$$

con

$$Z_3 = 1 - \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}. \tag{6.90}$$

$\mathscr{L}_{2B}$ nos da un propagador del fotón finito a orden e^2.
La gráfica de la auto-energía del electrón dio lugar a una masa del electrón desnudo diferente de la física pero esto no sucede con el fotón, y la razón se debe a que $\Pi_{\mu\nu}(k)$ es de la forma (véase (6.66))

$$\Pi^{\alpha\beta}(k) = (k^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta}k^2)\Pi(k^2). \tag{6.91}$$

Esto es debido a que la invariancia de gauge demanda

$$k_\alpha \Pi^{\alpha\beta}(k) = 0, \tag{6.92}$$

y (6.91) es la estructura covariante de Lorentz más general y consistente [1]. Sustituyendo (6.91) en (6.86) nos da, a un loop,

$$D'_{\mu\nu} = D_{\mu\nu} - D_{\mu\alpha}(k^\alpha k^\beta - g^{\alpha\beta}k^2)\Pi(k^2)D_{\beta\nu},$$

y por lo tanto, haciendo $D_{\mu\nu} = -g_{\mu\nu}/k^2$,

$$D'_{\mu\nu} = \frac{1}{k^2[1+\Pi(k^2)]}\left(-g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Pi(k^2)\right), \tag{6.93}$$

con $\Pi(k^2)$ conteniendo una divergencia. En regularización dimensional

$$\Pi(k^2) = \frac{e^2}{6\pi^2}\left(\frac{1}{\epsilon} + \frac{k^2}{10m^2}\right) = \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon} + \Pi_f(k^2), \tag{6.94}$$

donde $\Pi_f(k^2)$ es finito y tiende a cero cuando $k^2 \to 0$. El propagador completo se escribe

$$\begin{aligned} D'_{\mu\nu} =& \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2[1+\Pi(k^2)]} + \text{Términos gauge} \\ =& \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2\left[1+\frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}+\Pi_f(k^2)\right]} + \text{Términos gauge} \\ =& \frac{-Z_3 g_{\mu\nu}}{k^2[1+\Pi_f(k^2)]} + \text{Términos gauge}, \end{aligned} \tag{6.95}$$

donde se ha utilizado (6.90). La densidad lagrangiano (6.89), que tiene los contratérminos, sugiere la definición del campo desnudo

$$A^\mu_B = Z_3^{1/2} A^\mu, \tag{6.96}$$

cuyo propagador $D'_{\mu\nu} \sim \langle 0|T(A_{\mu B}A_{\nu B})|0\rangle \sim Z_3\langle 0|T(A_\mu A_\nu)|0\rangle = Z_3\tilde{D}'_{\mu\nu}$, donde $\tilde{D}'_{\mu\nu}$ es el propagador completo renormalizado; de (6.95) es

$$\tilde{D}'_{\mu\nu} = \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2[1+\Pi_f(k^2)]} + \text{términos gauge}. \tag{6.97}$$

Vemos que la masa del fotón permanece nula después de la renormalización. Además, la renormalización se deshace de los términos infinitos en el propagador $D'_{\mu\nu}$; pero no se deshace del término de corrección finito en k^2, que dará lugar a efectos físicos. Ignorando los términos gauge, el propagador renormalizado es

$$\tilde{D}'_{\mu\nu} = \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2}\left(1 - \frac{e^2}{60\pi^2}\frac{k^2}{m^2} + O(k^4)\right). \tag{6.98}$$

El término de corrección modifica el potencial de Coulomb en el espacio coordenado. El potencial entre cargas e separadas una distancia r es ahora igual a

$$\frac{e^2}{4\pi r} + \frac{e^2}{60\pi^2 m^2}\delta^3(r).$$

Por último, pasamos a la función vértice, y su parte divergente $\Lambda^{(1)}_\mu$ dada por (6.74). Es claro que será eliminado al añadir a la densidad lagrangiana el contratérmino

$$\mathscr{L}_{3CT} = -De\mu^{2-d/2}A^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi \tag{6.99}$$

con

$$D = -\frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}, \tag{6.100}$$

por lo que

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_{3B} =& -(1+D)e\mu^{\epsilon/2}A^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi \\ \equiv& -Z_1 e\mu^{\epsilon/2}A^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi,\end{aligned} \tag{6.101}$$

con

$$Z_1 = 1 - \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}. \tag{6.102}$$

De (6.77), (6.89) y (6.102), la densidad lagrangiana desnuda total (a un loop) para la QED es

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_B =& \mathrm{i}Z_2\overline{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - (m+A)\overline{\psi}\psi - Z_1 e\mu^{\epsilon/2}A^\mu\overline{\psi}\gamma_\mu\psi \\ &- \frac{Z_3}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 + \text{Términos gauge},\end{aligned} \tag{6.103}$$

con

$$\begin{aligned}Z_1 =& Z_2 = 1 - \frac{e^2}{8\pi^2\epsilon}, \\ Z_3 =& 1 - \frac{e^2}{6\pi^2\epsilon}, \quad A = -\frac{me^2}{2\pi^2\epsilon}.\end{aligned} \tag{6.104}$$

Esta densidad lagrangiana, $\mathscr{L}_B$, nos da una auto-energía y un vértice finito, y e y m representan la carga y la masa experimentales. Escribiremos, alternativamente, a $\mathscr{L}_B$ en términos de cantidades desnudas. De (6.82), (6.84), (6.96) y la siguiente definición para la carga desnuda e_B:

$$e_B = e\mu^{\epsilon/2}\frac{Z_1}{Z_2 Z_3^{1/2}} = e\mu^{\epsilon/2}Z_3^{-1/2}, \tag{6.105}$$

obtenemos

$$\begin{aligned}\mathscr{L}_B =& \mathrm{i}\overline{\psi}_B\gamma^\mu\psi_B - m_B\overline{\psi}_B\psi_B - e_B A_B^\mu\overline{\psi}_B\gamma_\mu\psi_B \\ &- \frac{1}{4}(\partial_\mu A_{B\nu} - \partial_\nu A_{B\mu})^2.\end{aligned} \tag{6.106}$$

Hemos absorbido todas las cantidades infinitas en las definiciones de cantidades desnudas, y el hecho de que se pudo lograr esto, mantener la densidad lagrangiana de la misma forma que el original, significa que a este orden la QED es renormalizable.

6.5. La QED renormalizada

Ya que hemos renormalizado la QED, nos interesa saber, en el presente trabajo, que significado físico podemos darle a la auto-energía del fotón.
Notemos primero que de (6.104) y (6.105) obtenemos

$$e_B = e\mu^{\epsilon/2}\left(1 + \frac{e^2}{12\pi^2\epsilon}\right). \tag{6.107}$$

En el límite $\epsilon \to 0$, la carga desnuda e_B es independiente de μ, de lo que podemos deducir como e escala con μ. Diferenciando la ecuación de arriba nos da, a orden e^3,

$$\mu\frac{\partial e}{\partial\mu} = -\frac{\epsilon}{2}e + \frac{e^3}{12\pi^2},$$

haciendo $\epsilon \to 0$ obtenemos

$$\mu \frac{\partial e}{\partial \mu} = \frac{e^3}{12\pi^2}. \tag{6.108}$$

Vemos que la constante de acoplamiento e incrementa cuando μ incrementa, por lo que asintóticamente se hace más fuerte. A pesar de la pequeñez de la constante de estructura fina $\alpha = e^2/4\pi = 1/137$, la teoría de perturbaciones en QED no es buena para momentos grandes.
La solución a (6.108) es

$$e^2(\mu) = \frac{e^2(\mu_0)}{1 - \frac{e^2(\mu_0)}{6\pi^2} \ln \frac{\mu}{\mu_0}}, \tag{6.109}$$

de donde vemos explícitamente el incremento de e con μ. Utilizando el polo de Landau [29] observamos que

$$\mu = \mu_0 \exp\left(\frac{6\pi^2}{e^2(\mu_0)}\right).$$

El incremento de e con μ, i.e., con una distancia decreciente, tiene un análogo en electrostática en un medio dieléctrico. Aquí, la presencia de una carga eléctrica polariza el medio, como se muestra en la figura 6.7. Si la densidad de carga libre es ρ_f y la densidad de carga de polarización es ρ_p, tenemos las ecuaciones (en unidades Heaviside-Lorentz)

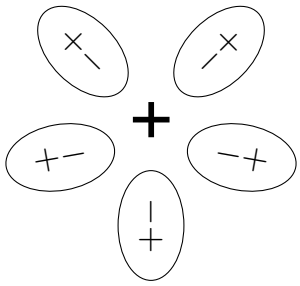


Figura 6.7: *Polarización de un medio dieléctrico por una carga, o del vacío en la QED.*

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f \quad \text{en el vacío,}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f + \rho_p \quad \text{en un medio.}$$

Definiendo

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_p,$$

obtenemos

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f,$$

ó

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f,$$

donde $\mathbf{D} = \mathbf{E} + \mathbf{P}$. Si $\mathbf{P} = c\mathbf{E}$, entonces $\mathbf{D} = (1 + c)\mathbf{E}$, por lo que

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \left(\frac{1}{1+c}\right) \rho_f, \tag{6.110}$$

y vemos que el efecto del medio es de apantallar la carga original. A distancia, la carga (medida por $\mathbf{E}$) es menor que cerca. A una distancia mucho menor que las dimensiones moleculares o atómicas del medio, se ve la carga desnuda sin apantallar. La misma situación se mantiene en QED. Aquí la gráfica de la auto-energía del fotón

(fig. 6.5) puede interpretarse diciendo que el vacío está *lleno* de pares virtuales e^+e^- que apantallan una carga desnuda, de la manera dibujada en la fig. 6.7. Por lo cual la carga e incrementa al disminuir la distancia, i.e., con una escala de momento (o masa) creciente.
Lo anterior muestra que la QED no es asintóticamente libre, sino que a distancias más pequeñas (grandes momentos) la carga efectiva aumenta, como ocurre en los dieléctricos macroscópicos (apantallamiento), razón por la que la auto-energía del fotón es llamada gráfica de polarización del vacío.

Yendo un poco más lejos, si consideramos todas las correcciones encontramos una gran cantidad de consecuencias en la Física. Podemos creer que fenomenos físicos donde está involucrado el electrón y el campo electromagnético se pueden describir mejor y se pueden obtener mejores resultados teóricos de dichos fenómenos, por ejemplo [34] el efecto Lamb, la emisión espontánea de un átomo, una partícula o una molécula, el momento magnético del electrón, etc. Tambien se pueden reinterpretar sistemas o teorías como la Fuerza de Casimir o las Fuerzas de Van der Waals.
En el siguiente ejemplo utilizamos algunos argumentos simplistas para mostrar, de manera preliminar, que el vacío de la QED contribuye al coeficiente A para la emisión espontánea de una partícula. Considerando la tasa R_{21} de emisión estimulada en un campo de frecuencia baja con densidad de energía espectral $\rho(\omega_o)$, donde ω_0 es la frecuencia de transición, tenemos la igualdad [34]

$$R_{21} = B_{21}\rho(\omega_0), \tag{6.111}$$

para una transición atómica del nivel 2 al nivel 1 con $\omega_0 = (E_2 - E_2)/\hbar$, donde B es el coeficiente de Einstein de emisión estimulada de la partícula dada por la forma estándar

$$B_{21} = \frac{4\pi^2 d^2}{3\hbar^2}, \tag{6.112}$$

donde **d** es el elemento de matriz del dipolo eléctrico para la transición 2→1 y $d = |\mathbf{d}|$. Por lo que

$$R_{21} = \frac{4\pi^2 d^2}{3\hbar^2}\rho(\omega_0). \tag{6.113}$$

De acuerdo con (6.113) el vacío del campo electromagnético debe inducir un átomo en el nivel excitado 2 para hacer una transición descendente al nivel 1 con tasa

$$R_v = \left(\frac{4\pi^2 d^2}{3\hbar^2}\right)\left(\frac{\hbar\omega_0^3}{2\pi^2 c^3}\right) = \frac{2d^2\omega_0^3}{3\hbar c^3} = \frac{1}{2}A_{21}, \tag{6.114}$$

donde A_{21} es el coeficiente de Einstein para la emisión espontánea. Bajo estos argumentos semi-clásicos y simplificados llegamos a que el vacío induce transiciones en una tasa igual a la mitad de la tasa de emisión espontánea. Así pues, para obtener una descripcion adecuada de la emisión espontánea es necesario cuantizar el campo electromagnético.

Por último, veamos un poco las Fuerzas de Van der Waals. J. D. Van der Waals propuso la ecuación de estado

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = T, \tag{6.115}$$

para un mol de gas con temperatura T. Las variables P y V son las usuales presión y volumen, respectivamente, R la constante de los gases ideales, y a y b son las constantes de Van der Waals, que se obtienen ajustando la ecuación de estado a los

datos experimentales.
Van der Waals interpretó la constante b como el volumen excluido por dos átomos. Si se piensa que los átomos son esferas de radio r_0, entonces $b = 16\pi r_0^3/3$. La constante a se asociaba a una fuerza de atracción entre dos átomos. Más tarde, Van der Waals sugirió una interacción potencial que mejoraba los datos teóricos.
Keesom obtuvo un potencial para dos moléculas polares, es decir, con momentos dipolares permanentes. El potencial se obtuvo como consecuencia de las rotaciones moleculares. Existe una fuerza de atracción porque las orientaciones atractivas se ven favorecidas estadísticamente frente a las repulsivas [35].
Debye y otros reconocieron que debían existir fuerzas de atracción más generales entre las moléculas, ya que los gases de moléculas no polares tienen valores no nulos de la constante a de Van der Waals [35].
Para encontrar el potencial de interacción consideremos dos osciladores dipolares idénticos de frecuencia ω_0 acoplados a través de sus campos cercanos. Para este sistema escribimos las ecuaciones de movimiento

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = K x_2, \tag{6.116}$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = K x_1, \tag{6.117}$$

con $K = qe^2/mr^3$, siendo q el factor de orientación dipolo-dipolo. Merece la pena destacar dos puntos sobre estas ecuaciones. En primer lugar, dado que los átomos que permanecen con alta probabilidad en su estado base se representan con precisión para muchos propósitos como osciladores armónicos, estas ecuaciones proporcionan una descripción cualitativa razonable del acoplamiento entre dos átomos en estado base [36]. En segundo lugar, no estamos suponiendo momentos dipolares permanentes; las ecuaciones (6.116) y (6.117) pueden considerarse como ecuaciones de operadores, con los valores de expectación $\langle x_1 \rangle = \langle x_2 \rangle = 0$ que implican un momento dipolar permanente decreciente. De hecho, lo único de interés para la presente discusión es que las frecuencias de los modos normales de este sistema oscilador acoplado vienen dadas por

$$\omega_\pm = (\omega_0 \pm K)^{1/2}. \tag{6.118}$$

La energía cuántico-mecánica del estado base del sistema es

$$E = \frac{1}{2}\hbar(\omega_+\omega_-) \cong \hbar\omega_0 - \frac{\hbar K^2}{8\omega_0^3}, \tag{6.119}$$

a menor orden de K/ω_0^2. Esto implica una energía de interacción

$$V(r) = \frac{\hbar}{8\omega_0^3}\left(\frac{qe^2}{mr^3}\right)^2 = -\frac{q^2\hbar\omega_0\beta^2}{8r^6}, \tag{6.120}$$

donde $\beta = e^2/m\omega_0^2$ es la polarizabilidad clásica. Ahora bien, si utilizamos el hecho de que una estimación cuántico-mecánica de q^2 da un valor promedio de 2, y multiplicamos por 3 para tener en cuenta la tridimensionalidad de los átomos, entonces (6.120) da $V(r) = -3\hbar\omega_0\beta^2/4r^6$.
Por otro lado, el vacío del campo es necesario para mantener las relaciónes de conmutación de un oscilador dipolar [34]. Esto sugiere que la interacción r^{-6} de Van der Waals podría atribuirse físicamente al vacío del campo electromagnético. En términos más físicos, el vacío del campo induce momentos dipolares fluctuantes en los dos átomos, y la interacción dipolo-dipolo es el potencial de Van der Waals.

Capítulo 7

Conclusiones

En el capítulo 3 nos encontramos con algunas complicaciones para cuantizar canónicamente el campo de Dirac, lo cual se resuelve fácilmente utilizando relaciones de anticonmutacion en lugar de relaciones de conmutación. Además, estas relaciones implican estadística de Fermi. Esto apoya la predicción de Dirac sobre las antipartículas.
Cuantizar el campo electromagnético se complica aún mas. El origen de las dificultades es que el campo electromagnético posee sólo dos componentes independientes, pero está covariantemente descrito por un 4-vector. Al cuantizar con el gauge de radiación, donde se eligen dos de estos componentes como los físicos, aparecen los dos estados de polarización transversales pero perdemos la covarianza manifiesta. Alternativamente, cuantizar en el gauge de Lorenz, en el que aparecen los cuatro estados de polarización, siendo el formalismo covariante de Lorentz, nos deja con dos componentes redundantes. Las dificultades resultantes se resuelven imponiendo el requisito $\langle\phi|\partial_\mu A^\mu|\phi\rangle = 0$, condición que nos muestra que la contribución, a la energía del campo, de los fotones longitudinales y escalares se anula entre sí dejando solo la contribución de los fotones transversales, i.e., los fotones observados experimentalmente.

En el capítulo 4 se desarrolla una serie de perturbaciones (la serie de Born). Se define la matriz S (para la dispersión de partículas) y se muestra cómo pueden obtenerse las reglas de Feynman para las amplitudes de transición. Éstas se escriben en el espacio de coordenadas y en el espacio de momentos. Se escribe el funcional generador $Z[J]$ para campos escalares, y encontramos que es el funcional generador de las funciones de Green de la partícula libre y se obtiene una relación entre las funciones n-puntos y el valor de expectación en el vacío del producto ordenado temporalmente de n campos. Se introducen las interacciones y se muestra una relación entre $Z[J]$ en el caso de interacción y $Z_0[J]$ en el caso de partícula libre. Estos resultados se aplican a la teoría ϕ^4, cuyas funciones dos y cuatro puntos se calculan en primer orden. Vemos que el efecto de los loops en los diagramas de Feynman es modificar la masa, por lo que la masa observada, ó masa física, no es igual a la masa, o el parámetro m, en la densidad Lagrangiana. Se definen la auto-energía Σ y las funciones vértice Γ, y encontramos que la función generadora de Γ genera las funciones de Green conectadas.

En el capítulo 5 se hacen explícitas las divergencias de la teoría ϕ^4 de las funciones 2 y 4 puntos, hasta orden 1-loop, mediante regularización dimensional, y se ve que son polos en $\varepsilon = 4 - d$. A continuación, se describe cómo se renormaliza la teoría ϕ^4, considerando los parámetros originales como físicos y, por lo tanto, finitos, añadiendo contratérminos a $\mathscr{L}$ en cada orden para mantener las cantidades físicas

finitas. Al final del capítulo vemos que el efecto de la renormalización es la de modificar el campo ϕ, la masa y la constante de acoplamiento.

Finalmente, en el capítulo 6 se obtiene el propagador libre de Dirac y el propagador libre electromagnético, el último requiriendo modificar la densidad Lagrangiana debido a la invarianza de gauge. Se halla el propagador de los fotones transversales en el gauge de Feynman. Encontramos que los únicos diagramas con los que debemos trabajar son la auto-energía del electrón, la auto-energía del fotón y la gráfica del vértice, y se evalúan mediante regularización dimensional. La QED se renormaliza a un loop, causando un cambio al campo de Dirac, al campo electromagnético, a la masa de los fermiones y a la constante de acoplamiento respecto de la densidad Lagrangiana original.
Aún más, encontramos que, como resultado de las gráficas loop, el acoplamiento electromagnético depende de la energía. Podemos considerar que este resultado ilustra la ruptura de la invariancia de escala como un efecto de las correcciones cuánticas tenidas en cuenta por la renormalización. Al incluir loops, se requiere introducir una escala de masa no física, como el parámetro μ, para tratar las fluctuaciones cuánticas a distancias cortas, o momentos altos. Al final del cálculo en la teoría renormalizada, la escala de masa no física desaparece de las cantidades físicas. Pero un efecto físico observable de la inclusión de correcciones loop permanece en el hecho de que se rompe la invariancia de escala. El acoplamiento físico depende de la escala de energía a la que probamos la interacción.
Analizando más a fondo la auto-energía del fotón nos encontramos con un efecto conocido como polarizacion del vacío. Resulta que el vacío alrededor de una partícula en presencia de un campo electromagnético no es simplemente espacio vacío. Más bien contiene pares virtuales fermión-antifermión de corta duración. Estos pares cargados actúan como un dipolo eléctrico. Por tanto, el campo será más débil de lo que cabría esperar si el vacío estuviera completamente vacío. Se espera que la polarización del vacío modifique la carga observada en función de la distancia desde un punto del espacio a la partícula cargada.
Considerando todas las correciones de la QED se espera obtener efectos medibles en experimentos y una mejor descripción de sistemas físicos. De hecho, el análisis simplificado y semi-clásico de la emisión espontánea, donde encontramos que el vacío del campo electromagnético induce una transición descendente desde un nivel excitado 2 a un nivel 1 para un átomo, y el análisis de las fuerzas de Van der Waals, donde vimos que podemos atribuir al vacío del campo electromanético el potencial de interacción de Van der Waals, apoyan la afirmación.

Apéndice A

Integrales de Gauss

Resulta que la mayoría de las integrales de trayectoria se reducen a una integral sencilla conocida como integral Gaussiana. En este apéndice calcularemos la integral de Gauss más básica y algunas variantes.
La integral Gaussiana más simple es una integral sobre todo el espacio unidimensional de la función de Gauss. Una gráfica de esta función, véase la figura A.1, nos muestra que se localiza en una pequeña región del espacio alrededor del origen y esto nos sugiere que la integral converge a un valor finito. Desafortunadamente no hay una forma elemental de calcularla.

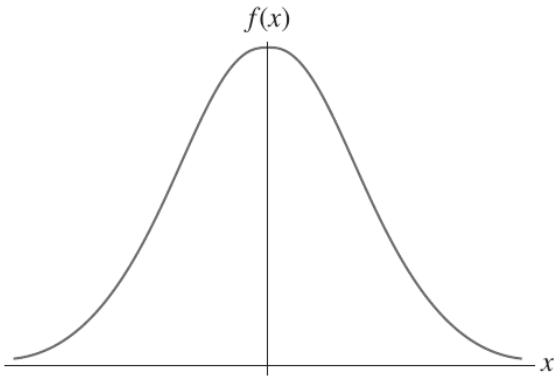


Figura A.1: *Grafica de* $f(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$

Empecemos por llamar a nuestra integral I,

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2} \mathrm{d}x, \tag{A.1}$$

después obtengamos el cuadrado de I, que es

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2} \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}y = \iint_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

nótese que las variables de integración son diferentes pues el 'nombre' de la variable no modifica el valor de la integral. Cambiando a coordenadas polares obtenemos

$$I^2 = \iint_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2} r\mathrm{d}r \tag{A.2}$$

con $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y $\mathrm{d}x\mathrm{d}y \to r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.
Hacemos la sustitución $u = r^2$ en (A.2) he integramos, considerando solo la parte radial,

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2} r\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}$$

entonces,

$$I^2 = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}2\pi = \pi. \tag{A.3}$$

Tomando la raíz cuadrada de (A.3) nos lleva al resultado

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}. \tag{A.4}$$

La ecuación (A.4) puede extenderse a formas mas complicadas. Las siguientes variantes que contengan a tienen la condición $a > 0$ pues de lo contrario no tendríamos una integral Gaussiana. Empecemos con

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x,$$

hacemos la sustitución $u = \sqrt{a}x$ y así

$$\int \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{a}}\int \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{A.5}$$

La siguiente variante es

$$\int \mathrm{e}^{-ax^2+bx}\mathrm{d}x,$$

sumamos $\frac{b^2}{a4} - \frac{b^2}{a4}$ en la potencia y realizamos un poco de álgebra

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{e}^{-ax^2+bx}\mathrm{d}x &= \int \mathrm{e}^{-ax^2+bx+\frac{b^2}{a4}-\frac{b^2}{a4}}\mathrm{d}x \\
&= \mathrm{e}^{\frac{b^2}{a4}}\int \mathrm{e}^{-\left(\sqrt{a}x-\frac{b}{\sqrt{a}2}\right)^2}\mathrm{d}x \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\frac{b^2}{a4}}}{\sqrt{a}}\int \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u \\
&= \mathrm{e}^{\frac{b^2}{a4}}\sqrt{\frac{\pi}{a}},
\end{aligned} \tag{A.6}$$

en la tercera línea se hizo la sustitución $u = \sqrt{a}x - \frac{b}{\sqrt{a}2}$ y en la última igualdad se utilizó la ecuación (A.5). Por un razonamiento similar se puede mostrar que

$$\int \mathrm{e}^{-ax^2+bx+c}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\frac{b^2}{a4}+c}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{A.7}$$

La variante

$$\int x^n\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x,\ n \in \mathbb{N}, \tag{A.8}$$

requiere resolverse por casos, cuando n es par o cuando n es impar. Empezando por el caso impar, notemos que la función $f(x) = x^n\mathrm{e}^{-ax^2}$ es una función impar y por propiedades de la integral el valor de (A.7) es cero.
Para el caso cuando n es par obtendremos su valor de una forma totalmente diferente

a lo realizado hasta ahora. Derivando (A.5) respecto a a; del lado izquierdo de la igualdad tenemos

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\int \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = -\int x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x,$$

y del lado derecho de la igualdad

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = -\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}.$$

Igualando ambas ecuaciones, encontramos que

$$\int x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}.$$

Finalmente, repitiendo el mismo procedimiento, derivar respecto a a, $n-1$ veces, resulta que para algún n par

$$\int x^n\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{(n-1)!!\sqrt{\pi}}{2^{n/2}\,a^{(n+1)/2}}. \tag{A.9}$$

En n dimensiones y generalizando un poco, la integral (A.1) toma la forma

$$\int \mathrm{e}^{-\mathbf{x}^T A\,\mathbf{x}}\mathrm{d}^n x$$

donde $\mathbf{x}$ es un vector columna n-dimensional, A es una matriz diagonal de $n\times n$ con coeficientes complejos y $\mathrm{d}^n x = \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2...\mathrm{d}x_n$. El argumento de la exponencial es un escalar

$$\mathbf{x}^T A\,\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A_{11}x_1^2 + A_{22}x_2^2 + \cdots + A_{nn}x_n^2.$$

Entonces tenemos

$$\begin{aligned}
\int \mathrm{e}^{-\mathbf{x}^T A\,\mathbf{x}}\mathrm{d}^n x &= \int\cdots\int \mathrm{e}^{-A_{11}x_1^2 - A_{22}x_2^2 - \cdots - A_{nn}x_n^2}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2...\mathrm{d}x_n \\
&= \int \mathrm{e}^{-A_{11}x_1^2}\mathrm{d}x_1 \int \mathrm{e}^{-A_{22}x_2^2}\mathrm{d}x_2 \cdots \int \mathrm{e}^{-A_{nn}x_n^2}\mathrm{d}x_n \\
&= \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{A_{11}}}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{A_{22}}}...\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{A_{nn}}} = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{A_{11}}\sqrt{A_{22}}\cdots\sqrt{A_{nn}}} \\
&= \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{A_{11}A_{22}\cdots A_{nn}}}.
\end{aligned}$$

Pero $A_{11}A_{22}\cdots A_{nn}$ es el determinante de A, así

$$\int \mathrm{e}^{-\mathbf{x}^T A\,\mathbf{x}}\mathrm{d}^n x = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}. \tag{A.10}$$

La integral (A.10) puede extenderse al resultado

$$\int \mathrm{e}^{-\mathbf{x}^T A\,\mathbf{x} + 2B\cdot\mathbf{x}}\mathrm{d}^n x = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}\mathrm{e}^{B\cdot A^{-1}\cdot B}, \tag{A.11}$$

donde B es un vector fila n-dimensional.
Finalmente, tenemos

$$\int \exp\left\{\mathrm{i}\lambda[(x_1-a)^2+(x_2-x_1)^2+\cdots+(b-x_n)^2]\right\}\mathrm{d}x_1\ldots\mathrm{d}x_n$$
$$=\left[\frac{\mathrm{i}^n\pi^n}{(n+1)\lambda^n}\right]^{1/2}\exp\left[\frac{\mathrm{i}\lambda}{n+1}(b-a)^2\right]. \tag{A.12}$$

Igualdad que se puede probar fácilmente por inducción.

Apéndice B

Prueba de una igualdad

Tenemos que

$$\int \mathrm{d}^3x[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2} f_k^*(x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial_0}\phi(x) =$$
$$\int \mathrm{d}^3x[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}\mathrm{i}\left[f_k^*(x)\frac{\partial\phi(x)}{\partial t} - \frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t}\phi(x)\right], \tag{B.1}$$

usando (3.14). Pero

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3k}{[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}}[f_k(x)a(k) + f_k^*(x)a^\dagger(k)],$$

por (3.15). Entonces el segundo termino entre corchetes en (B.1) se vuelve

$$\begin{aligned} f_k^*(x)\frac{\partial\phi(x)}{\partial t} - \frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t}\phi(x) &= \int \frac{\mathrm{d}^3k'}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\left[a(k')f_k^*(x)\frac{\partial f_{k'}(x)}{\partial t} + a^\dagger(k')f_k^*(x)\frac{\partial f_{k'}^*(x)}{\partial t}\right. \\ &\qquad \left. -a(k')f_{k'}(x)\frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t} - a^\dagger(k')f_{k'}^*(x)\frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t}\right] \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3k'}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\left[a(k')f_k^*(x)\frac{\partial f_{k'}(x)}{\partial t} - a(k')f_{k'}(x)\frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t}\right] \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3k' a(k')}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\left[f_k^*(x)\overleftrightarrow{\partial_0}f_{k'}(x)\right]. \end{aligned} \tag{B.2}$$

Usando (B.2) en (B.1) obtenemos

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}^3x[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}\mathrm{i}\left[f_k^*(x)\frac{\partial\phi(x)}{\partial t} - \frac{\partial f_k^*(x)}{\partial t}\phi(x)\right] &= \\ \int \mathrm{d}^3x[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}\mathrm{i}\left\{\int \frac{\mathrm{d}^3k' a(k')}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\left[f_k^*(x)\overleftrightarrow{\partial_0}f_{k'}(x)\right]\right\} &= \\ \int \frac{[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\mathrm{d}^3k' a(k')\int \mathrm{d}^3x\left[f_k^*(x)\mathrm{i}\overleftrightarrow{\partial_0}f_{k'}(x)\right] &= \\ \int \frac{[(2\pi)^3 2w_k]^{1/2}}{[(2\pi)^3 2w_{k'}]^{1/2}}\mathrm{d}^3k' a(k')\delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}') &= a(k), \end{aligned} \tag{B.3}$$

usando (3.13) en la última línea.
Por un procedimiento similar se puede ver que la igualdad para $a^\dagger$ tambien se cumple.

Apéndice C

Algunas identidades de los Espinores de Energía

Recordando que $\overline{a} = a^\dagger \gamma^0$, tenemos

$$\begin{aligned}
\overline{u}^{(\alpha)}(p) u^{(\alpha')}(p) &= \delta_{\alpha\alpha'} \\
\overline{v}^{(\alpha)}(p) v^{(\alpha')}(p) &= -\delta_{\alpha\alpha'} \\
\overline{u}^{(\alpha)}(p) v^{(\alpha')}(p) &= 0 \\
u^{(\alpha)\dagger}(p) u^{(\alpha')}(p) &= v^{(\alpha)\dagger}(p) v^{(\alpha')}(p) = \frac{E}{m}\delta_{\alpha\alpha'}.
\end{aligned} \tag{C.1}$$

La suma de los espinores nos da

$$\sum_\alpha u^{(\alpha)}(p)\overline{u}^{(\alpha)}(p) = \frac{\gamma \cdot p + m}{2m} \tag{C.2}$$

$$-\sum_\alpha v^{(\alpha)}(p)\overline{v}^{(\alpha)}(p) = \frac{-\gamma \cdot p + m}{2m}. \tag{C.3}$$

Apéndice D

Álgebra de Grassmann

En el capitulo 2 se obtuvo la relación de anti-conmutación

$$\{\psi(x), \psi(y)\} = 0$$

para los campos fermiónicos. Para extender los métodos funcionales a campos fermiónicos se exige que, en la integral funcional, se consideren como a-números. El álgebra de Grassmann nos ayudara con esto. Los generadores C_i de un álgebra de Grassmann n-dimensional obedecen

$$\{C_i, C_j\} = C_i C_j + C_j C_i = 0 \tag{D.1}$$

donde $i, j = 1, 2 \ldots, n$. En particular,

$$C_i^2 = 0. \tag{D.2}$$

La expansión de una función contiene un numero finito de términos; por ejemplo, para dos variables

$$\begin{aligned} f(C_1, C_2) &= a_0 + a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_1 C_2 \\ &= a_0 + a_1 C_1 + a_2 C_2 - a_3 C_2 C_1 \end{aligned}$$

donde $a_0, \ldots, a_3$ son c-números.
Definiremos la diferenciación izquierda, tal que, por ejemplo, operando la función de arriba

$$\left.\begin{aligned} \tfrac{\partial f}{\partial C_1} &= \tfrac{\partial^L f}{\partial C_1} = a_1 + a_3 C_2, \\ \tfrac{\partial f}{\partial C_2} &= \tfrac{\partial^L f}{\partial C_2} = a_2 - a_3 C_1. \end{aligned}\right\} \tag{D.3}$$

También podemos definir la diferenciación derecha

$$\frac{\partial^R f}{\partial C_1} = a_1 - a_3 C_2. \tag{D.4}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} C_1 \frac{\partial f}{\partial C_1} &= a_1 C_1 + a_3 C_1 C_2 \\ C_1 f &= a_0 C_1 a_2 C_1 C_2 \\ \frac{\partial}{\partial C_1}(C_1 f) &= a_0 + a_2 C_2, \end{aligned}$$

por lo que

$$\left(C_1 \frac{\partial}{\partial C_1} + \frac{\partial}{\partial C_1} C_1 \right) f = f$$

ó

$$C_1 \frac{\partial}{\partial C_1} + \frac{\partial}{\partial C_1} C_1 = 1$$

como un operador identidad. En general tenemos

$$\left\{ C_i, \frac{\partial}{\partial C_j} \right\} = \delta_{ij}, \quad \left\{ \frac{\partial}{\partial C_i}, \frac{\partial}{\partial C_j} \right\} = 0. \tag{D.5}$$

Ahora necesitamos definir la integración con respecto a variables de Grassmann. Claramente necesitamos que el infinitesimal $\mathrm{d}C_i$ sea una cantidad de Grassmann, de modo que

$$\left. \begin{array}{l} \{C_i, \mathrm{d}C_j\} = 0, \\ \{\mathrm{d}C_i, \mathrm{i}C_j\} = 0. \end{array} \right\} \tag{D.6}$$

Las integrales múltiples deben interpretarse como iteradas, por ejemplo

$$\int \mathrm{d}C_1 \mathrm{d}C_2 \, f(C_1, C_2) = \int \mathrm{d}C_1 \left[\int \mathrm{d}C_2 \, f(C_1, C_2) \right].$$

Una identidad importante es

$$\begin{aligned} \left(\int \mathrm{d}C_1 \right)^2 &= \int \mathrm{d}C_1 \int \mathrm{d}C_2 \\ &= \int \mathrm{d}C_1 \mathrm{d}C_2 \\ &= - \int \mathrm{d}C_2 \mathrm{d}C_1 \\ &= - \left(\int \mathrm{d}C_1 \right)^2, \end{aligned}$$

por lo que

$$\int \mathrm{d}C_1 = \int \mathrm{d}C_2 = 0.$$

Dado que no existe otra escala para las variables de Grassmann, tenemos la libertad para definir

$$\int \mathrm{d}C_1 C_1 = 1, \text{ etc.}$$

En el caso n-dimensional las ultimas dos ecuaciones son

$$\int \mathrm{d}C_i = 0, \quad \int \mathrm{d}C_i C_i = 1. \tag{D.7}$$

Regresando a la función $f(C_1, C_2)$ de arriba, tenemos

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}C_1 f &= \int \mathrm{d}C_1 [a_0 + a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_1 C_2] \\ &= a_0 \int \mathrm{d}C_1 + a_1 \int \mathrm{d}C_1 C_1 - a_2 C_2 \int \mathrm{d}C_1 + a_3 C_2 \int \mathrm{d}C_1 C_1 \\ &= a_1 + a_3 C_2. \end{aligned}$$

De (D.3) vemos que la diferenciación y la integración nos dan el mismo resultado. Ahora, sean η y $\overline{\eta}$ cantidades de Grassmann (complejas) independientes, entonces

$$\int \mathrm{d}\eta = \int \mathrm{d}\overline{\eta} = 0, \quad \int \mathrm{d}\eta\eta = \int \mathrm{d}\overline{\eta}\overline{\eta} = 1.$$

Porque $\eta^2 = \overline{\eta}^2 = 0$, tenemos

$$e^{-\overline{\eta}\eta} = 1 - \overline{\eta}\eta$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta e^{-\overline{\eta}\eta} &= \int \mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta - \int \mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta\overline{\eta}\eta \\ &= 0 + \int \mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta\eta\overline{\eta} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Ahora buscamos la generalización de esta ecuación a dimensiones superiores: consideremos el caso 2-dimensional,

$$\eta = \begin{bmatrix}\eta_1 \\ \eta_2\end{bmatrix}, \quad \overline{\eta} = \begin{bmatrix}\overline{\eta}_1 \\ \overline{\eta}_2\end{bmatrix}.$$

El factor $\overline{\eta}\eta$ (que debe escribirse propiamente $\overline{\eta}^T\eta$) es

$$\overline{\eta}\eta = \overline{\eta}_1\eta_1 + \overline{\eta}_2\eta_2$$

ó

$$\begin{aligned}(\overline{\eta}\eta)^2 &= (\overline{\eta}_1\eta_1 + \overline{\eta}_2\eta_2)(\overline{\eta}_1\eta_1 + \overline{\eta}_2\eta_2) \\ &= \overline{\eta}_1\eta_1\overline{\eta}_2\eta_2 + \overline{\eta}_2\eta_2\overline{\eta}_1\eta_1 \\ &= 2\overline{\eta}_1\eta_1\overline{\eta}_2\eta_2\end{aligned}$$

y potencias mayores de $\overline{\eta}\eta$ son cero, por lo que obtenemos

$$e^{-\overline{\eta}\eta} = 1 - (\overline{\eta}_1\eta_1 + \overline{\eta}_2\eta_2) + \overline{\eta}_1\eta_1\overline{\eta}_2\eta_2.$$

Aplicando las reglas de integración de arriba, y definiendo $\mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}\overline{\eta}_1\mathrm{d}\eta_1\mathrm{d}\overline{\eta}_2\mathrm{d}\eta_2$, vemos que

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}\overline{\eta}\mathrm{d}\eta e^{-\overline{\eta}\eta} &= \int \mathrm{d}\overline{\eta}_1\mathrm{d}\overline{\eta}_2\mathrm{d}\eta_1\mathrm{d}\eta_2\overline{\eta}_1\eta_1\overline{\eta}_2\eta_2 \\ &= 1,\end{aligned} \tag{D.8}$$

como en el caso 1-dimensional.
Ahora cambiemos variables, haciendo

$$\eta = M\alpha, \quad \overline{\eta} = N\overline{\alpha} \tag{D.9}$$

donde M y N son matrices de 2×2, y α, $\overline{\alpha}$ son las nuevas cantidades de Grassmann independientes. Tenemos

$$\begin{aligned}\eta_1\eta_2 &= (M_{11}\alpha_1 + M_{12}\alpha_2)(M_{21}\alpha_1 + M_{22}\alpha_2) \\ &= (M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21})\alpha_1\alpha_2 \\ &= (\det M)\alpha_1\alpha_2.\end{aligned}$$

Sin embargo, para preservar las reglas de integración

$$\int \mathrm{d}\eta_1\mathrm{d}\eta_2\eta_1\eta_2 = \int \mathrm{d}\alpha_1\mathrm{d}\alpha_2\alpha_1\alpha_2$$

debemos imponer

$$\mathrm{d}\eta_1\mathrm{d}\eta_2 = (\det M)^{-1}\mathrm{d}\alpha_1\mathrm{d}\alpha_2 \tag{D.10}$$

a diferencia de la regla normal para un cambio de variable. Sustituyendo (D.9) en (D.8), y recordando (D.10), obtenemos

$$(\det MN)^{-1} \int \mathrm{d}\overline{\alpha}\mathrm{d}\alpha e^{-\overline{\alpha}N^T M\alpha} = 1.$$

Pero como $\det MN = \det M^T N$, esto nos da, haciendo $M^T N = A$,

$$\int \mathrm{d}\overline{\alpha}\mathrm{d}\alpha e^{-\overline{\alpha}A\alpha} = \det A. \tag{D.11}$$

Esta igualdad, o mas bien su generalización al caso infinito-dimensional, será de utilidad.
Para describir campos de Dirac, pasamos al álgebra de Grassmann en infinitas dimensiones, cuyo generador es denotado $C(x)$. Ellos obedecen las relaciones

$$\left.\begin{array}{c} \{C(x), C(y)\} = 0, \\ \frac{\partial^{L,R} C(x)}{\partial C(y)} = \delta(x-y), \\ \int \mathrm{d}C(x) = 0;\ \int \mathrm{d}C(x)\, C(x) = 1. \end{array}\right\} \tag{D.12}$$

Integrales como (D.11) entonces se vuelven integrales funcionales sobre variables complejas de Grassmann.

Apéndice E

Deducción del propagador $D_{\mu\nu}(k)$

Buscamos que, en el espacio de momentos, se cumpla

$$\left(-k^2 g_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k_\nu\right) D^{\nu\rho}(k) = \delta^\rho_\nu. \tag{E.1}$$

Suponiendo que el propagador tiene la forma

$$D^{\nu\rho}(k) = A g^{\nu\rho} + B k^\nu k^\rho \tag{E.2}$$

y sustituyendo en (E.1) obtenemos

$$\begin{aligned}
&\left[-k^2 g_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k_\nu\right] \left[A g^{\nu\rho} + B k^\nu k^\rho\right] = \\
&- k^2 g_{\mu\nu} A g^{\nu\rho} + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k_\nu A g^{\nu\rho} - k^2 g_{\mu\nu} B k^\nu k^\rho + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k_\nu B k^\nu k^\rho = \\
&- k^2 A \delta^\rho_\nu + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k^\rho A - k^2 B k_\mu k^\rho + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k_\mu k^\rho k^2 B = \\
&- k^2 A \delta^\rho_\nu + \left[\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) A - k^2 B + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) k^2 B\right] k_\mu k^\rho = \\
&- k^2 A \delta^\rho_\nu + \left[\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) A - \frac{1}{\alpha} k^2 B\right] k_\mu k^\rho.
\end{aligned}$$

Claramente requerimos que

$$-k^2 A = 1 \tag{E.3}$$

y

$$\left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) A - \frac{1}{\alpha} k^2 B = 0 \tag{E.4}$$

para cumplir la igualdad (E.1).
De (E.3) tenemos que $A = -1/k^2$. Entonces B es, de (E.4),

$$\begin{aligned}
B &= \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{1}{k^2}\right)\left(-\frac{\alpha}{k^2}\right) \\
&= \frac{1}{k^4}\left(1 - \alpha\right).
\end{aligned}$$

Asi pues, tenemos que el propagador $D^{\nu\rho}(k)$ es

$$\begin{aligned}
D^{\nu\rho}(k) &= \frac{-1}{k^2} g^{\nu\rho} + \frac{1}{k^4}\left(1 - \alpha\right) k^\nu k^\rho \\
&= \frac{-1}{k^2}\left[g^{\nu\rho} + (\alpha - 1)\frac{k^\nu k^\rho}{k^2}\right],
\end{aligned}$$

ó

$$D_{\mu\nu}(k) = \frac{-1}{k^2}\left[g_{\mu\nu} + (\alpha - 1)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\right]. \tag{E.5}$$

Apéndice F

Un caso particular de la integral I_d

La integral (5.4) con $D = 2aq - m^2$ es de especial interes para el calculo de la grafica de polarizacion del vacío. Por un procedimiento similar al que se usó para obtener (5.8) tenemos que

$$\int \frac{\mathrm{d}^d a}{(a^2 + 2aq - m^2)^\alpha} = (-1)^{d/2} \mathrm{i}\pi^{d/2} \frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{[-q^2 - m^2]^{\alpha - d/2}}. \tag{F.1}$$

Diferenciando respecto a q^μ obtenemos

$$\begin{aligned} -\alpha \int \mathrm{d}^d a \frac{2a_\mu}{(a^2 + 2aq - m^2)^{\alpha+1}} \\ = (-1)^{d/2} \mathrm{i}\pi^{d/2} \frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)} \left(-\alpha + \frac{d}{2}\right) \frac{2q_\mu}{[-q^2 - m^2]^{\alpha - d/2 + 1}}. \end{aligned}$$

Usando $\beta\Gamma(\beta) = \Gamma(\beta + 1)$ y haciendo $\alpha + 1 \to \alpha$ nos da

$$\int \mathrm{d}^d a \frac{a_\mu}{(a^2 + 2aq - m^2)^\alpha} = (-1)^{1+d/2} \mathrm{i}\pi^{d/2} \frac{\Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right)}{\Gamma(\alpha)} \frac{q_\mu}{[-q^2 - m^2]^{\alpha - d/2}}. \tag{F.2}$$

Diferenciando de nuevo, respecto a q^ν, resulta

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}^d a \frac{a_\mu a_\nu}{(a^2 + 2aq - m^2)^\alpha} &= (-1)^{d/2} \mathrm{i}\pi^{d/2} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{[-q^2 - m^2]^{\alpha - d/2}} \\ &\times \left[q_\mu q_\nu \Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right) + \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (-q^2 - m^2) \Gamma\left(\alpha - 1 - \frac{d}{2}\right) \right]. \end{aligned} \tag{F.3}$$

Por lo tanto, contrayendo, tenemos

$$\begin{aligned} \int \mathrm{d}^d a \frac{a^2}{(a^2 + 2aq - m^2)^\alpha} &= (-1)^{d/2} \mathrm{i}\pi^{d/2} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{[-q^2 - m^2]^{\alpha - d/2}} \\ &\times \left[q^2 \Gamma\left(\alpha - \frac{d}{2}\right) + \frac{d}{2} (-q^2 - m^2) \Gamma\left(\alpha - 1 - \frac{d}{2}\right) \right]. \end{aligned} \tag{F.4}$$

Bibliografía

[1] Srednicki, M. (2007). *Quantum field theory*. Cambridge University Press.

[2] van Baal, P. (2014). *A course in field theory*. CRC Press.

[3] Kuhlmann, Meinard. (2006). *Quantum field theory*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/quantum-field-theory/.

[4] Aspect, A., & Villain, J. (2017). *The birth of wave mechanics (1923-1926): La naissance de la mécanique ondulatoire*. www.sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070517300774.

[5] Weinberg, S. (1995). *The quantum theory of fields* (Vol. 1). Cambridge University Press.

[6] Schrödinger, E. (1926). *Ann. Phys.*, *79*, 361, 489; *80*, 437; *81*, 109.

[7] Paschen, F. (1916). *Ann. Phys.*, *50*, 901.

[8] Uhlenbeck, G. E. & Goudsmit, S. (1925). *Naturwiss*, *13*,953; (1926). *Nature*, *117*, 264.

[9] Dirac, P. A. M. (1928). *Proc. Roy. Soc.*, *A117*, 610.

[10] Dirac, P. A. M. (1930). *Proc. Roy. Soc*, *A126*, 360.

[11] Weyl, H. (1931). *The theory of groups and quantum mechanics*. H. P. Robertson (Dover Publications).

[12] Oppenheimer, J. R. (1930). *Phys. Rev., 35*, 562; Tamm, I. (1930). *Z. f. Phys. 62*, 545.

[13] Anderson, C. D. (1932). *Science, 76*, 238; (1933) *Phys. Rev., 43*, 491.

[14] Einstein, A. (1917). *Phys. Z., 18*, 121.

[15] Dirac, P. A. M. (1926). *Proc. Roy. Soc., A112*, 661.

[16] Dirac, P. A. M. (1927). *Proc. Roy. Soc. A114*, 243.

[17] Pierz, M. (1939). *Helv. Phys. Acta, 12*; Pauli, W. (1940) *Phys. Rev., 58*, 716; Pauli, W. & Belinfante, F. J. (1940). *Physica, 7*,177.

[18] Heisenberg, W. & Pauli, W. (1929). *Z.f Phys., 56*, 1; (1930). *ibid., 59*, 168.

[19] Schwinger, J. (1958). *Quantum electrodynamics*. Dover Publications.

[20] Fermi, E. (1934). *Z. f. Phys. 88*, 161.

[21] Fock, V. (1933). *C. R. Leningrad*, p. 267.

[22] Furry, W. H. & Oppenheimer, J. R. (1934). *Phys. Rev., 45*, 245.

[23] Miller, A. I. (1994). *Early quantum electrodynamics*. Cambridge University Press.

[24] Beyer, R. T. (1949). *Foundations of nuclear physics*. Dover Publications.

[25] Heisenberg, W. (1932). *Z. f. Phys., 77*, 1.

[26] Wheeler, J. A. & Feynman, R. P. (1945). *Rev. Mod. Phys., 17*, 157; (1949) *ibid., 21*, 425.

[27] Kusch, P. & Foley, H. M. (1947). *Phys. Rev., 72*, 1256.

[28] Greiner, W., & Reinhard, J. (1996). *Field Cuantization*. Springer.

[29] Ryder, L. H. (1996). *Quantum field theory* (2a ed.). Cambridge University Press.

[30] Dittrich, W., & Reuter, M. (2020). *Classical and quantum dynamics: From classical paths to path integrals* (6.a ed.). Springer International Publishing.

[31] Born, M., & Fock, V. A. (1928). *Beweis des Adiabatensatzes*. Zeitschrift für Physik A. 51 (3-4): 165-180.

[32] E. Peskin, M., & V. Schroeder, D. (2018). *An introduction to quantum field theory*. CRC Press.

[33] Rivers, R. J. (1988). *Path integral methods in quantum field theory*. Cambridge University Press.

[34] Milonni, P. W. (1994). *The quantum vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics*. Academic Press, Inc.

[35] Parsegian, V. A. (2006). *Van der Waals Forces: A Handbook for Biologists, Chemists, Engineers, and Physicists* (1st ed.). Cambridge University Press.

[36] Cray, M., & Shih, M. L., & Milonni, P. W. (1982). *Am. J. Phys., 50*, 1016.